

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

Курсу «Інструктора базової загальновійськової підготовки солдата»

197 Центр підготовки сержантського складу

2017 рік

Мета курсу базової загальновійськової підготовки – підготувати військовослужбовців здатних виконувати завдання як в мирних, так у бойових умовах; прищеплювати їм потрібні особисті якості і цінності; дати їм теоретичні знання і практичні навички необхідні для озброєного захисту своєї держави.

Основне завдання навчання військовослужбовців – бути готовими до ефективного виконання обов'язків за посадою, завдань та функцій, покладених на нього.

В кінці навчання кожен курсант повинен **вміти** протистояти напрузі і діяти з великими фізичними навантаженнями в екстремальних умовах. Велика увага приділяється фізичному стану курсантів і їх фізичній підготовці. В ході заняття і під час ранкової фізичної зарядки вони виконують вправи що розвивають витривалість, силу, швидкість, реакцію, координацію і гнучкість.

ЗМІСТ

1. Тактична підготовка

2. Вогнева підготовка

3. Підготовка зі зв'язку

4. Радіаційний, хімічний, біологічний захист

5. Інженерна підготовка

6. Військово-медична підготовка

7. Військова топографія

ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

I. Основні індивідуальні навички

1. ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ

Зазвичай в поході відсутні можливості для миття гарячою водою з милом , прання білизни, стрижки волосся і гоління. Проте , дотримання деяких правил гігієни є строго обов'язковим .

По-перше , ідучи в рейд (похід) необхідно коротко підстригтися , збрити вуса (якщо вони були) , обрізати якомога коротше нігті на пальцях рук і ніг. Треба весь час піклуватися про те , щоб нижня білизна і шкарпетки залишалися чистими і сухими. Як мінімум , необхідно щодня під час привалів (ночівлі) витрушувати одяг, взуття та білизну , провітрювати їх і сушити. Руки мити хоча б холодною водою або протирати їх дезінфікуючими речовинами (спирт , бензин , марганцівка , крем після гоління і т.д.). Якщо дозволяють погода і зовнішні умови , обов'язково купатися в природних водоймах з чистою водою або організовувати обмивання кінцівок гарячою водою , а також прання білизни.

По-друге , слід всіляко уникати потертостей ніг. Потертості ніг зазвичай виникають від неправильно підігнаного взуття , від довгого ходіння в мокрому взутті, від того , що нігті на ногах занадто великі і брудні . Необхідно , щоб взуття завжди було сухим , розношеним , без складок і нерівностей в середині. Йдучи в навчальний похід , а тим більше на бойове завдання , краще взувати хороші кросівки , ніж чоботи. Хороші , це означає міцні , з міцною шнурівкою (ніяких " липучок " !) і високі . Кожен повинен мати не менше двох пар взуття в своєму особистому майні.

Щоденний догляд за шкірою і пальцями ніг є строго обов'язковим . З хворими ногами воїн вже не воїн , а тягар для інших членів групи. На війні через такого " інваліда " можна просто - напросто загинути всім. Один із засобів профілактики грибкових захворювань - щоденне протирання складок шкіри між пальцями ніг дезинфікуючим розчином : 0,5 % марганцевокислого калію (марганцівки) , 2-3% формаліну ; мильною пастою , борною кислотою. Можна також присипати складки шкіри розтертим в пил сухим грибом - трутовиком , пухом зніту (іван - чаю) , мохом сфагнумом (природні антисептики) . Мох сфагнум широко поширений на болотах , він має червоний або жовтий відтінок. Його рвуть , очищають від грубих нижніх частин стебла , віджимають руками і сушать на повітрі. Потім розтирають , щоб зробити якомога м'якше і ніжніше. Цей мох добре вбирає вологу і містить речовини, що вбивають мікрофлору ран , подряпин , порізів.

Якщо ноги все ж виявилися стертими , треба проткнути шкірні бульбашки з рідиною продезінфікованої голкою , видавити чистими руками рідину і не зриваючи шкіру змастити уражені місця маззю Вишневського або синтоміциновою маззю. Потім накласти зверху м'яку прокладку - тампон і забинтувати (або заклеїти пластирем). Кровоточать потертості обробляють марганцівкою або борною кислотою , на худий кінець потрійним одеколоном (трохи розведеним кип'яченою водою) і присипають стрептоцидом . До речі про прокладки . Бажано мати в своїй індивідуальній аптечці кілька жіночих гігієнічних пакетів , наявних сьогодні в продажі всюди. Багато зразків таких пакетів дуже зручні для використання в польових умовах в якості перев'язувальних засобів і тампонів. Особливо при потертостях ніг , плечей або в районі паху.

По-третє , не забувайте про плечі, деколи доводиться нести на собі десятки кілограмів вантажу : зброя , боєприпаси , вибухівку , продовольство , прилади (наприклад , радіостанцію або відеокамеру) , спорядження . Тому треба якомога ретельніше підганяти до тіла ремені , пряжки , рюкзак , підсумки і все інше. Доцільно " підсилювати " обмундирування в області плечей і шиї спеціальними накладками зверху і підкладками зсередини (можна підшивати згадані вище жіночі

прокладки) . На кожному великий привалі перевіряйте стан своїх плечей. Заходи профілактики щодо їх ті ж , що і для ніг.

2. ПОРЯДОК ВЖИВАННЯ ЇЖІ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ

Одним із важливих факторів, що впливають на життєдіяльність військовослужбовців (груп) при діях в різних регіонах є правильна організація харчування. Раціональне харчування відновлює витрачену організмом енергію, забезпечує його високу роботоспроможність та підвищує опір впливу зовнішнього середовища. Головною вимогою до їжі є : висока калорійність, правильне співвідношення в ній білків, жирів, вуглеводів, а також добра якість продуктів та смачне її приготування.

Залищившись автономно, в безлюдній місцевості виконуються наступні правила :

- порахуйте весь запас продуктів та води який є у вас. Визначте який термін вам прийдеться бути одному.

- розділіть запас продуктів: дві третини – на першу половину автономного перебування , одну третину на другу.

- не вживайте суху, або дуже гостру їжу та м’ясо, якщо у вас на день припадає не більше 1л. води. Запам’ятайте: їжа викликає спрагу.

- працюйте мінімально. Чим менше ви працюєте, тим менше вам потрібно води та їжі.

- пережовуйте все набагато довше, ніж звичайно, для кращого перетравлювання та засвоєння їжі.

Вода необхідна для людини для підтримання нормальної життєдіяльності. Вона є середовищем, в якому проходять всі хімічні перетворення в організмі. Випаровування води шкірою підтримує температуру тіла людини в певних межах. Відомо, що людський організм майже на 65% складається з води. Обмеження організму в рідині всього на декілька відсотків призводить до порушення його життєдіяльності. Втрата організмом великої кількості води небезпечна для життя людини. В жарких районах без води людина може загинути на протязі 5-7 діб., а без їжі при наявності води тривалий час. Навіть холодних районах для збереження нормальної праце спроможності людині потрібно біля 1,5-2,5л. води на добу. Неможна пити багато води одразу, так як вона почне виділятися з організму у вигляді поту. Відчуття спраги зникає після вживання води через 10-15 хв. Тому не слід вживати багато води одразу. Необхідно також покинути палити: дим сушить порожнину рота й горла, тим самим збільшуючи відчуття спраги.

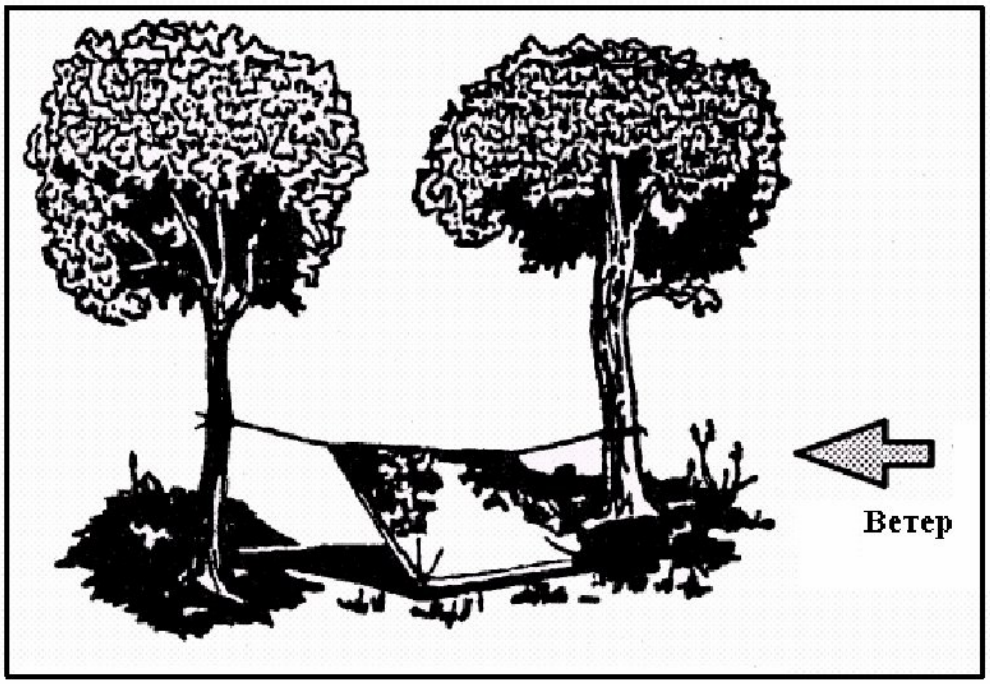
У випадку нестачі води потрібно притримуватись наступних правил:

- багато не їсти, особливо гострих та м’ясних страв;
- їжу вживати невеликими частинами ;
- не палити;
- в першу чергу забезпечити водою поранених;
- воду вживати в межах встановлених норм;
- для зменшення спраги воду пити невеликими ковтками, надовго затримуючи її в роті;

3. УСТАТКУВАННЯ МІСЦЯ ДЛЯ НОЧІВЛІ

Навіс з пончо або плащ-намету.
Для його створення не вимагається багато часу або особливе спорядження. Вам знадобитися пончо або плащ-намет, мотузок завдовжки 1,8-3 метри, три кілочки завдовжки близько 15 см і два дерева

(чи дві колоди), розташовані на відстані 2-2,5 метра один від одного. Перш ніж вибрати дерева (чи вибрати місця установки колод) визначите напрям вітру. Переконаєтеся в тому, що задня частина навісу знаходиться з навітряного боку.



Для виготовлення навісу необхідно зробити наступне:
(1) Зав'яжіть капюшон пончо. Для цього щільно затягніть шнур, складіть капюшон втричі, і зв'яжіть вільним кінцем шнура.
(2) Розріжте мотузок навпіл, прив'яжіть одну половину мотузка за кут з одного довгого боку пончо, а другу половину мотузка - з іншою сторони за други кутовий люверс.
(3) Прив'яжіть невеликий кілочок (близько 10 см завдовжки) до кожного мотузка на відстані близько 1 см від кожного люверса. Такий кілочок не дасть затекти дощовій воді під пончо по мотузкам. Також можна використовувати відрізки шнура. Прив'яжіть такі відрізки завдовжки близько 10 см за кожний люверс по верхньому краю укриття.
Дощова вода стікатиме по них на землю, і не затікатиме під пончо.
(4) Прив'яжіть мотузкуки до дерев (опорам) на рівні вашого поясу. Для прив'язування можна використовувати мотузки, та резинки відповідного кольору.
(5) Розверніть пончо на вітрі і прикріпить його до землі. Щоб це зробити, забийте три-чотири гострих кілочка в землю через люверси на нижній стороні пончо.
(6) Якщо ви плануєте використовувати навіс більше за одну ніч, або якщо очікується дощ, зробіть посередині опору. Ви можете зробити це, натягнувши мотузок між двома вертикальними стовпами або деревами, які розташовуються на одній лінії з центром пончо. Прив'яжіть інший мотузок до капюшона пончо; потягніть її вгору щоб підняти центр пончо і міцно прив'яжіть її.
Іншим способом являється установка підпори в центрі навісу. Проте при такому способі обмежується вільний простір і пересування усередині укриття.



Для створення додаткового захисту від вітру і дощу, по сторонах укриття покладіть гілки, рюкзак або інше спорядження. Щоб зменшити втрати тепла через землю, постеліть усередині коврик, листя або соснові голки.

ПРИМІТКА: При відпочинку, до 80% тепла вашого тіла втрачається через землю.

Щоб збільшити скритність від ворожого спостереження, зменшите силует укриття, виконавши дві операції:

(a) Зменшите висоту натягнення шнурів до висоти коліна.

(b) Вставивши в центральні люверси (з бічних сторін пончо) два кілочки завдовжки до 50 см (заввишки по коліно), притягніть пончо до землі, і забийте кілочки в землю.

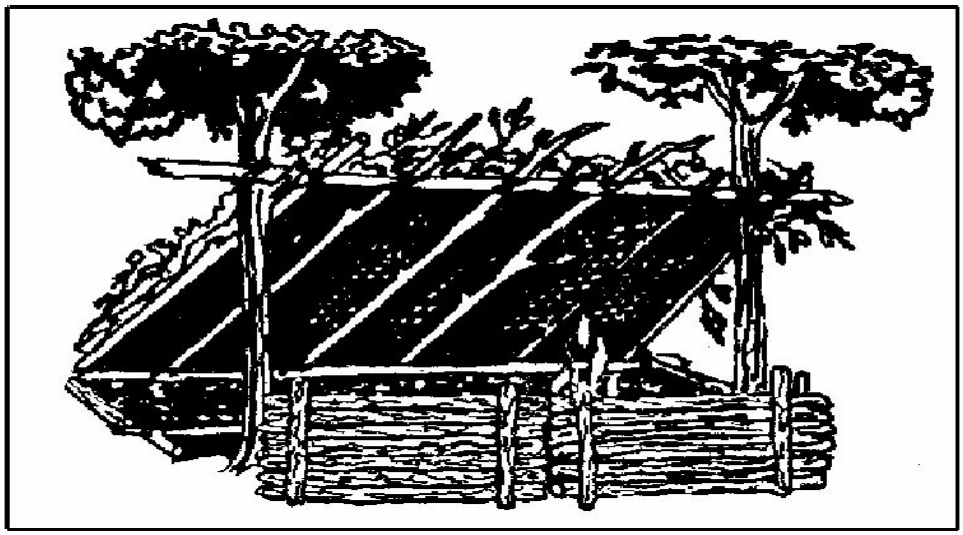
Навіс з підручних матеріалів.

Якщо ви знаходитеся в лісистій місцевості і маєте досить природного матеріалу, ви можете зробити навіс з підручних матеріалів без допомоги яких-небудь інструментів або використовуючи тільки ніж. Таке укриття зажадає більше часу, чим попереднє, проте воно забезпечує більш надійний захист. Вам знадобляться два дерева (чи два вертикальні стовпи), вартих на відстані близько 2 метрів один від одного, одну пряму палицю або жердину завдовжки близько 2,5 м і завтовшки 2-3 см, від п'яти до восьми жердин завдовжки 3-3,5 м і завтовшки 2-3 см для перекриття, шнур або лоза (ліана) для прив'язки, горизонтальна опора для дерев і інших жердин, ліана або гілки для зв'язування жердин. Для спорудження такого навісу :

(1) Покладете одну жердину завдовжки 2,5 м на два дерева на рівні вашого плеча. Це горизонтальна опора. Якщо на дереві є розгалуження, ви можете покласти жердина туди замість того, щоб прив'язувати її до дерева. Якщо дерева відсутні, зробіть опору з двох Y -подібних колод.

(2) Покладіть перекриття (3-х метрові жердини) однією стороною на горизонтальну. опору. Переконаєтеся в тому, що задня частина отриманого навісу спрямована у бік вітру.

(3) Прив'яжіть опори за допомогою гілок, ліани або шнура. Закрийте каркас, що вийшов, гілками, кущами, листям або травою, укладаючи їх від низу до верху.



Місце під навісом закрийте соломою, листям, сосновими голками або травою.

У холодну погоду ви можете збільшити комфорт вашого навісу шляхом будівництва стінки-відбивача. Як опори забийте в землю чотири кілочка завдовжки близько 1 метра. Між ними складете в купу зелені гілки. Зв'яжіть вершини цих кілочків так, щоб зелені гілки не розпалися. Заповните простір між гілками невеликими гілочками або суччям.

Таким самим чином можна використати плащ-намет для побудови односкатного чи двох-скатного навісу для пари військовослужбовців.



4. ІНДИВІДУАЛЬНЕ МАСКУВАННЯ СОЛДАТА І ЙОГО МАСКУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ

Володіння мистецтвом камуфляжу дозволить вам “розчинитися” на полі бою. Камуфляж, як уміння ховатися на фоні оточуючого середовища, має дві основні складові.

Під укриттям маємо на увазі будь – які перешкоди, здатні заховати бійця від ворожого вогню, такі як дерева, камені, стіни, канави чи воронки. Такі перешкоди дають певний захист від куль та снарядів.

Під маскуванням маємо на увазі уміння зливатися з безпосереднім оточенням. Це захист лише від ворожого спостереження, але в жодному випадку наз ахист від вогню противника

При маскуванні важливо пам’ятати наступне:

- **Розмір**. Кілька предметів близьких за розміром, краще піддаються маскуванню разом.
- **Форма**. Природа практично не створює правильних кіл і прямих ліній.
- **Блиск.** Як правило блищать гладкі поверхні.
- **Тінь.** Часто видає форми, які мозок впізнає навіть підсвідомо.

● **Силует.** Об’єкт можна упізнати, коли він виділяється на світлому фоні (або виявиться підсвіченим з тилу).
● **Текстура.** Мова йде не лише про “грубість” поверхні, але і про характеристики перспективи.
● **Колір.** Вкрай важливим є найбільш поширений у вашій місцевості колір.

Маскування шкіри.

Різкі риси обличчя, такі як очі, область під носом, губи і щелепа формують структуру світлотіні, яка миттєво видає людське обличчя. Колись доводилося дивитися на розмиту чорно-білу фотографію? Навіть якщо ви не можете впізнати людину, ви можете визначити місцеположення обличчя. Ті риси, які його видають, це всього лише тіні на обличчі людини. Люди автоматично звертають увагу на подібні тіні, навіть на неживих предметах, таких як хмара або поверхня Місяця.Ці тіні слід приховати і спотворити. Щоб досягти такого ефекту використовуйте світлий тональний крем або тональний олівець для більшості «глибоких» рис обличчя. Але в жодному випадку не «заміняйте» тіні повністю – інакше ви відтворите ту ж таки сукупність тіней, але в «негативі».



Скористайтеся темним тональним кремом або тональним олівцем для того щоб «натягнути» тіні на лоба, щоки та шию. Розбийте помітні частини обличчя – такі як ніс, підборіддя і брови навпіл за допомогою темного крему чи фарби.

Пам’ятайте – слід використовувати лише ті кольори, що відповідають домінантним кольорам **оточуючого середовища**.

Маскування зброї та екіпіровки

Використовуйте рукавиці. Руки рухаються значно частіше, ніж голова. Оскільки рух руйнує маскування більше, ніж щось інше, світлі руки працюють як сигнальні прапорці. Замаскуйте ваше тіло і обладнання. Є безліч легкодоступних моделей камуфляжу для уніформи. Всі вони хороші, але деякі з них кращі за інші. Деякі зразки, будучи не ідеальними в конкретних обставинах, здатні продемонструвати певну універсальність при зміні середовища. Якщо ви живете в джунглях, природним вибором буде зелений. Це буде пісчаний колір для жителя пустелі і білий – для жителя засніженої тундри, чи взимку. Хороша новина в тому, що ваша «розгрузка» створить унікальну структуру тіней на однотонній уніформі. Якщо ви хочете покращити цей результат (наприклад «розбити» колір кінцівок), ви можете скористатися відрізками камуфляжної стрічки чи звичайні канцелярські резинки в поєднанні з рослинністю, для рук і ніг. Це не лише покращить маскування, але і запобігатиме ляскання мішкуватого одягу на вітрі і дозволить уникнути випадків затискання складок в деталях механізмів. При цьому бажано не затискати кінцівку до посиніння. Згадані вище рукавички – дуже хороший метод маскування рук. Навіть в жаркому кліматі варто використовувати рукавички зі зрізаними пальцями. Це дозволить уникнути більшості порізів, подряпин і укусів комах. Волосся– це ще одна з рис, за якими людину легко виявити на пересіченій місцевості. Якщо ви його приймаєте, тоді за всяку ціну маскуйте волосся. Скористайтеся капелюхом, бандажною або

фарбою належного кольору. Або не робіть цього і прийміть наслідки. Замаскуйте ваше спорядження. «розгрузка», підсумки, зброю – все це мусить бути замасковано. Обмотайте стрічкою всі кільця, карабіни та пряжки. Це дозволить уникнути шуму і блиску. Існує чимало зразків пластикової рослинності, які можна купити в магазині, можна скористатися відрізками камуфляжної сітки 30х30 см. Або камуфльованого брезенту. Все це можна використати для маскування спорядження. Замість цих матеріалів можна скористатися частинами справжніх рослин, але їх важко закріпити на спорядженні і вони скоро зав'януть. Зброю можна замаскувати за допомогою пари старих шкарпеток відповідного кольору. Досить відрізати передню частину шкарпетки і натягти її на цівє автомата. Приклад і задню частину можна обтягти навіть не підрізаючи носок. відрегулюйте довжину покриття по потребі і зафіксуйте за допомогою ізоляційної стрічки. Переконайтеся, що гвинтівка все ще функціонує (особливу увагу приділіть затвору). Пам'ятайте, що камуфляж – це мистецтво, важливість якого часто недооцінюють в міру розвитку нових оптичних засобів. Винахідливість слід заохочувати, але як і в багато інших сферах, слід знати міру. Насправді камуфляжу **може** бути забагато.

5. СПОСОБИ ПЕРЕСУВАННЯ НА ПОЛІ БОЮ

Виконуючи бойове завдання, необхідно передбачити: ціль маршу, маршрут руху, швидкість руху, місця привалів, матеріальне та медичне забезпечення. В залежності від виконання завдання пересування може здійснюватись вдень або вночі. Головна вимога до здійснення пересування безпека при максимальному збереженні маскування.

Переповзання – спосіб скритного наближення до чого- небудь та долання ділянок місцевості на яких висота укриття не дозволяє непомітно пересуватись в повний зріст або пригнувшись. В залежності від ситуації використовуються різні способи переповзання:

Переповзання на боку - використовується головним чином при транспортуванні важкого вантажу в небезпечній зоні.

Переповзання по – пластунськи – спосіб, забезпечуючий найбільшу прихованість пересування на відкритій місцевості. Для долання невеликих перешкод на шляху руху використовуються різноманітні вилізання, влізання, пролізання, підлізання, лазання по деревах , дахах і т.д.).Переміщення вночі здійснюється так само, як і вдень.



Переповзання на напівкарачках, або павуком – найбільш легкий та вигідний з точки зору збереження сил спосіб переповзання. Цей спосіб слід використовувати на місцевості з невеликими укриттями. Спосіб пересування, застосовується для прихованого підходу до об'єкту , або для непомітного руху між невисокими укриттями. Перша вимога до безшумної ходьби – вміння рухатись не здіймаючи шуму, ставлячи ноги на землю, та зберігаючи обережність, не зачіпаючи гілля дерев. Крок при такій ходьбі коротший за звичайний. Нога ставиться на землю легко, обережно. При переміщенні на короткі відстані краще зменшити свій силует якомога більше і використовувати рух напівкарачках переміщаючись з швидкістю більшою ніж повзком і прибираючи по ходу руху гілля з під ніг. При переміщенні по високій траві рекомендується вище піднімати ноги та ставити їх на землю з носка. При низький температурі зимою скрип кроків по снігу чути на 30-40 м. В морозну ніч розповсюдження звуків збільшується. Для звукового маскування переміщення можна обмотати стопи м'яким ганчір'ям , або використовувати вітер що дме зі сторони противника.



Спосіб: «перекочування» або «переповзання»

Розберемо сутність слів «перекочування» та «переповзання» цей спосіб вибирає кожен під себе, відповідно своєї комплекції чи зручності для здійснення маневру при зайнятті позиції в контакті з противником.



Спосіб: «патрулювання»

Під час руху здійснюється кругове, безперервне спостереження за місцевістю з метою не допустити раптовий напад противника. Стрілецька зброя має бути в готовності до бойового застосування. Особовий склад відкриті ділянки оглядає швидко, а закриті й підозрілі вивчає більш старанно. Особливу увагу необхідно звернути на кущі, дерева, окремі будівлі, околиці населених пунктів, дахи. При ходьбі в повний зріст в незнайомих місцях, вкритих лісом або кущами, необхідно ліву руку трохи зігнути в лікті й тримати перед собою на висоті обличчя для самостраховки, іноді рухаючи її зверху вниз. При місячному світлі та штучному освітленні місцевості рухатись потрібно по тіньовій стороні лісу, обриву і т.п. Потрібно пам’ятати , що при переміщенні в нічний час як правило здається , що пройшли далеко, а насправді пройдено невеликий відрізок.



6. ПРАВИЛА ЗВУКО І СВІТЛОМАСКУВАННЯ

Підслуховування є універсальним способом ведення розвідки. Воно ведеться постійно при виконанні всіх завдань з метою своєчасного виявлення змін обстановки або для все стороннього вивчення конкретних об'єктів. Розвідка підслуховуванням може вестися на слух або із застосуванням технічних засобів. Цей спосіб доповнює спостереження, особливо в умовах обмеженої видимості. Чутність вночі значно краще в сиру погоду, після дощу, в горах, біля води.
В низьких і закритих місцях (яри, ущелини, глибокі лощини, в лісі, біля водоймищ, в горах) бувають, так звані, слухові обмани — луна і інші чинники, сильно спотворюючи звуки.

Для зменшення слухових обманів необхідно:

- не повертати часто голову з одного боку в інший;
- почувши звук — встанови вірний напрямок, помітивши в цьому направленні який-небудь орієнтир або крапку;
- почекай повторення звуку і уточни його напрямок, злегка повертаючи голову вправо і вліво до тих пір, поки джерело звуку не виявиться попереду (позаду).

За відсутності технічних засобів використовуй вказану нижче розрахункову таблицю.

- неголосна розмова, кашель, заряджання зброї, різання дроту 100-300 м;
- неголосні команди, брязкання зброєю, спорядженням — 200 м;
- забивання в землю колів вручну, рівномірно повторюються удари — 300 м;
- сигнали автомашини, одиночні постріли з автомата і кулемета — 2-3 км;
- стрільба чергами — 3-4 км;
- стрільба з гармат 10-15 км.

7. ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСТАНЕЙ

При виявленні противника або його об'єкту солдат повинен відразу визначити відстань до нього. Найпростішими способами визначення відстані є: на око, за кутовими і лінійними розмірами предметів, кроками, за часом руху, по співвідношенню швидкостей світла і звуку, та за середнім

значенням дальності в групі з трьох, чотирьох осіб . Найбільш точно визначають відстані по карті, аерофотознімку, дальноміром і за допомогою інших приладів і інструментів.

Фактори які впливають на видимість об’єкта:

- У спостерігача сонце за спиною;
- Об’єкт спостереження більший за інші;
- «Сліпі» зони;
- Об’єкт спостереження знаходиться вище спостерігача.

Коли об’єкти здаються більші чим насправді:

- Недостатньо освітлення, або сонце в обличчя спостерігачу;
- Об’єкт спостереження менший за інші;
- Спостереження ведеться поперечно долини, чи вздовж вулиці;
- Спостерігач лежить.

Методи визначення відстані:

- визначення відстані по порівнянню з відомою відстанню до орієнтира;
- визначення відстані по відомим орієнтирам;
- метод порівняння найбільшої і найменшої відстані;
- визначення відстані по зовнішньому виду об’єкта;
- визначення відстані по середньому розрахунку;
- визначення відстані, коли відомо час від спалаху до звуку;
- визначення відстані по шкалі бінокля.

Визначення відстані по порівнянню з відомою відстанню до орієнтира

Метод порівняння оснований на порівнянні відомих вам розмірів, як наприклад довжина футбольного поля і т.п., головне щоб солдат його знав. Якщо такого способу немає то потрібно навчити солдата визначати відстань в 100 метрів на око. Використовуючи добре відомий діапазон довжини, оцінюєм скільки таких відрізків розміщується на відстані між солдатом і об’єктом. В результаті отримаємо приблизну відстань. Цей метод не надійний якщо відстань до цілі більше 400м.

Розміри окремих предметів

ПРЕДМЕТИ	РОЗМІРИ		
	висота	ширина	довжина
Дерев'яний стовп лінії зв’язку	5-7 м	—	___
Відстань між стопами лінії зв'язку			30-60 м
Залізно-дорожні вагони:			
пасажирські двохосьові	4,3	3.2	13,0
пасажирські чотирьохосьові	4.3	3,2	20,0
товарні двохосьові	3,5	2,7	6,5-7,0
товарні чотирьохосьові	4.0	2,7	13,0
залізно-дорожна цистерна 4-х осна	3,0	2,75	9,0
залізно-дорожна платформа 4-х осна	1,6	2,75	13,0
Автомобілі: вантажний	2,0	2,0-3,5	5,0-6,0
легковий	1,7	1,5	4,0-4,5
бронетранспортер	2.0	2,0-2.4	5,0-6,0
Гармата з тягачем			10
Танки	2,5-3.0	3,0	6,0-7,0
Станковий кулемет	0,5	0,75	1,5
Людина середнього росту	1,65		

Визначення відстані по відомим орієнтирам

Якщо відстань до якого небудь об'єкта або місце розташування відомо, ним можна керуватися визначаючи відстань до неподалік розташованих об'єктів. Відстань до орієнтирів може бути визначено заздалегідь за допомогою одного з методів або використовуючи топографічну карту.

Метод порівняння найбільшої і найменшої відстані

Цей метод використовується в різних умовах. Використовуючи метод порівняння або по зовнішньому виду об'єкта, визначити найбільшу і найменшу відстань до цілі. Вимірюючи цим методом, відстань до цілі буде середня відстань між найбільшою і найменшою відстанню, наприклад 800 м. і 500 м. Середня відстань буде 650 м.

Визначення відстані по зовнішньому виду об'єкта

За допомогою цього методу відстань до об'єкта визначається за його зовнішнім виглядом порівнюючи його з навколишнім середовищем. Солдат повинен знати як виглядають різні об'єкти на різних відстань від нього. Наприклад, дерева, будинки, люди, різна техніка.
З того, як чітко видно людину, можна встановити на якій відстані вона знаходитися:
100 м - все видно дуже чітко.
200 м - все видно дуже чітко, можливо розглянути колір шкіри і обмундирування.
300 м - контури тіла видно чітко, інші деталі нерозбірливо.
500 м - контури тіла зливаються, голову видно не чітко.
600 м - тіло клиноподібної форми, голова зливається з тілом.

Визначення відстані по середньому розрахунку

Група солдатів визначає відстань за різними методами. Методу порівняння, по зовнішньому виду і т.п., тоді вираховують середню відстань до об'єкта.
Визначення відстані по формулі швидкості поширення світла і звуку .

Визначення відстані, коли відомо час від спалаху до звуку

Звук залежно від метеорологічних умов розповсюджується зі швидкістю 332-340 м/сек. (або закруглено 1 км за 3 секунди). Розповсюдження світла приймається миттєвим (300000 км/сек.).

Наприклад: після спалаху пострілу знаряддя звук прийшов через 12 секунд:
Д= 12/3 =4 км

Визначення відстані по шкалі бінокля

а точніше за кутовими розмірами предметів (формула „тисячної")

Якщо розміри (довжина, ширина, висота) предмету (цілі) відомі, то для того, щоб визначити відстань до нього необхідно:

по кутомірній сітці приладу (бінокля, стереотруби і ін.) або підручними засобами виміряти його кутову величину в тисячних;

відому величину предмета в метрах помножити на тисячу (постійне число) і результат розділити на число виміряних тисячних.

Д= Вх1000/У

Наприклад: відстань між телеграфними стовпами, дорівнює приблизно 50 м, проглядається під кутом 0,40 тисячних , тоді відстань до телеграфної лінії буде

Д= 50х1000/40=1250

Кут (У), під яким видно предмет, визначається за допомогу ділення оптичних приладів чи підручними матеріалами. В оптичних приборах кут між марками рівний 0,05.

8. ВЕДЕННЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Алгоритм дій спостерігача.

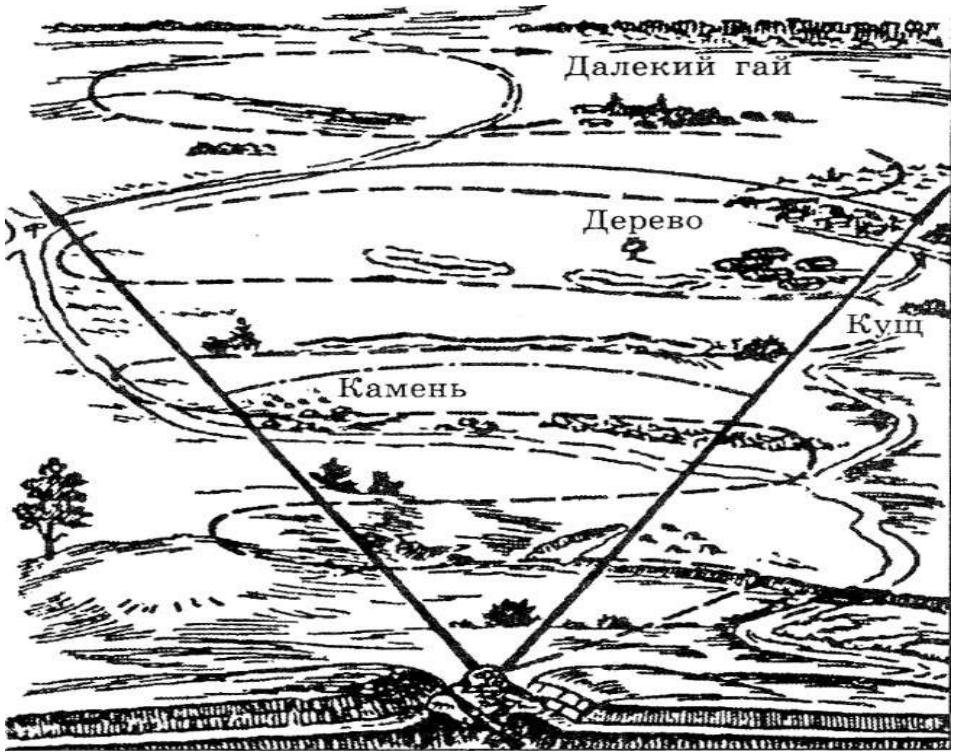
- Для зручності спостереження і детального огляду місцевості призначений спостерігачеві сектор умовно розбивається на такі три зони спостереження:

1) ближня, найдоступніша для спостереження неозброєним оком, на відстані 400-500 м;
2) середня, до 1000 м;
3) дальня, до межі видимості.

- Межі зон встановлюються за добре видимими орієнтирами або предметами на місцевості. Орієнтири визначаються справа наліво, від себе вдалину. Спостерігач спочатку оглядає усе довкола (в наступі - від себе до противника, в обороні - від противника до себе). Потім уважніше оглядає близьку зону (спостереження ведеться справа наліво за умовно визначеними орієнтирами від себе вдалину). Відкриті ділянки оглядаються швидше, закриті - детальніше. Про все помічене спостерігач доповідає командирові, не припиняючи спостереження. У доповіді спостерігач вказує орієнтир і відстань до нього (вправо, вліво, далі, ближче), те, що помічено, наприклад: «Орієнтир два - вліво 50, ближче - 100, біля пожовклого куща - кулемет противника».

Тренування у спостереженні за полем бою.

Спостереження є одним з основних способів ведення розвідки, від якої, як відомо, залежить успіх бою, а отже, дії солдата-спостерігача повинні бути грамотними і вмілими. Найзручнішими для спостереження є окопи, канави, вирви від снарядів тощо. Місце для спостерігача в них обирається так, щоб позаду був насип, горбок чи пустир, і тоді постать спостерігача не вирізнятиметься на тлі неба. Поблизу предметів на місцевості (стовпа, дерева) спостереження ведеться з тіньового боку в положенні лежачи



Послідовність огляду місцевості в секторі спостереження

Для ведення візуальної розвідки повітряного та наземного противника в підрозділах виставляється пост спостереження (спостерігач).

Пост забезпечується приборами спостереження (біноклями, ТЗК), покажчиками орієнтирних напрямків, компасом, годинником, сигнальними засобами і засобами зв'язку, альбомом силуетів літаків і вертольотів, журналом розвідки посту повітряного спостереження.

Порядок огляду простору спостерігачем.

Спостерігач веде розвідку шляхом послідовного оглядання простору по секторах і смугах. Він повинен: своєчасно виявляти наземні та повітряні цілі в призначеному секторі. Спостереження починається з детального вивчення місцевості, уточнення сектору спостереження, орієнтирів та визначення дальності до них.

Черговим спостерігачам, як правило, призначається сектор спостереження, співпадаючий з відповідальним вогневим сектором. Сектори спостереження призначаються так, щоб забезпечити кругове спостереження в масштабі підрозділу і взаємне перекриття секторів на 20—30°.

Огляд простору в секторі на рівнинній місцевості здійснюється послідовним переглядом в горизонтальній площині в секторі до 30°. При цьому спочатку спостерігається смуга, примикаюча до лінії горизонту, в подальшому спостерігається смуга, зміщена щодо попередньої на 20° вгору, і т.п.

На горбистій місцевості огляд простору здійснюється послідовним переглядом у вертикальній площині на кут 30°, при цьому спостерігається смуга вширшки біля 20°. В подальшому спостерігається смуга, зміщена щодо першої праворуч (ліворуч) на 20°

При кожному способі спостереження через декілька секунд слід зосередити погляд на якому-небудь предметі. Досвід показує, що спостерігачі не можуть здійснювати безперервний пошук цілі більш ніж 40-60 хвилин, тому їх зміну доцільно проводити через 1 годину, а в русі - через 30 хвилин.
З виявленням повітряної цілі, спостерігач визначає її приналежність положення в просторі (по азимутам, орієнтирам, сторонам світу) і напрямок польоту, негайно доповідає командиру чи подає встановлений сигнал.

Методи спостереження:

сканування місцевості (вивчення - «змійка»);

- Ділимо місцевість на три ділянки: ближню, середню і дальню;
- Сканування починаємо з ближньої ділянки;
- Сканувати потрібно короткими відрізками з поворотом голови щоб очі менше втомлювались;
- Після цього скануємо середню і дальню діянку.
  При скануванні помітивши блиск, не відповідну рослинність, стежки, сліди, зав'явшу рослинність, сміття переходимо до детального огляду, пошуку ворога за демаскуючими факторами.

пошук (детальний огляд - «вісімка»).

- Форма – фігури і лінії які не існують в природі;
- Силует;
- Колір;
- Тінь (сонце рухається);
- Розміщення (рівномірність);
- Рух.

Спостерігаючи в ночі або за умов поганої видимості:

- Потрібно спостерігати боковим зором (на відстань кулака);
- Оглядати не поспішаючи;
- Краще знаходитись нижче об'єкта (видніше силует);
- Не дивитись прямо на світло.

Оглядаючи місцевість необхідно скласти карку спостереження в якій необхідно вказати:

- Напрямок на північ;
- Своє місце знаходження;
- Орієнтири, об'єкти їх назву та відстань до них
- ГОЛОВНЕ!!! всі записи потрібно робити зрозуміло щоб особа з вашої групи зрозуміла всі позначення.

9. ЦІЛЕВКАЗІВКА

Однією з найважливіших умов своєчасного управління вогнем в бою є уміле цілевказання. Щоб швидко і точно вказати ціль, потрібні навички і знання певних прийомів цілевказання. А оскільки цілевказання обов'язковий пункт у постановці вогневих завдань і в наказі на відкриття вогню, то управління вогнем просто нездійсненне без умілого цілевказання. Отже, завдання цілевказання при управлінні вогнем -швидко і стисло вказати розташування цілі, вогневим засобам або підрозділам для її поразки.

Цілевказання по методам можна розділити на:

- Основний – включає в себе:

Безпосередній- при прямому контакті з противником під час руху патруля «контакт на 10-ту годину»

Від орієнтиру - найбільш поширений спосіб. Спочатку називають найближчий до цілі орієнтир (визначений заздалегіть або явний), потім величину кута, або відстань в метрах між напрямком на орієнтир і напрямом на ціль і видалення цілі від орієнтиру в метрах. Наприклад: «Орієнтир другий , вправо сорок, далі двісті , у окремого куща - кулемет». Наприклад: «Орієнтир п'ятий , вліво тридцять, нижче десять - бойова машина в окопі ». Малопомітні цілі вказують послідовно - спочатку називають добре помітний предмет, а потім від цього предмета ціль: «Орієнтир третій , вліво двадцять - зламане дерево, далі двісті - окремий кущ , правіше - спостерігач ».

По азимуту і дальності до цілі. Азимут напрямку на ціль визначають за допомогою компаса в градусах, а дальність до неї - за допомогою приладу спостереження або окомірно в метрах.

Отримавши ці дані, передають їх. Наприклад: « Азимут тридцять п'ять, дальність шістсот - танк в окопі ». Цей спосіб найчастіше використовують на місцевості, де мало орієнтирів.
По циферблату годинника. Вказують відстань в метрах, напрямок, а потім від напрямку, до цілі : «триста на 10-ту годину, пагорб, правіше 30 ,група піхоти».

- Допоміжний : за допомогою трасера, бінокля(шкали тисячних), карти чи аерофотознімка;

10. КОМАНДА НА ВІДКРИТТЯ ВОГНЮ

Під час *подачі команди на відкриття вогню* із стрілецької зброї командир взводу (відділення) вказує: кому (підрозділ, вогневий засіб); цілевказання (положення цілі); установки прицілу, величина виносу точки прицілювання, точка прицілювання; довжина черги, (розхід боєприпасів при необхідності); **”ВОГОНЬ”** – момент відкриття вогню.

Таким чином типи вогню розділяють:

- одиночними;
- короткими чергами;
- безперервним.

З набуттям особовим складом практики у вирішенні вогневих завдань команда на відкриття вогню може подаватися скорочено.

Цілевказання включає положення і назву цілі. Воно може здійснюватися від орієнтирів (місцевих предметів) і від напрямку руху (атаки), за азимутальним покажчиком, трасуючими кулями і снарядами, сигнальними засобами, а також наведенням приладів прицілювання і зброї в ціль. Командир танка у разі необхідності може вести вогонь самостійно особисто.

Віддавати наказ потрібно:

- Зрозуміло,
- Спокійно і коротко;
- Голосно, щоб вас почули;
- З паузами, під час коротких команд.

Типи наказів на відкриття вогню:

Таким чином накази на відкриття вогню:

- Повний (коли вистачає часу);
- Короткий (коли ціль очевидна)

можна доповнити : - наказом з затримкою («жди команди») та індивідуальним (спостерігай та стріляй).

11. ВІЗУАЛЬНІ СИГНАЛИ УПРАВЛІННЯ

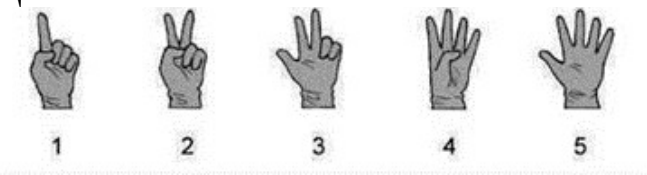
Сигнали використовуються для безшумної передачі команд та інформації

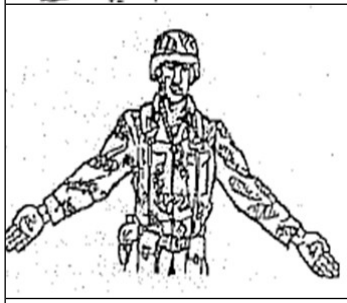
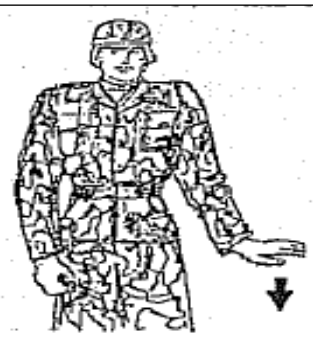
Розглядаємо основні сигнали в відділенні:

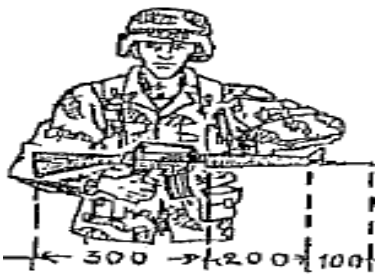
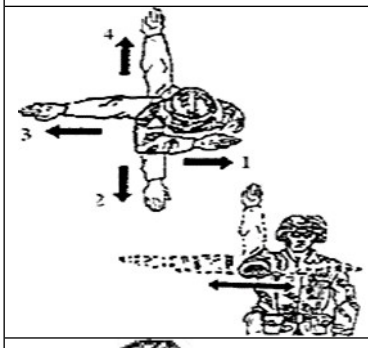
СИГНАЛИ ДЛЯ ПЕРЕШИКУВАННЯ які слугують для перешикування відділення чи взводу в передбойовому чи бойовому порядку або зміни одного на інший.

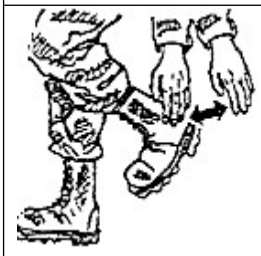
ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИГНАЛИ які слугують майже для безшумного інформування всього о\с взводу про помічене та заходи які необхідно виконати

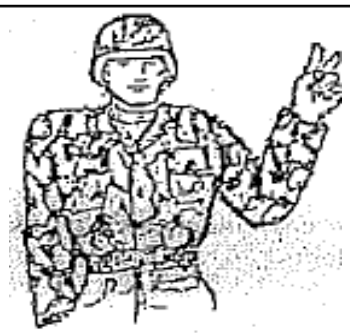
ЦИФРИ



	КОЛОНА ПО ОДНОМУ Ліва рука піднята вертикально в гору, долонею до себе.		ДВІ КОЛОНИ Обидві руки підняті вертикально в гору, долонями до себе.
	КЛИН (СТРІЛА) Витягнути обидві руки по сторонам під кутом 45* долонями вперед		БОЙОВА ЛІНІЯ (цепь) Руки витягнуті в сторони на рівні плечей, долонями до низу.
	ШАХМАТНА КОЛОНА Піднявши, зігнуті в ліктях, руки в верх, робити рухи в гору і в низ, в протилежних напрямках.		СИГНАЛ ЗРОЗУМІВ, ВОРО-ГА НЕМАЄ, ВС ДОБРЕ Підняти кулак з виставленим в гору великим пальцем
	ЗА МНОЮ, ЙДИ ПРЯМО Рукою на рівні плечей, долонею до себе, робити рух в напрямку від солдата до себе		ШВИДШЕ Кулак, піднятий на рівн плеча декілька разів підняти в гору і опусти в низ до рівня плеча
	ЗБІЛЬШИТИ ДИСТАНЦІЮ Рука рухається від зброї в сторону. Долонею від зброї ЗМЕНШИТИ ДИСТАНЦІЮ Рух рукою до зброї. Долонею до зброї.		НЕ РУХАЙСЯ. ЗАВМ Кулак піднятий на рів голови. Рука зігнута в лікті під прямим кутом
	ЛЯГТИ АБО ПРИСІСТИ Рука опускається долонею до низу, кістю рухаємо в гору і до низу		ЗАЙНЯТИ КРУГОВУ ОБОРОНУ, ЗІБРАТИС Підняту над головою руку повільно оберта маленькими колами

	Я НЕ ЗРОЗУМІВ		Я БАЧУ ВОРОГА Підняти зброю в бойове положення. Направити зброю або кулак з великим пальцем до низу в бік ворога
	ПРИКРИЙ ВОГНЕМ Прикласти зброю до плеча, імітуючи вогонь, але не прикладаючи щоку до прикладу		ВІДСТАНЬ ДО ПРОТИВНИКА Тримаючи, однією рукою, зброю перед собою, другою рукою вказати відрізок на зброї який позначає відстань до противника
	ПОВІТРЯНА ТРИВОГА Випрямте в сторони руки під кутом 45* вище плечей, а потім схрестіть їх на головою. Повторіть.		РХБ АТАКА Руки з зжатими кулаками згинати і розгинати в сторони на рівні з головою
	РОЗОСЕРЕДИТИСЬ (В УКРИТТЯ) Різкий та швидкий рух рукою від себе в бік і з верху в низ		НЕБЕЗПЕЧНА ЗОНА Рукою, долонею в низ, провести з права на ліво поперек горла.
	ЗАСІДКА Долонею руки прикрити рот , потім вказати місце засади.		БУДИНОК Скласти руки над головою імітуючи дах будинку.

	ПЕРЕШКОДА Схрестити руки на грудях, в одній руці тримаючи зброю. Вказуючи водну перешкоду вільною рукою імітувати хвилю.		ВІДКРИТА МІСЦЕВІСТЬ ТА ЇЇ РОЗМІР Рукою на рівні тулуба робити кругові рухи: велике або маленьке коло
	СПОСТЕРІГАЙ Два пальці до очей і напрямок в якому слід вести спостереження		ДО МЕНЕ Долоню кладемо на шолом. Перед тим вказуємо кого кличемо
	ПОПРАВИТИ МАСКУВАННЯ Лівою рукою долонею до обличчя проведіть декілька разів вверх вниз (на рівні голови)		ЗАПАХ двома пальцями лівої руки торкніться носу ШУМ Долонею лівої руки до вуха
	РАХУВАТИ КРОКИ Долонею декілька разів торкніться каблука черевиків.		ПЕРЕРАХУВАТИСЬ Долонею декілька разів доторкніться задньої частини шолома
	ЗВ'ЯЗКІВЕЦЬ Показати однією рукою великий палець і мізинець, декілька разів підняти руку до вуха		РОЗВІДКА Кість лівої руки прикласти до лоба демонструючи що дивитесь в далечінь

	ВОГНЕВА ГРУПА (КОМАНДА) Підняти кулак на рівні плеча і пальцями показати латинську «V»		ГРУПА РОЗВІДКИ Підняти кулак на рівні плеча і випрямити вказівний палець
	УТОЧНИТИ КАРТУ Вказівним пальцем однієї руки торкнутися долоні іншої руки.		ЗАЙНЯТИ ВОГНЕВУ ПОЗИЦІЮ Рука згинаючись в лікті піднімається і опускається вказуючи вогневу позицію яку потрібно зайняти. В верху- кулак, в низу- вказівним пальцем
	ЗАЙНЯТИ БЕЗПЕЧНУ ПОЗИЦІЮ Круговий оберт кістю руки, з направленим до низу вказівним пальем, на рівні пояса		В УКРИТТЯ Витягнути руку в сторону в верх під кутом 45*, долонею в низ, потім опустити її, не згинаючи, до боку
	ВІДМІНА КОМАНДИ Схрестити руки над гловою долонями до верху.		КОМАНДИР ЗВЕНА (ЗАСТУПНИК КОМАНДИРА ВІДДІЛЕННЯ)
	КОМАНДИР ВІДДІЛЕННЯ		ЗАСТУПНИК КОМАНДИРА ВЗВОДУ

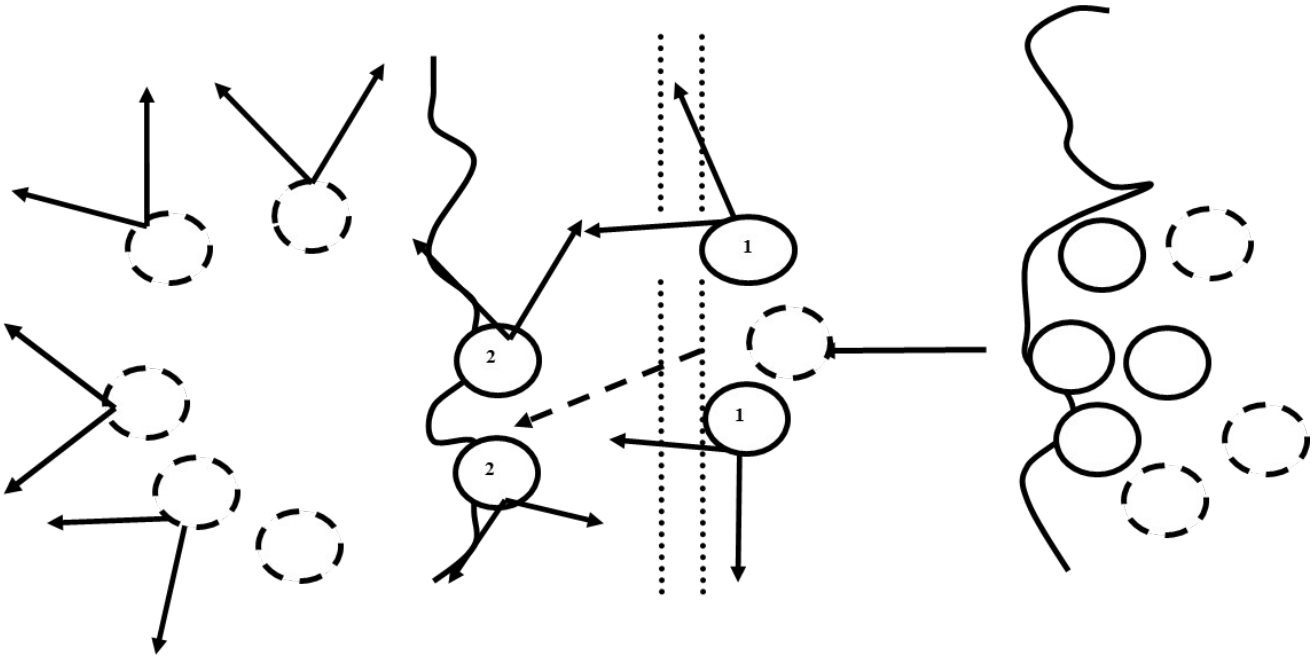
	КОМАНДИР ВЗВОДУ		ГРАНАТОМЕТ, ПТРК
	МІНОМЕТ		

12. ПОДОЛАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ЗАГОРОДЖЕНЬ (ПЕРЕШКОД)

«Охорона при подоланні інженерних загороджень (перешкод)»
Обережно наблизитися до відкритої ділянки перед загородженням;
Оцінити загородження;
Вибрати спосіб подолання загородження;

Для ПОДОЛАННЯ стіни з колючого дроту:

1. Висилається група прикриття №1
2. Група №2 для створення проходу і дальнього прикриття
3. Під прикриттям просувається решта групи
4. Група прикриття №1 відходить після проходу групи



Подолання стіни у складі відділення:

Відбувається теж під прикриттям , але перша група яка висунеться до перешкоди складатиметься з 3-4 осіб (один-два прикривають, двоє слугують сходинками для решти групи)



Метод «ЕМБЛЕМУВАННЯ» для подолання лінійних зон

3 використанням цього методу відділення з 10 бійців може швидко перетнути зону небезпеки. Швидкість – форма захисту. Цей спосіб дозволяє утримувати стрій колони, що означає кращі шанси зберігати контроль за бійцями із в'язок.

Порядок виконання

Після того як буде подано сигнал про наближення до небезпечної зони, бійці скорочують інтервали. Вони повинні виштовхуючи один одного заміняти перетинаючи небезпечну зону. Це дозволить перетнути зону небезпеки у дуже високому темпі і зберігати контроль. Розрив контакту може бути особливо небезпечним вночі.

Передовий боєць виходить на відкрите місце так далеко, як треба щоб оцінити ситуацію справа і зліва (але не далі). Якщо противника не видно на маршруті патруля, передовий займає позицію яка дозволяє йому спостерігати за ситуацією з права. В такому разі його шеврон – лівого рукава, «дивиться» в напрямку

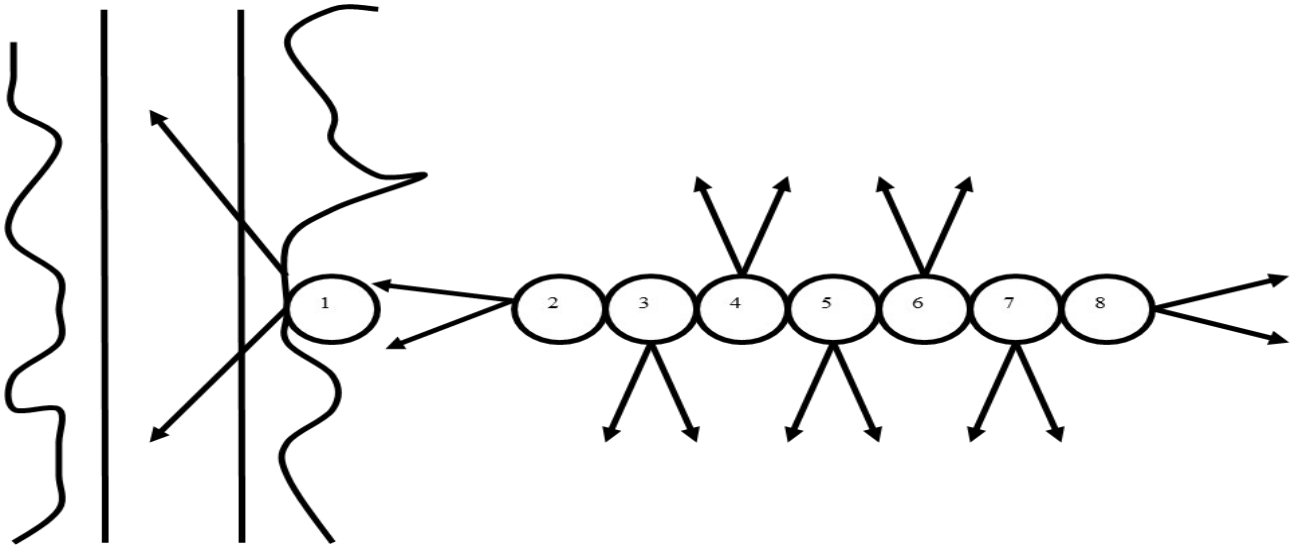
подальшого руху. Негайно після цього наступний боєць займає позицію поряд з передовим, дивлячись в ліво і дає (тихо але впевнено) команду «пішов». Після цього передовий щодуху перетинає небезпечну зону і займає позицію лицем в право від напрямку руху. В цей момент обидва бійці знаходяться в положенні, при якому їх шеврони дивляться на зону небезпеки, а боковим зором вони спостерігають один одного. Другий боєць щойно замінив передового, отже його зброя спрямована на правий фланг. Запам’ятайте твердо –другий боєць заміняє першого. Тепер обдумайте прочитане. Така схема працює і далі, кожен наступний боєць заміняє того, хто перед ним. Якщо раптом чиєсь праве плече (шеврон) дивиться від центру небезпечної зони значить боєць дивиться в не правильному напрямку.

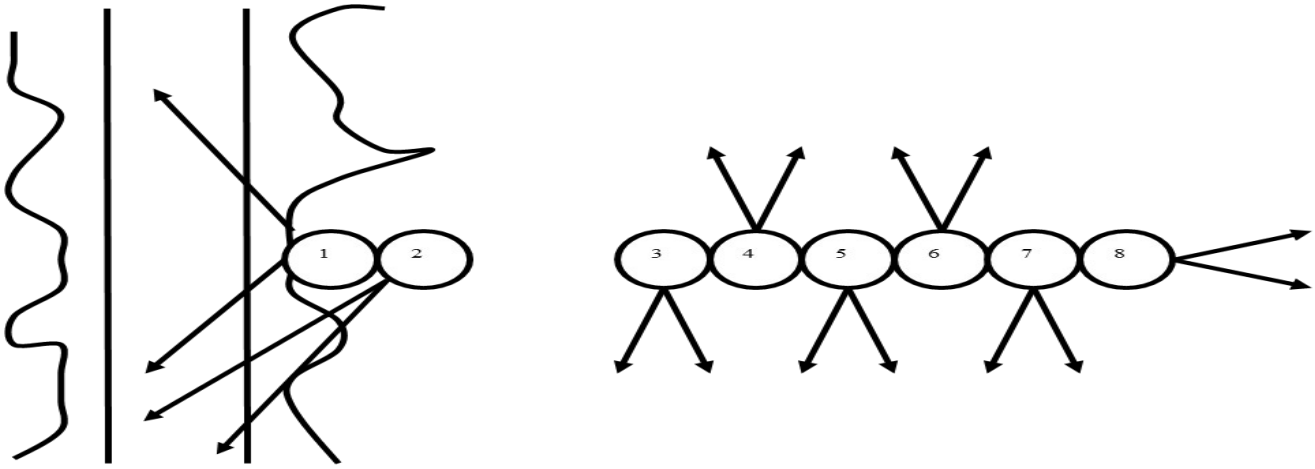
Отже, в чому перевага такого методу?

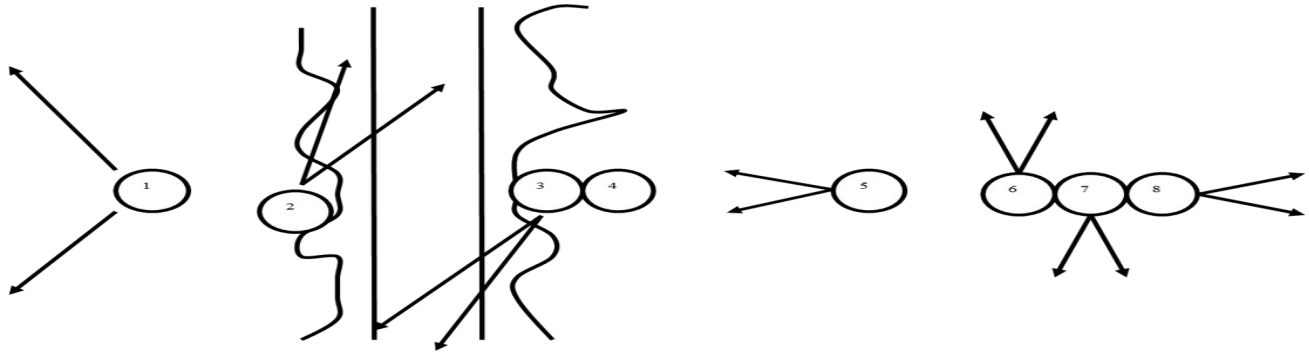
Вона ось в чому:

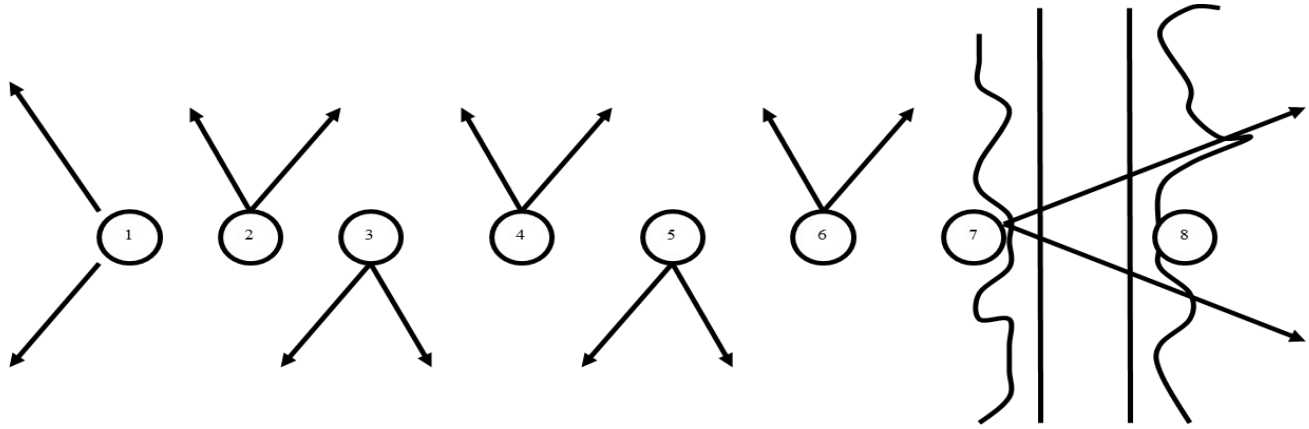
- Передовий переконався, що небезпечна зона вільна від сил противника.
- Ближній боєць спостерігає за лівим флангом.
- Боєць на дальній стороні зони небезпеки спостерігає за правим флангом.
- Відділення перетнуло зону небезпеки швидко і під прикриттям

Є дині, хто буде перетинати зону без прикриття – передовий і замикаючий. Однак передовий оглядає зону за секунду до того, як почати рух. Тому він, скоріш за все, має уявлення про те, що там відбувалося. Що стосується замикаючого, то він перетинає зону після того, як всі бійці утримували над нею контроль, тим самим розчистивши йому дорогу.



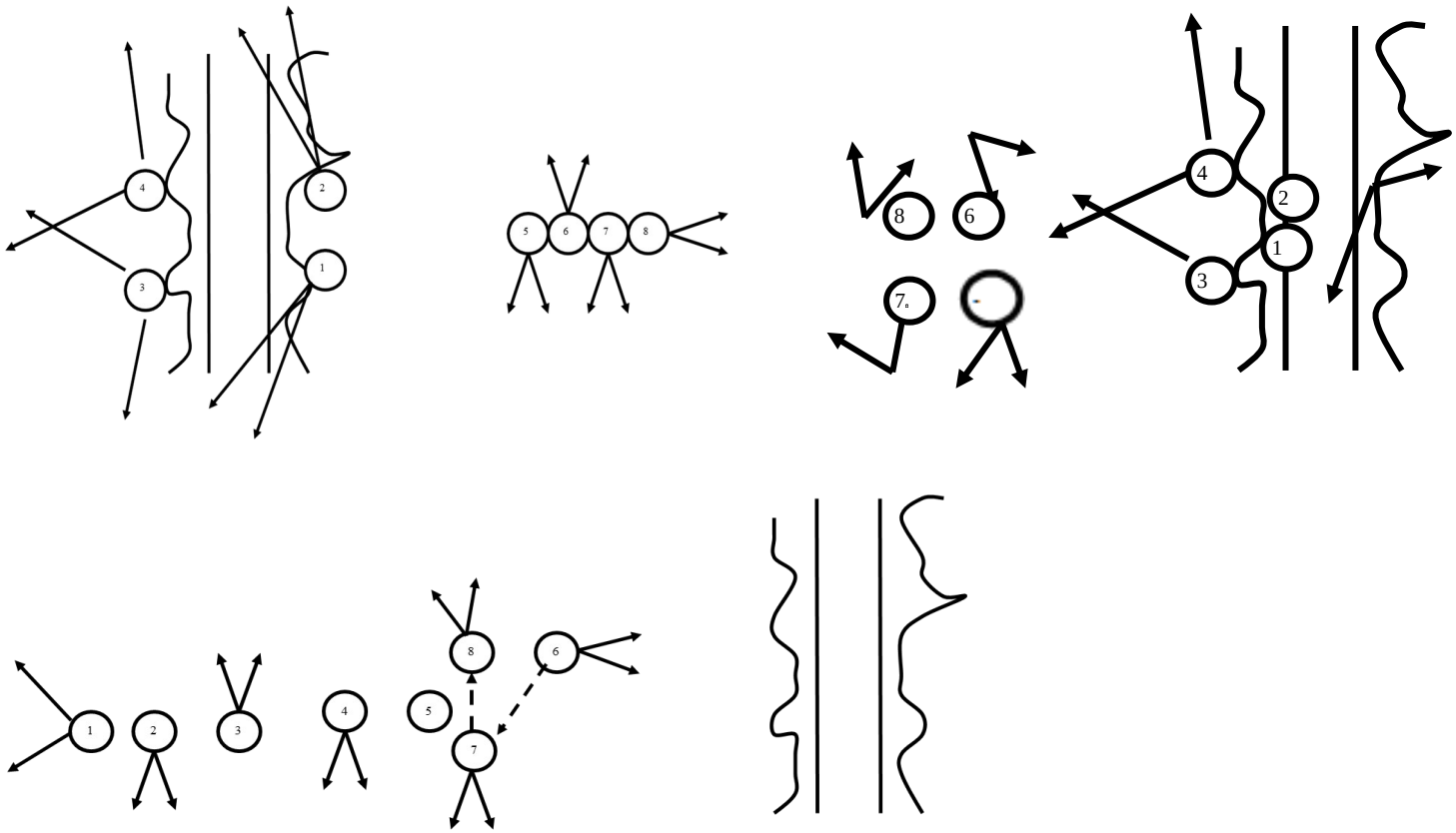






Метод «ТУНЕЛЮ» для подолання ВІДКРИТИХ ЗОН НЕБЕЗПЕКИ

Відкрита зона небезпеки – це така зона, перетину якої варто уникати за будь– яку ціну. В принципі відкрита зона – це лінійні зони помножені на два (ділянки від 10 до 40 м). Поля, луки, низини, береги водойм, випалені місця, злітні смуги і парковки – це все відкриті зони небезпеки. Добре те, що ці зони як правило досить великі, аби бути відміченими на карті. Так що в принципі можна спланувати маршрут патруля так, щоб уникнути їх. Біда в тому, що часом зробити це неможливо. Так що доведеться йти прямо через них.



Порядок виконання

Після того як буде подано сигнал про наближення до небезпечної зони, бійці скорочують інтервали і номери 7,8,9,10 висуваються на перед патруля де №7,8 займають місця з секторами для прикриття №9 і 10 які висуваються для розвідки місця входу групи оглядаючи вхід в глибину до 50м і утворюють коридор для просування групи. Це дозволить перетнути зону небезпеки у дуже високому темпі, зберігати контроль і надійне прикриття.

13. ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ НА ПОСТУ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

А). Секретний спостерігач чергує вдень і вночі, щоб захистити товаришів, попередити про рух або напад противника, встановити особистість підозрілих людей або солдат. Вночі дозорні чергують парами таким чином, щоб один з них весь час був пильним.

Б). РХБ спостерігач чергує вдень і вночі, щоб заздалегідь попередити про хімічної небезпеки. Він повинен бути одягнений в індивідуальний комплект хімічного захисту. Звичайно він призначається разом з секретним дозорним або спостерігачем за повітряними цілями.

В). Спостерігач за повітряними цілями чергує в денний час, щоб попередити про рух авіації противника.

Г). Кількість дозорних залежить від тактичної ситуації. У деяких випадках кількість дозорних удвоюється, але зазвичай це робиться тільки в контакті з противником. Розклад чергування складає командир відділення.

1. Де він повинен знаходитися під час чергування, де його пост і який маршрут.

2. Точки і координати відділення і взводу місце знаходження і як з ними зв'язатися. Якщо використовується зв'язок, повинен знати частоти і позивні.
3. Яким маршрутом повинен буде повернутися на позицію.
4. В якому напрямку перебуває противник, який рівень небезпеки.
5. Сектори спостереження і вогню.
6. Дозорні позиції на флангах.
7. Попереду знаходяться орієнтири.
8. Сигнали тривоги, позиції, знаходження сигнальних ракет і мін і т.п.
9. Пароль, і час, коли він буде замінений.
10. Пароль на наступний день.
11. Накази для відкриття вогню.

Командир відділення завжди повинен бути попереджений, якщо до позиції приближаються люди і якщо ситуація вимагає, він наказує відділенню бути в готовності прийняти бій.

Пароль запитується тихо і на такій відстані, щоб в\с міг знищити противника який спробує втекти, але не так близько, щоб противник міг напасти на пост.

Якщо наближається людина або група людей не підкоряються наказу зупинитися, пороль повторяється і якщо не підкоряються, віддає наказ відкрити вогонь.

Сигнали розпізнання змінюються кожні 24/12 годин кожен день.

Вони складаються із запитів і відповідей тощо:

Запит - SIERRA NOVEMBER

Відповідь - OSCAR WHISKEY

Можна використовувати числа (сума 15) тощо:

Запит - 9

Відповідь - 6

Щоб встановити дружні або ворожі це війська, потрібно користуватись одним із способів.

• Візуальна ідентифікація людей і устаткування.
• Опитування.
• Карта особистості тільки додаткова функція, не є доказом.

14. КАРТКА ВОГНЮ

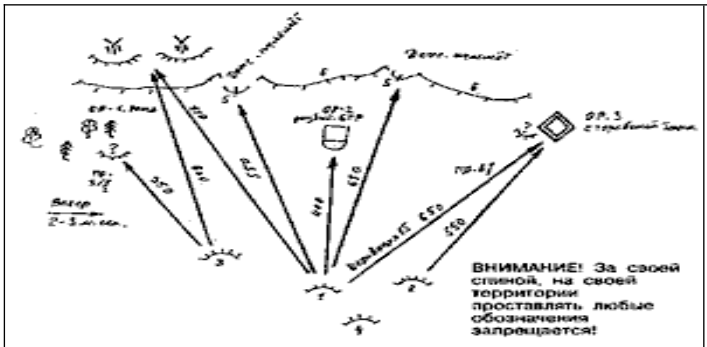
Для організації бою, управління підрозділом і вогнем та для передачі інформації широко застосовуються бойові графічні документи, які доповнюють, а інколи, і замінюють письмові документи, дозволяють більш наочно відобразити обстановку. На топографічній карті внаслідок її старіння можуть бути відсутні деталі місцевості, які необхідні для управління підрозділами у бою. З цією метою у підрозділах широко застосовуються схеми місцевості – спрощені топографічні креслення невеликих ділянок місцевості, які складають у великому масштабі. Вони складаються за топографічною картою, аерознімком або безпосередньо на місцевості під час розвідки (рекогностування) прийомами окомірного знімання. При складанні схеми необхідно додержуватись встановлених правил: схему орієнтують на аркуші паперу так, щоб противник знаходився у верхній частині аркуша. На схему наносять тільки ті місцеві предмети і форми рельєфу, за якими у подальшому була б можливість якомога точніше нанести бойові порядки своїх підрозділів і цілей противника. Схему складають встановленими умовними знаками, а якщо використовують новий знак, то його пояснюють на полях схеми. При необхідності виконують перспективні малюнки об’єктів місцевості, які розміщують на вільних місцях або на полях схеми з показом стрілкою місцезнаходження на схемі. Замість малюнків на схему можна клеїти фотографії об’єктів. Для точного указання важливих об’єктів на схемі підписують магнітні азимути і відстані до них від місцевих предметів. Масштаб схеми (чисельний або лінійний) вказують під схемою. Якщо схема складена у приблизному масштабі, дається пояснення, наприклад: “Масштаб приблизно 1:6000”. Особливості місцевості, які не показані графічно, подаються в легенді на полях схеми. На схемі, яка складена за масштабом топографічної карти, показуються лінії кілометрової сітки або її виходи за рамку схеми.

Картка вогню включає:

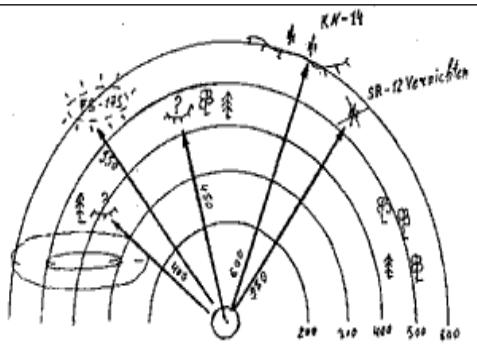
- напрямок на північ;
- своя точка стояння (своя позиція);
- основний орієнтир (основний напрямок стрільби)
- орієнтири, їх номери, найменування та відстань до них;
- позиція (основна, запасні, відходу);
- рельєф місцевості по карті;
- місце можливої появи цілей та дистанція до них, можливі напрямки та швидкість руху передбачуваних цілей;
- Після цього ставиться час, дата складання і підпис того хто склав.

склавши картку вогню, приступити до подальшого вивчення місцевості за допомогою оптичних приладів можна доповнити орієнтири дані командиром допоміжними з розрахунку не більше пяти.

Якщо картка складається на місцевості без чітко виділених орієнтирів(в полі, в лісі) сектори і напрямки вимірюються і позначаються за допомогою азимута



Зразок картки вогню в наших підрозділах



Зразок картки вогню в\с країн НАТО

Таким чином картки вогню можна розділити на: часткову (короткий час), та детальну (позиція на довгий час)

15. ПОТАЙНЕ ПЕРЕСУВАННЯ

Висування у нейтральну смугу і обладнання вогневої позиції у безпосередній близькості від противника, повинні бути добре продумані і підготовлені. Необхідно враховувати розташування противника, тобто висуватися вперед, до тієї ділянки оборони противника, де є можливість спричинити йому максимальну втрату. Висування за свій передній край слід робити в тому напрямку, де з'явився спостерігач або важливий вогневий засіб противника, який важливо знищити зі свого переднього краю або там де противник проводить оборонні роботи, здійснює будь-які пересування і виявляє себе. Для цього необхідно пильно вивчити місцевість за допомогою оптичних приладів і по карті намітити декілька вогневих позицій. Частіше всього такими місцями для позицій в нейтральній смузі можуть бути чиста трава та кущі, вирви від снарядів і т.п. Необхідно вивчити режим поведінки противника на даній ділянці місцевості, розташування його вогневих точок, траншей, окопів, виявити ділянки, які найбільш обстрілюються противником. При вивченні місцевості звернути увагу на її колір і продумати, як і чим замаскуватися самому.

У зимових умовах при виборі місця для вогневої позиції можна використовувати снігові замети та карнизи на обривах кар'єрів, берегів річок і т.п., при цьому слід враховувати значне зростання складності маскування не тільки вогневих позицій але й маршрутів висування до них. Вихід на вогневу позицію в зимових умовах краще всього здійснювати в умовах снігопаду, який буде приховувати сліди.

16. ПЕРЕСУВАННЯ НА ПОЛІ БОЮ В ПАРІ МЕТОДОМ "ВОГНЮ І РУХУ"

Цей спосіб пересування використовується коли:

- Противник здійснює жорсткий опір;
- Потрібна максимальна вогнева підтримка.
- Ділянка місцевості не забезпечує достатньої кількості укриттів.

Порядок дій:.

Солдат № 1 забезпечує підтримку вогнем солдату № 2, який здійснює перебіжку довжиною 10 метрів або на протязі 3 секунд.

Солдат № 2 займає укриття та відкриває вогонь.

Рух між позиціями. Притримуйтесь правил:

а. Рухайтесь найкоротшим шляхом від укриття до укриття.

б. Рухайтесь пригнувшись, тим самим зменшується площина цілі та ймовірність влучення.

в. Швидкість !!!

г. Обидві руки повинні утримувати зброю, готовою до застосування.

д. Не закривайте собою вогонь вашого напарника.Переміщення здійснюється за спинами товаришів.

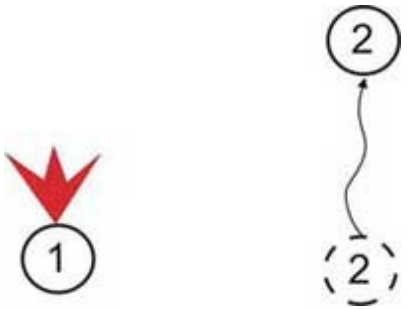
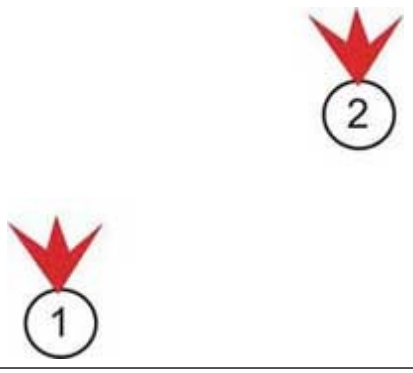
е. Дотримуйтесь дистанції. Якщо ви розташовуєтесь дуже близько один біля одного, ви є легкою ціллю для противника. Якщо дуже далеко утруднене керування та взаємодія.

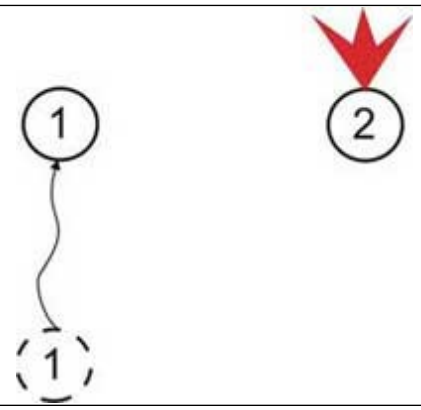
ж)При необхідності обстрілюйте вогнем позицію на котру висуваєтесь.

Переміщення в «двійці».

Порядок переміщення в двійках методом «одна нога на землі» самоочевидний. Потрібно лише відзначити, що при роботі в «двійці» солдат, який відкриває вогонь, повинен криком, наприклад, «тримаю» або «крию», або іншим способом повідомляти про готовність прикрити вогнем переміщення напарника. Це необхідно робити, оскільки не завжди навіть всередині «двійки» може підтримуватися візуальний контакт, а в гуркоті бою не завжди можливо відрізнити вогонь свого напарника від вогню іншого солдата.

Поширена помилка - повідомляти напарникові про те, що готовий його прикривати, відразу ж після того, як закінчив переміщення, а сам ще не встиг зайняти стрілецьку позицію. У наслідку напарник припиняє свій вогонь до того, як другий член «двійки» почне його вести, оскільки потрібен якийсь час, щоб зайняти зручну для ведення вогню позицію. Для боротьби з цією помилкою треба відпрацювати наступний прийом. Солдат спочатку повинен зробити один постріл (чергу) і лише потім повідомити напарникові про свою готовність прикривати його вогнем. Тобто переміщення розбивається на фази: фаза ведення вогню одним солдатом змінюється фазою ведення вогню двома солдатами.

	**Перша фаза** - № 1 прикриває, № 2 переміщається
	**Друга фаза** - № 2 заліг, зробив прицільний постріл або чергу і крикнув № 1 про готовність прикривати його переміщення

	**<u>Третя фаза</u>** - № 2 прикриває, № 1 переміщається

<u>17. БОЙОВИЙ ПОРЯДОК ВІДДІЛЕННЯ</u>

Склад відділення

Н – навігатор , КВ – командир, К –кулеметник, ЗК- заст. кулеметника, С –стрілець , С – стрілець, Г – гранатометник, ПГ – пом. гранатометника, ЗК – заст. командира, СС-стрілець санітар.
Під час пересування командир знаходиться там, звідки він може ефективно керувати своїм підрозділом

П’ять факторів від яких залежить вибір бойового формування

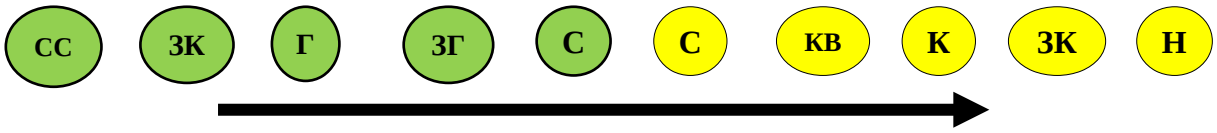
- Від місцевості;
- Від напрямку вогню противника;
- Від умовної видимості;
- Від можливості керувати;
- Від можливості ефективно відкрити вогонь в найкоротший термін;

Бойові формування відділення.

Бойові формування відділення:

Колона;
Шахматна колона;
Бойова цеп (лінія);
„Клин“, „стріла“.

КОЛОНА



Відстань між солдатами 5-7 м.

Плюси:

Група найменш вразлива від вогню з флангу

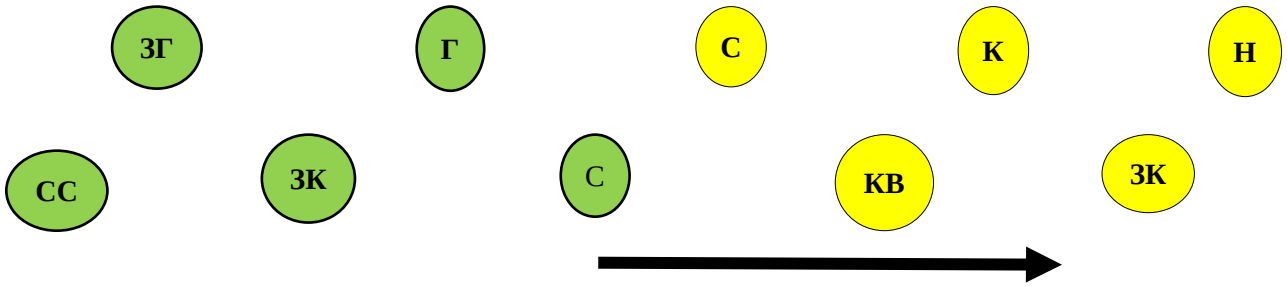
Добре підходить для пересування при поганій видимості та прохідності

Мінуси:

Важко відкрити вогонь по передній лінії

Повільно передаються накази та інформація.

ШАХМАТНА КОЛОНА. (Для доріг)



Відстань між солдатами 6-8 м.

Плюси:

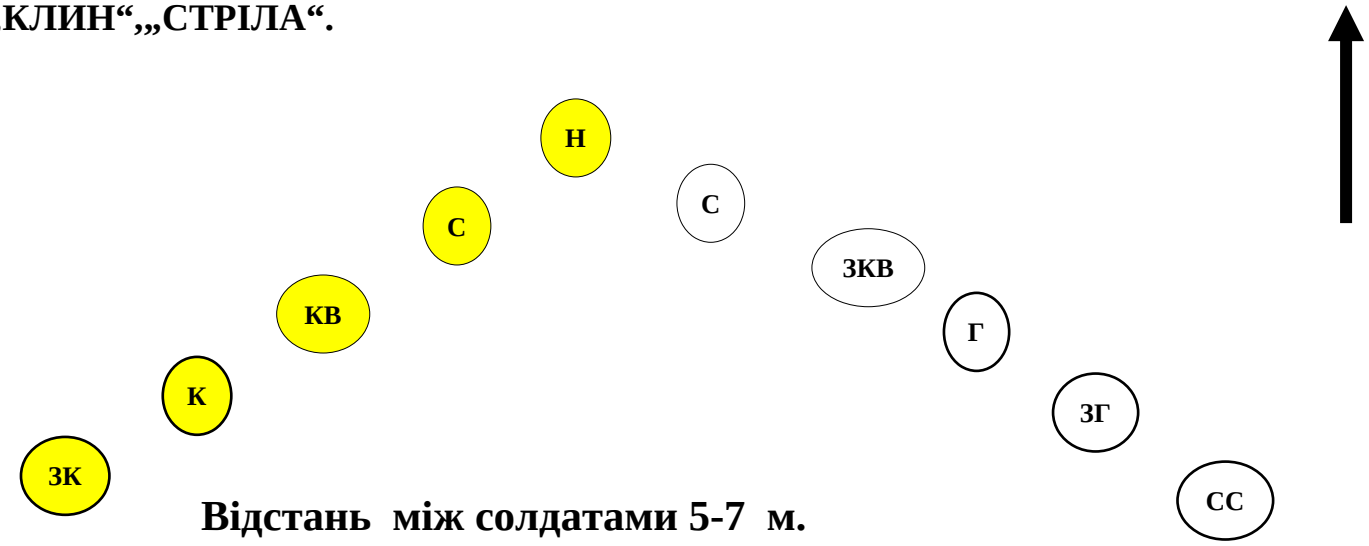
Проста в управлінні

Підходить для пересування при поганій видимості

Мінуси:

Хороша мішень для противника

„КЛИН“„СТРІЛА“.



Відстань між солдатами 5-7 м.

Плюси:

Менш вразливі від вогню з фронту, зручно відкрити вогонь і рухатися по відкритій місцевості.

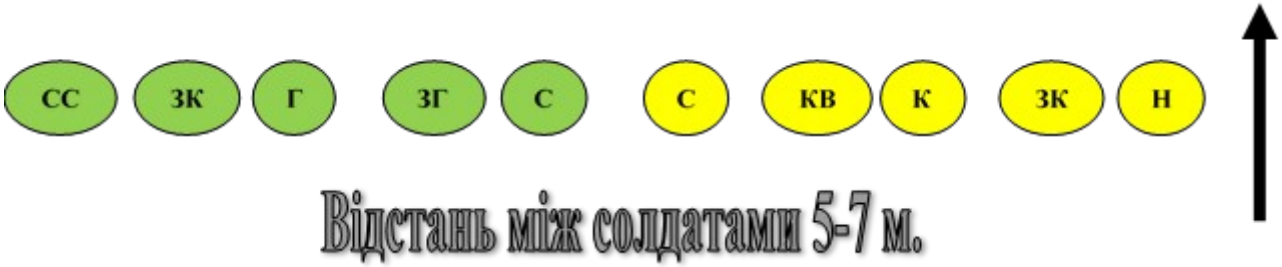
Мінуси:

Більш вразливі від вогню з флангу

БОЙОВА ЦЕП (ЛІНІЯ)

Використовується як формування для наступу і в якості стартової лінії для початку любих маневрів.

Важко керувати



Відстань між солдатами 5-7 м.

18. ЗМІСТ БОЙОВОГО НАКАЗУ

Попереднє розпорядження (WARNORD).
Бойовий наказ (OPORD).
Частини бойового наказу (FRAGO).

Ціль планування та наказів:
Планування це основа всілякого бойового завдання.
Створюючи свій план(план операції) командир вирішує як ефективно, не перевищуючи 2 рівні командирів(їх намірів) це завдання виконати.
Суть:

- Вказує підлеглим додаткові завдання ;
- Коротко описують цілі;
- Розподіляє доступні припаси;
- Вказує пріоритетні роботи.

Існує 2 основних види наказів:
До бойових наказів належать операції стратегічного, операційного та тактичного рівня, а також операції для їх забезпечення.
До бойових наказів належать:
Операційні накази;
Накази забезпечення;
Накази на переміщення;
Попередній наказ;
Частковий наказ.

Бойовий наказ (OPORD) є директивою, що віддається командиром своїм підлеглим для здійснення координованого виконання спеціального завдання. Форма наказу, що складається з п'яти пунктів (показана нижче) використовується для організації інструктажу перед виконанням завдання, організації її виконання і надання допомоги підлеглим командирам в розумінні вимог наказу і дотриманні їх. Для пояснення пунктів наказу разом з картою використовуйте макет місцевості або ескіз. Якщо це можливо наприклад, в обороні, віддайте наказ, вказуючи мету на місцевості. Командир взводу/відділення віддає наказ усно без додатків, наслідуючи встановлену форму з п'яти пунктів. Зразок бойового наказу приведений нижче:

Бойовий наказ _____ (Кодове найменування)
(Номер)

Плани і накази зазвичай містять кодове ім'я і нумеруються послідовно в межах календарного року.

Посилання: Заголовок плану або наказу включає список карт, схем, початкових даних або інших документів, необхідних підрозділу для розуміння замислу майбутніх дій. Командирові не треба посилатися на стандартний порядок дій, але він може зробити на нього посилання в основній частині плану чи наказу. Командир робить посилання на топографічну карту, використовуючи її номенклатурний номер (а також країну або географічний район, якщо вимагається), номер і назва листа, рік видання, і масштаб, якщо це необхідно. Початкові дані визначають математичну модель земної поверхні, використовувану для визначення координат на будь-якій карті. Для визначення координат на картах в різних країнах використовуються різні початкові дані вони зазвичай приводяться в легенді на полях кожної карти.

Місцевий час операції : Місцевий час, використовуваний в наказі (включаючи доповнення і додатки), є часовим поясом, в межах якого проводиться операція.

При веденні операцій в деяких часових поясах використовується час по Грінвічу (час ZULU).

Організація військ : Приводиться організація сил, виділених для виконання завдання. Дані по організації сил і засобів можуть наводитися в наказі в одному з двох місць: перед пунктом 1, або в додатку.

Додаток містить:

1. Розміщення особового складу -в тій послідовності в якій будуть діяти.
2. Безпека при доведенні наказу – охорона, дії при нападі під час доведення наказу.
3. Погодні умови, умови освітлення - загальний прогноз:

Максимальна tºC:	Схід місяця :	Схід сонця :
Мінімальна tºC:	Захід місяця :	Захід сонця:
Швидкість вітру :	% освітленості:	
Напрям вітру :	Фаза місяця :	

4. Організація та завдання -коротко.
5. Презентація позначень на макеті чи схемі.
6. Місцевість: - загальна місцевість роти;
   - детальна місцевість взводу

1. СИТУАЦІЯ

a. Супротивник.

Основою цього пункту є інформація з бойового наказу вищого штабу (пункт 1a), проте командир уточнює її деталі для своїх підлеглих.

(1) Розташування супротивника, недавня діяльність;

(2) Відомості про сили супротивник

(3) Відомі і вірогідних позиції;

(4) Опис найбільш вірогідних дій супротивника і найбільш небезпечних з них.

b. Свої війська. Інформація про це приводиться в пунктах 1b, 2 і 3 бойового наказу вищого штабу.

(1) Приводиться завдання, задум і концепція операції командування на один і два рівні вище.

(2) Розташування своїх військ ліворуч, справа, спереду і ззаду підрозділу.

Вказуються завдання і призначення цих військ, а також те, як вони впливатимуть на ваш підрозділ, особливо на бойові патрулі.

c. Надані і виділені підрозділи. Не повторюйте інформацію, вже приведену вище в пункті "Організація військ", намагайтеся помістити в нього усі необхідні відомості. Проте, якщо його недостатньо, вкажіть тут підрозділи, які надані вам або виділені із складу вашого підрозділу за наказом вищого керівництва. Вкажіть, коли надані або виділені підрозділи повинні використовуватися, якщо це відрізняється від того, що вказано в бойовому наказі старшого начальника (наприклад, за наказом, в резерві і ін.). Використовуйте термін "залишається посагом", якщо підрозділ буде або було надано вам протягом деякого часу.

2. ЗАВДАННЯ. Вказується завдання, отримане в результаті процесу планування.

Цей пункт на підпункти не розбивається і приводиться за формою "5-W": хто, що (завдання), де, коли, і навіщо (мета).

3. ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

a. Концепція операції. Концепція операції може приводитися в одному пункті, може ділитися на два або більш за підпункти або, якщо вона велика, може готуватися як окреме застосування. Концепція повинна ґрунтуватися на можливих варіантах виконання завдання (СОА), отриманих в процесі ухвалення рішення і визначати основні зусилля підрозділу. Опис концепції має бути коротким зрозумілим і описувати, в загальних термінах, як підрозділ буде виконувати завдання від початку до кінця. Концепція описує -Схему маневру і використання основних бойових підрозділів;
План і порядок вогневої підтримки або "схему вогню", який підтримує маневр;
Використання інших основних сил і засобів у рамках операції. Це включає, приміром, розвідку і охорони,розвідувальні засоби, інженерні засоби і засоби ППО;
Будь-які інші плановані завдання.

(1) Маневр. У цьому підпункті детально описується механізм виконання поставленого завдання. Він адресується усім підлеглим і наданим підрозділам, кожному з них окремо наказує бойове завдання у вигляді завдання і цілі. Визначається напрям основних зусиль підрозділу, з яким мають бути пов'язані будь-які інші додаткові завдання. Більша частина цього підпункту займатиме опис дій в районі цілі (об'єкту) операції, визначаючи, таким чином, порядок дій в районі цілі (об'єкту), порядок збору/розосередження, запасний план дій у разі провалу основного плану або незапланованого пересування супротивника, і порядок відходу.

(2) Вогонь. Приводиться схема вогню, призначена для підтримки реалізації задуму операції. У цьому підпункті необхідно визначити, який підрозділ вирішує головну задачу і має пріоритет у вогневій підтримці, включаючи її призначення, цілі , місце розташування вогневих засобів, і обмеження на ведення вогню. Тут приводиться посилання на робочий лист списку цілей і схему їх розташування, якщо вони використовуються.

b. Завдання бойових підрозділів. Чітко вказуються завдання кожного бойового підрозділу. Складіть список підрозділів в такій же послідовності, як в пункті "Організація військ", включаючи резерви. Для кожного підрозділу використовуйте окремий підпункт.

Визначите тільки ті завдання, які необхідно знати, розуміти і виконувати особовому складу. Тактичні завдання, які торкаються двох або більше підрозділів.

Командири взводів ставлять завдання своїм відділенням. Їм може бути наказано виділити зі свого складу спеціальні підгрупи: підгрупу розвідки і охорони, підгрупу нападу, підгрупу забезпечення, підгрупу надання допомоги і винесення поранених, доглядову підгрупу, підгрупу охорони військовополонених, підгрупу зачистки і підгрупу мінування. Також можуть бути приведені детальні інструкції сержантові взводу, радіотелефоністам, дозорним, таким, що відповідають за орієнтування і за підрахунок кроків під час маршу.

c. Завдання підрозділів бойового забезпечення. Використовуйте цей підпункт, тільки якщо це необхідно. Складіть список підрозділів бойового забезпечення в підпункті так само, як вони приводяться у пункті "Організація військ". Використовуйте цей підпункт тільки для вказівки тих особливих завдань, які підрозділи бойового забезпечення повинні виконати і які в наказі більше ніде не конкретизуються.

Включите сюди організацію військ для бою, якщо вона цілком не відбита в пункті "Організація військ".

d. Вказівки по взаємодії. Вказуються тільки ті положення які торкаються двох і більше підрозділів, і які зазвичай не вказуються в стандартному порядку дій підрозділу. Цей підпункт завжди приводиться в пункті 3 останнім. Повністю вказівки по взаємодії приводяться в додатках. Підпункти вказані нижче, є обов'язковими.

(1) Бойовий розклад (тренування, інструктаж, перевірки і пересування).

(2) Необхідний мінімальний рівень розвідувальної інформації для командира :

(a) Пріоритетна розвідувальна інформація (PIR) – це інформація, необхідна командирові для планування і ухвалення рішень.

(b) Найважливіша інформація про свої війська (EEFI) - це важливі аспекти операцій своїх військ, отримання супротивником відомостей про яких приведе до провалу, невдачі або обмеженому успіху операції.

(c) Пріоритетна інформація про свої війська (FFIR) – це необхідна командирові інформація про свої війська, виділена для проведення операції. Може включати в себе стан особового складу, кількість боєприпасів, можливості по управлінню і зв'язку.

(3) Міри по зниженню ризику. Це особливі заходи, специфічні для цієї конкретної операції, і не вказані в стандартному порядку дій підрозділу. Можуть в себе включать порядок використання засобів захисту від ОМП, порядок застосування вибухових речовин, сигнали пізнання транспортних засобів і міри по недопущенню обстрілу своїх військ.

(4) Правила ведення бойових дій (ROE).

(5) Умов довкілля.

(6) Захист військ.

(7) Порядок пересування. Для його визначення використовуйте макет місцевості і/або схему. Визначите і вкажіть необхідні азимути, напрями і координати.

(a) Наказ на пересування, похідний порядок і способи пересування;

(b) Дії на зупинках (довгих і коротких);

(c) Маршрути пересування;

(d) Вихід і повернення до своїх військ;

(e) Пункти збору і дії в них (план повинен включати в себе усі пункти збору, з їх координатами і опис характеру місцевості);

(f) Дії на небезпечних ділянках (загальний план дій на невідомих лінійних, невеликих і великих відкритих ділянках, особливий план дій на усіх відомих небезпечних ділянках, які зустрінуться на шляху підрозділу).

4.ТИЛОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Для повного розуміння порядку тилового забезпечення, при необхідності, визначите і уточните його по позиціях, наданих нижче.

Підпункти можуть в себе включати:

a. Загальні стани:

Посилання на стандартний порядок дій, який визначає усі дії підрозділу. Приводяться діючі і можливі місця зосередження транспортних засобів постачання роти, місця збору поранених і пошкодженого майна.

b. Матеріальні засоби і забезпечення.

(1) Постачання:

(a) Порядок постачання продовольством;

(b) Боєприпаси;

(c) Основні предцілі озброєння;

(d) Медичні засоби;

(e) Запасні частини;

(f) Способи розподілу.

(2) Транспортне забезпечення.

(3) Побутове забезпечення (пральні і лазні).

(4) Технічне обслуговування (зброя і спорядження).

(5) Медична евакуація і госпіталізація.

Вказується спосіб евакуації убитих і поранених як свого особового складу і супротивника. Визначається порядок евакуації і місце розташування пункту збору поранених.

(6) Поводження з полоненими.

5. УПРАВЛІННЯ І ЗВ'ЯЗОК

У цьому пункті вказуються способи і засоби управління і зв'язку, а також

розташування ключових командирів під час операції.

a. Управління.

(1) Місцезнаходження командира.

19. МАКЕТ МІСЦЕВОСТІ

Макет місцевості -це зменшена рельєфна модель ділянки місцевості з характерними для неї елементами та предметами місцевості. Використовується при підготовці підрозділу до навчальних та бойових завдань, для візуального розбору: маршрутів руху, місць зупинки, тактичних маневрів.
Макети розділяють: макет району та макет об'єкта.
Макет може бути нанесений: на землю, на плащ-намет, спец. стіл……

Порядок обладнання макета місцевості

- отримавши завдання : повністю зрозуміти (район чи об’єкт, масштаб)
- очистити, та вирівняти ділянку місцевості де плануєте будувати макет (зробити розмітку згідно вашого масштабу, зняти дерн виклавши його по краю вашої назначеної ділянки позначивши контури макета
- перенести кілометрову сітку, збільшивши масштаб, з карти на розчищену ділянку. Позначити напрямок на північ.
- нанесення розпочати з рельєфу, потім нанести місцеві предмети та за необхідності тактичну обстановку.

20. ПАТРУЛЮВАННЯ. ВИДИ ПАТРУЛІВ І ЇХ ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Принципи патрулювання.
Планування. Швидко створюйте простий план;
Розвідка. Підтвердження того, що ви знаєте і не знаєте, є вашою прямим обов'язком;
Безпека. Зберігайте ваші сили в цілому;
Управління. Дозволить вам перемогти противника в вирішальному місці;
Здоровий глузд. Робіть те, що намітили.
Мета патруля
Збір інформації;
Видалити і заважати силам противника;
Забезпечити безпеку для інших більших сил;
Захищати і прикривати позиції оборони фронту і відстань між підрозділами.
Патрулювання - успіх патрулювання залежить від гарного планування, високого рівня військової індивідуальної підготовки, дисципліни, хорошої роботи в команді та ініціативи командира. У мирний час патрулі є великим і відмінним стимулом під час навчання, тому що це реалістично і додає інтерес.

Види патрулів:
Розвідувальний дозор;
Бойовий патруль (включає в себе всі види засідки і рейд);
Патруль поста спостереження.

Розвідувальний дозор - це невеликий патрульний склад, збираючий інформацію про противника. Він працює в таємниці, інформацію збирає шляхом спостереження. Склад патруля залежить від завдання (він складається з мінімальної кількості військ). Зазвичай патруль складається з головного і 3-5 солдатів. Патрульний повинен уникати бойових дій з противником і за винятком тоді, коли це тільки необхідно, щоб захистити себе, і за інших умов.
Збір всієї необхідної інформації - патруль повинен постійно збирати і обмінюватися зібраною інформацією. Скритність від противника - патруль не повинен дозволити противнику дізнатися про

свою присутність в районі. Встановлення заходів безпеки-патруль повинен відірватися від противника, а якщо це необхідно (для завдання) - відірватися і продовжити виконання завдання.
Завдання розвідувального дозору

- Збирати топографічну інформацію про різні об'єкти, дороги, їх стан і особливості місцевості;
- Визначити і збирати детальну інформацію про позиції противника, мінних полів, перешкод, про екіпіровці, звичках і маршрутах;
- Перевіряти мінні поля і перешкоди, виконувати розвідку забруднених місць.

Мета бойового патруля - проводити атаки (заважати противнику), готує засідки, напади або диверсії. Патруль повинен мати повну бойову техніку, а також бути готовий вступити в боротьбу. Для боротьби, в патрульний склад має включитися, щонайменше, два відділення і група управління. Взвод ідеально підходить для виконання бойового патруля.
Завдання бойового патруля:
Не дозволяти вільно діяти ворожим патрулям;
Втручатися чи порушувати ворожим робочим групам;
Виконувати рейди і засідки ворожим солдатам і проти техніці;
Забезпечити безпеку для інших більших сил, разведавітельних підрозділів, робочих груп і постів спостереження;
Знищити або захопити противника, об'єкти, озброєння, спорядження, бойову техніку або важливі пункти;
Двома основними завданнями бойових патрулів є рейд і засідки;
Бути черговим патрулем і бути напоготові виконувати подальші завдання (евакуація поранених, збір військовополонених і спорядження і т. п.);
Перехопити завдання патруля, після зіткнення з ворогом, індикатором.

Черговий патруль - щоб продовжити операцію; Переслідувати противника після контакту з ним; Виконувати різні завдання, отримавши інформацію від інших патрулів; Залежно від ситуації, він може залишатися в патрульної базі або чекати захищеному місці, де можна було б швидко надати необхідну допомогу; Якщо патруль знаходиться в контакті з противником, він повинен бути забезпечений як бойовий патруль; Командир чергового патруля повинен координувати дії з йдуть командиром патруля; Він повинен дізнатися детальний план дій. Тільки тоді він може віддати наказ про проведення підготовчих тренувань і планування; Підготовчі тренування проводяться до складних операцій, навчань або практичних занять, якщо маємо досить часу.

Патруль поста спостереження
<u>Завдання:</u>
Підхід і відступ;
Спостереження, збір інформації (фото, відео);
Передача інформації; (Завжди записуй, і ніколи не покладайся пам'яті).
<u>Відступ буває:</u>
- Планований;
- наказний;
- викритий (При контакті з противником).

<u>21. РОЗТАШУВАННЯ ВЗВОДУ</u>

Патрульна база – це місце, яке встановлюється для забезпечення безпеки підрозділу, який зупиняється на більш тривалий період часу.

ЦІЛІ:

- Залишитись непоміченим для ворога;

- Щоб захистити себе, після того як детальна розвідка об'єкта була завершена, але командування ще потребує допрацювання плану і наказу.
- Забезпечувати пункт підтримки, в якому можна готовитися до завдань, таких як нальот (рейд), засідка, розвідка, виставлення постів спостереження;
- Мати місце збору, звідки невеликі групи проникають на територію окупованої противником чи відступають від нього;
- Мати безпечне місце на шляху довготривалого походу, чи після зіткнення з противником.

ВИДИ:

- ТРИКУТНА;
- БЕЗШУМНА;
- РАПТОВА.

Найбільш поширена патрульна база – ТРИКУТНА ВЗВОДУ. Такою ж ПБ може скористатися рота. Рота, як правило, створює три окремі патрульні бази, управління роти розміщується разом, або окремо по взводам.

Переваги ТРИКУТНОЇ патрульної бази

Кругова оборона з кулеметами на кожному з кутів трикутника.

Забезпечується взаємною підтримкою від вогню супротивника атакуючого зі сторін.

Група управління взводу знаходиться в середині полегшуючи керування і контроль.

Полегшує забезпечення через простоту і компактність розміщення.

Порядок зайняття ТРИКУТНОЇ патрульної бази ділиться на п’ять етапів:

Вибір місця - до виходу по карті, аерофотознімку. При виборі місця для патрульної бази потрібно враховувати: завдання патруля і особливості місцевості.

Воно повинно забезпечувати:

- легкий захист;
- густа рослинність, прикриваюча від спостереження з зелі та повітря;
- віддаленість від населених пунктів і регулярно використовуваних населенням місць;
- водопостачанням;
- шляхи для відступу;
- хороші умовами звязку.

По можливості уникати:

- відомих місць;
- місць, які близькі до позицій противника, чи там, де були позиції противника;
- гірські хребти, через які можуть проходити маршрути;
- дороги, стежки і т.п.;
- болота, круті схили і долини.

Зайняття патрульної бази

Для того, щоб швидко і ефективно зайняти ПБ на місці необхідно, щоб особовий склад розумів порядок дій. Це повинно бути стандартними діями взводу, які виконуватимуться за допомогою візуальних сигналів управління так само не здіймаючи шуму.

Можливий порядок зайняття:

- Взвод повинен зупинитися приблизно за 300 - 500 метрів від запланованого місця для бази
- Для цього він повинен звернути в сторону з дороги і встановити раптову засідку (бажано трикутної форми) до дороги, по якій вони рухались, тому, що їх можуть переслідувати
- Для цього після подачі командиром взводу сигналу на раптову засідку, навігатор робить два повороти на 90 °. Командир 1 відділення, розміщує своїх людей вздовж дороги вказуючи кожному сектори і займає своє місце в відділенні.
- Військовослужбовці при зайнятті позиції знімають рюкзак, кладуть їх перед собою, в якості додаткового укриття, і займають положення для стрільби лежачи;
- 2-ге та 3-тє відділення розміщуються таким чином щоб сформувати трикутник;

- Командир взводу дає сигнал на прослуховування-спотереження на протязі не менше 5-ти хвилин (цей час залежитиме від ситуації);
- 100% готовність.

1. Вихід патруля розвідки для уточнення місця ПБ.
   - Склад: командир взводу, зв'язківець, навігатор, командири відділень, і один в\с з кожного відділення для охорони;
   - Заступник командира взводу залишається керувати рештою о\с. Він повинен призначити в\с які повинні будуть нести рюкзаки групи розвідки і нагадати, що при одяганні рюкзаків потрібно працювати в парі (один спостерігає інший одягає, потім міняються) ;
   - План з п'яти пунктів: хто, куди і навіщо, на скільки часу, дії якщо, процедури розпізнання.
   - Командир взводу визначає позицію групи управління, всі займають кругову оборону, КВ і зв'язківець в середині, перевіряється зв'язок з основним підрозділом.
   - КВ вказує позиції 6,10 і 2 години в яких виставляють тимчасових дозорних.
   - Для того, щоб позиції трикутника були рівні, на цьому етапі периметр ПБ може бути позначений шнуром чи шпагатом.
   - Після закінчення розвідки, командири відділень і навігатор (у них повинен бути один із засобів зв'язку) повертаються за рештою групи;
   - Група пересувається в колону по одному залишаючи якомога менше слідів;
   - При поверненні командирів відділення, передають накази КВ його заступнику, і дає вказівку підготуватись до руху.

2. Зайняття місця патрульної бази:
   - Після команди заступника командира взводу, відділення в складі взводу висуваються на місце патрульної бази (командири відділень рухаються на чолі своїх відділень, ЗКВ рухається третій з кінця);
   - Патрульна база займається з 6 години, але не на пряму, а шляхом тих же двох поворотів на 90 °;
   - Командири відділень починають розміщувати свої відділення: 1-ше відділення з 6-10 години, 2-ге відділення з 10-2 години, 3-тє з 2-6 години;
   - Командир відділення вказує кожному військовослужбовцю позицію, а повертаючись назад, вказує сектор спостереження. Тільки після того в\с знімають рюкзаки, кладуть їх перед собою та займають позицію для стрільби лежачи.
   - Позиція командира відділення повинна бути в середині відділення щоб він міг бачити командира взводу та його заступника;
   - По всіх кутах трикутника повинні бути кулемети;

     ЗАЙМАЮЧИ ПОЗИЗІЇ ДОТРИМУЮТЬСЯ ПОВНОЇ ТИШІ!!!
   - Після того як патрульна база зайнята, командир взводу дає сигнал на прослуховування, 100% готовність;
   - Командир взводу повинен обійти всі позиції відділень разом з командирами відділень, щоб переконатися в наявності взаємодії або внести необхідні зміни;

     3. Висилання патруля перевірки:
   - Після сигналу командира взводу, командири відділень відправляють патруль який перевіряє вогневий сектор (ком від, чи його заступник і один в\с з відділення виходять через сусідню позицію кулеметника, йдуть в перед поки не стане видно позицію, потім повертають і рухаються вздовж своїх позицій до свого кулемета. Таким чином повністю розвідується сектор відкриття вогню);
   - Решта о\с, повинні бути попереджені, продовжують спостереження-прослуховування в готовності .

Патруль перевірки повинен повідомити командира про:

- Недавні признаки активності противника;
- Потенційні шляхи приближення противника і сліпі зони;
- Очевидні перешкоди: пагорби, яри і т.п.;

Патрулі перевірки відправляються:

- На світанку;
- До настання темноти;
- Після зіткнення з противником;
- Коли командир вважає доцільним.

4.Розміщення дозорних:

Після того, як повернулись патрулі перевірки і доповіли про помічене розміщуються дозорні спостерігачі.

ВАЖЛИВО:

). Дозорні не повинні чути рух від позицій (щоб не відволікало їх увагу)

). Як правило, потрібний тільки один дозорний на відділення

). Дозорний повинен заздалегідь повідомити про наближення противника. Вони повинні бути озброєні, але стріляти тільки в цілях самооборони. Їх відступ до бази повинен проходити через позицію кулеметника, всі в\с повинні мати дуже добре розуміння про маршрут відступу з позиції.

Також повинні бути встановлені міни які можна використовувати при відході дозорних.

). Повинен бути зв'язок між дозорним і кулеметником (сигнали про помічений рух, про наближення противника і т.п.) Може використовуватися: шнур, радіо чи телефонна лінія.

). Дозорні спостерігачі виставляються тільки в день. Вночі обов’язки дозорних виконують два в\с в позиції кулеметника, один з яких патрулює по периметру. В\с в відділенні міняються, двоє завжди на сторожі.

5.Закріплення

Коли дозорні виставлені починається закріплення позицій:

- Розчищаються вогневі сектори, виставляються сигнальні та напрямні міни, протягується сигнальний шнур від позиції кулеметника до ком від., та від ком. від. до командира взводу.
- Розчистка шляхів руху по периметру бази
- Окопи повинні бути за периметром (одиночні або здвоєні)
- В\с живуть и воюють в окопах
- Шнур повинен бути біля внутрішнього краю окопу, в нічний час він піднімається щоб випадково не вийти за територію бази.
- Туалет може бути в середині бази (вночі) і за периметром бази (в день)
- Перед сумерками над окопами ставиться укриття і знімаються до світанку. Вони ставляться при поганих погодних умовах, по рішенню командира взводу
- КВ наказами роз’яснює порядок дій і обладнання. Це захоплює ті ж речі , як і при обороні:
  - приблизний хід операції: патрулі;
  - схема дій та маневрів (відпрацьована підрозділом на тренуванні)
  - порядок відкриття вогню, місця збору після контакту
  - графік дозорних
  - забезпечення
  - відпочинок та харчування
  - порядок пересування та дотримання маскування
  - обслуговування зброї,
  - туалети

Командир взводу повинен переконатися що всі в\с розуміють і виконують загальний задум:

_ Дозорні знають свої місця та інструкції

_ Засоби попередження надійні і в справному стані

_ Підтримується кругова оборона

_ Підтримання БОЙОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

- надійний камуфляж;
- врахування світла шуму та запаху від бази;
- постійно при зброї, обладнання і спорядження що не використовується повинно відразу прибиратися і спаковуватися;
- високий моральний дух;

_ ПБ компактна на скільки це можливо

_ Патрулі перевірки вислані вчасно

_ Всі пересування від і до бази через шосту годину

_ Необхідно прийняти запобіжні міри щоб противник не знайшов патруль

Таким чином повне зайняття бази можна розділити на п’ять етапів:

1. **вибір місця**
2. **заняття**
3. **патруль перевірки**
4. **виставлення дозорних**
5. **закріплення**

22. РАПТОВА ПАТРУЛЬНА БАЗА

Короткочасну зупинку роблять у таких випадках :

Прийому їжі, дати наказ, виконуючи розвідку перед зайняттям патрульної бази чи виконуючи засідку, під час патрулювання це також може бути фінальне місце зупинки. По можливості раптову базу формувати трикутної форми, для кругової оборони. Щоб повністю створити базу втрачається багато часу, тому зупиняючись на короткий час, процедури і час будуть змінюватися в залежності від доступного часу, особливостей рельєфу і місцевості;

Зупиняючись в патрульній базі, зверніть увагу на наступні моменти:

--- підрозділ перед розміщенням повертає зі шляху(створюючи засідку по своїм слідам)

--- за необхідності це місце може ровідуватися розвід дозором

--- пости спостереження за межами не виставляються якщо тільки не потрібно перебувати довгий період часу(віддати наказ, розігрів та прийом їжі)

23. БЕЗШУМНА ПАТРУЛЬНА БАЗА

Вона використовується для короткого відпочинку в нічний час коли потрібна секретність. Потрібно звернути увагу на: --- повинно використовуватися якомога більше природніх укриттів.

---- займається кругом або трикутником (в\с лежачи один біля одного підтримуючи зв'язок на витягнуту руку секторами на зовню.)

---- звичайно займається при сумерках покидається на світанку

---- забороняється різати, рубати, копати и будувати.

---- дозорні: пара на відділення на своїй позиції щоб не здіймати шуму.

---- прийом їжі до заняття безшумної бази

---- можуть виставлятися напрямні міни

---- кожний в\с повинен знати розміщення командира

24. РОЗВІДУВАЛЬНИЙ ДОЗОР

Він виконує завдання спостереженням, підслуховуванням і засідками. Для розвідки сил противника і місцевості, висилаються піші дозорні відділення силою до взводу. Патруль висилається в ході бою і за відсутності безпосереднього зіткнення з противником від загальновійськових батальйонів (рот). Він призначений для виявлення вогневих засобів, засідок, загороджень противника і розвідки місцевості перед фронтом і на флангах свого підрозділу.

Патруль виконує задачі спостереженням, засідками, нальотами, а при необхідності і боєм. Огляд місцевості він здійснює виділяючи для цього дозорні групи, відділення.

Етапи розвідувального дозору:

1. Планування включає в себе:

-. Повторний аналіз отриманого наказу
-. Створення свого плану дій
-. Тренування дій зайняття МФЗ перед розвідкою об’єктів
-. Відпочинок, прийом їжі
-. Контрольний огляд готовності

2. Марш вперед,

-. Рух , формування
-. Зв'язок
-. Маршрути і місця зупинок
-. Орієнтація в ночі
-. Камуфляж і маскування
-. Наближення до об’єкту

3. Дії на місці фінальної зупинки:

-. Розвідка фінального місця зупинки.

-. Командир і навігатор йдуть в для уточнення місця фінальної зупинки, залишивши план з п’яти пунктів: Хто?
Куди?
На скільки часу?
Дії якщо?
Пароль, процедури розпізнання

-. Навігатор повертається в місце короткої зупинки і забирає решту групи

4. Дії на об’єкті

5. Відступ до місця фінальної зупинки,

6. Марш на базу

25. ПАТРУЛЬ СПЛАНОВАНОЇ АТАКИ

Бойовий патруль - спеціально призначений патруль який навмисно вивчає супротивника і виконує несподіваний напад. З метою підготовки засідки, атакувати противника або виконати саботаж.

Цілі бойового патруля:

- Завоювати / знищити
- Дразнити / виснажувати
- Відвернути увагу
- Охороняти

Завдання бойового патруля:

- Обмежувати свободу дій ворога
- Підготовка засідки і нападу
- Перенаправити сили противника і відвернути його увагу щоб здійснити маневр.

Рейд - операція, в ході якої патруль атакує противника в стаціонарному OBJ (об'єкті) несподівано, і після того швидко відступає назад.

Стаціонарні OBJ- елементи управління ворожих сил, пункти бойового постачання, заводи, бойові позиції, життєво важливі OBJ в місцевості (мости, ж.д. ліній т.п.).

(ВОРОГ визначає місце розташування - ми встановлюємо ЧАС)

Цілі:

Знищити

Завоювати
Звільнити
Турбувати / Протидіяти

Принципи планування рейду

Розвідка / інформація.
Несподіванка.
Підтримка вогнем і концентрація військової потужності.
Підтримка темпу.
Безпека.
Місцевість.
Перешкоди.
Управління та сигнали.
Зв'язок.
Угруповання.
Дії в OBJ, відступ, реорганізація.
Вогонь і рух.
Штурм ніч / день.

Етапи рейду

1. Планування і підготовка
2. Похід вперед (інфільтрація)
3. Дії МФЗ
4. Дії в OBJ (атака)
5. Відступ в МФЗ
6. Похід назад (ексфільтрація)
7. Рапорт / Звіт

Типовий хід рейду

Займаємо МФЗ
Розвідка командуванням (навігатор, командир патруля, командири груп, один солдат з атакуючої групи (необов'язково);
Спостерігач залишається OBJ (необов'язково)
Після повернення до МФЗ командир патруля схвалює або коригує план операцій
Під час розвідки в\с які залишилися в МФЗ готуються до операції
КП і командири груп веде перевірку перед виходом на завдання
Групи попередження самостійно йдуть (після остаточної перевірки та дозволу КП)
Рух до об'єкту
Патруль займає позиції (групи підтримки групи атаки) через точку входу
Повідомлення для КП
Очікування
Рейд починається в призначений час, або після того, якщо ворог помітив одну з груп або інший час в передбачених випадках
Група підтримки відкриває вогонь
Сигнал для групи підтримки про переміщення вогню
Група нападу рухається до OBJ
Дії в OBJ
Відступ з OBJ
Сигнал групі підтримки, щоб перенести вогонь в OBJ (не у всіх випадках)
Відступ через точку входу в МФЗ (група атаки, група підтримки, група попередження відступають самостійно незалежно один від одного відповідно до плану)
Обмін інформацій та реорганізація
Передбачений час очікування групи попередження

Швидко наскільки можливо покидання МФЗ.

26. СПОСТЕРЕЖНИЙ ПОСТ

Структура патруля спостережного поста (СП)
СП складається з командира і 3-7 солдатів. СП ділиться на 2 групи: тильна і спостережна;
Склад тильної групи залежить від усього патрульного складу (СП);
Якщо СП складається з 4 в\с. то тилової групи не буде,
Якщо СП складається з 8 в\с, тилової група складається з 4-х в\с;
Склад (8) тилової групи: заступник командира і 3 солдата. (В залежності від ситуації, може бути гранатометник, заст. гранатометника, стрілець і т. п.);
Склад наглядової групи: командир, кулеметник, заст. кулеметника, стрілець;
Група спостереження розподіляється посадами:
Спостерігач, який записує / зв'язковий, сторожовий, відпочивальник.
Групи всередині будуть змінюватись в залежності:
Від потреби спостерігати;
Від можливості непомітно переміщатися всередині СП і тильної групи;
Від забезпечення секретності;
Від погоди і пори спостереження.

Етапи патруля спостережного поста.

I-Планування і підготовка;
II-Похід вперед;
III-Дія на МФЗ;
IV-Заняття СП;
V-Дія СП;
VI-Відступ до місця фінальної зупинки;
VII-Похід назад.

I-Планування і підготовка

Отримання бойового завдання, (попередній наказ);
Виконується аналіз часу і завдання;
Віддача попереднього наказу;
Отримання бойового наказу;
Якщо ситуація дозволяє, виконати розвідку (а якщо немає, досліджувати по аерофотознімку, карті, по передніх рапортам патрулів);
Повторний аналіз завдання, підготовка плану;
Створення плану дій, віддача бойового наказу;
Гучні тренування;
Відпочинок, харчування, подальша підготовка до операції;
Тихі тренування;
Заключний огляд.
Перед тим як вибрати місце СП, треба запам'ятати важливі фактори:
Спостереження, (місце повинно бути розділене на короткі, середні і дальні частини) сектори і час;
Підхід, відступ, укриття;
Зв'язок;
Запасні позиції СП на випадок якщо;
Кількість бійців.
II-Похід вперед
• Рух і формування;
• Зв'язок;
• Маршрути і місця зупинки (МЗ);
• Орієнтація вночі;
• Наближення до об'єкта.
III-Дія на місці фінальної зупинки
• Вся дія СП на МФЗ, такі ж самі, як у развідувального дозору;
• З МФЗ командир патруля, його заступник, навігатор і стрілок, рухається до обраного місця СП, де:
• Перевірить і з'ясує, що підходить чи це місце для СП і вибере точне положення. Він вибере місце для спостереження і місце, для тильної групи;
• Вкаже позції навігатора і кулеметника.

• Перевірить зв'язок з позиції СП;
• Командир і його заступник повертається до МФЗ;
• Командир дає останні вказівки і групи рухаються на свої позиції.
IV-заняття СП
• З МФЗ, патруль СП переміщається до обраного місця спостереження;
• Тильна група на своєму місці, 25-50 метрів від СП (відстань залежить від місцевості) і повинна бути в змозі підтримати групу СП вогнем;
• Прибувши на призначене місце, знову оглянути і перевірити місцевість, зустрінеться з дозорними;
IV-заняття СП
• Виставити дозорних (використовувати мотузку для зв'язку);
• Інформувати вищі командири про заняття СП, повідомити про свої координати;
• Підготувати місце СП (окопи, схеми, карти);
• Підготовка завершена і перевірена (всі бійці зайняли свої позиції);
• Починаємо спостереження і інформуємо вищого командира, що СП працює.
V- Дія СП
Спостереження:
• Уважно стежити за місцевістю;
• Періодично робіть перерви для відпочинку очей;
• Спостерігаючи, шукати ворога, слабкі сторони, звички, руху, очікувані зміни, і так далі.
Посада:
• Спостереження повинно тривати не більше 10-20 хвилин;
• Спостерігач і записує / зв'язківець несе чергування і через кожні 10-20 хв., змінюється посадами між собою;
• Дозорний здійснює захист СП на 180 градусів;
• Стрілець відпочиває, або виконує особисті завдання;
Вся група СП змінюється щогодини або в залежності від ситуації;
Повинні дотримуватися радіомовчання. Результати спостереження повинні передавати кожні 4 або більше годин;
Спеціальні повідомлення можуть бути передані в будь-який час.
Адміністрація. Всі адміністративні завдання виконуються в тилу;
СП одночасно може відпочивати тільки один солдат.
VI- Відступ на МФЗ
За наказом або по закінченю часу;
Якщо вас помітили;
При контакті з противником.
VII-Похід назад.

27. ЗАСІДКА

Засідка – неочікувана атака з замаскованої, зручної позиції, на противника який рухається або зупинився. Засідка най більш ефективний спосіб знищення супротивника. Несподіваність – головний фактор, якщо супротивник контратакує, то це не засідка. Для успішного проведення засідки, вона повинна бути спланована та відпрацьована. Дисципліна та підготовка солдата впливають на успішне виконання засідки. У момент контакту з супротивником, перші секунди найважливіші. Вони вирішують чи буде знищений супротивник або сама засідка.

Мета засідки:

1. Перекрити постачання та підкріплення супротивника.
2. Захопити документи а також зразки нового озброєння або обладнання.
3. Захопити полонених для отримання інформації.
4. Знищення живої сили та техніки супротивника.
5. Деморалізація сил супротивника.

Класифікація засідки:

За плануванням

- Спланована
- Раптова

За часом
- Короткострокова(до 12 годин)
- Довгострокова(більше 12 годин)

За розташуванням
- Точкова(Ешелонна)
- Районна(Зональна)

За дистанцією
- Ближня
- Дальня

Бойові порядки засідки
Точкова (Ешелонна)
- Трикутна
- L – форма
- Лінійна

Принципи засідки:
- Детальні розвід. данні;
- Планування та відпрацювання дій;
- Захист;
- Маскування;
- Контроль особового складу;
- Простий та чіткий план засідки;
- Максимальна міць вогню;
- Дисципліна бою.

Місце для засідки:
- На відомих маршрутах супротивника;
- Адміністративна місцевість, точки постачання;
- Місця зміни ландшафту;
- На маршруті до наших баз та оборонним позиціям;
- На маршруті відступу із засідки, коли супротивник намагається нас переслідувати;
- Можливі маршрути відступу супротивника після успішної атаки наших сил.

Вимоги до місця засідки:
А) Для наших сил:
- Добра видимість з місця засідки;
- Замасковані маршрути відходу;
- Швидкий доступ до всіх груп засідки, а також маршрутів відходу;
- Переваги рельєфу.

Б) Для супротивника:
- Поганий огляд місцевості;
- Обмежені можливості для маневру;
- Погані умови для відступу.

Групи засідки
Стандартні(головні):
- Група знищення
- Дві групи охорони

Можливі додаткові групи:
- Група підтримки

За необхідності можуть бути призначені додаткові групи(з числа раніше призначених):
- Група зачистки;
- Група евакуації поранених;

Група транспортування полонених
Етапи засідки
1. Розвідка
2. Планування та підготовка \ Віддання наказів
3. Підготовка та відпрацювання дій
4. Марш до місця засідки та заняття МФЗ
5. Фінальна розвідка місця засідки
6. Зайняття місця засідки

7. Очікування в місці засідки
8. Виконання засідки
9. Відступ до МФЗ
10. Марш у розташування підрозділу

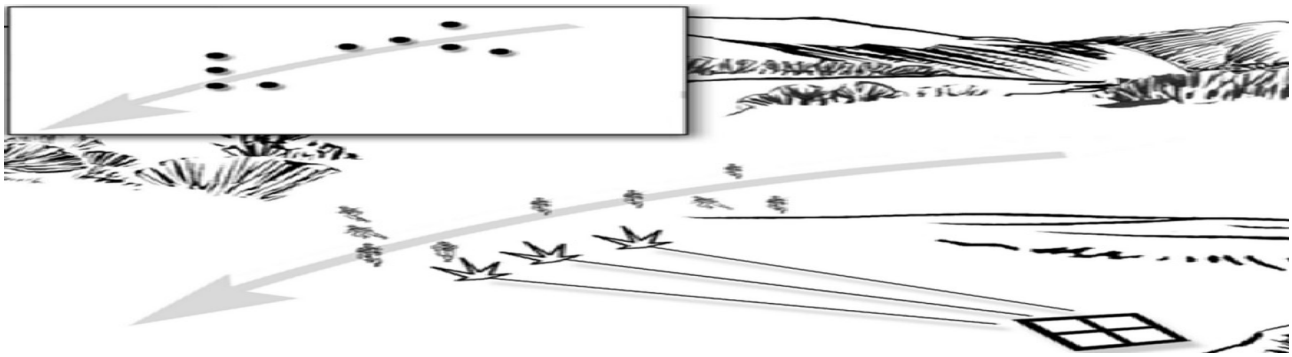
27. ДІЇ ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ЗАСІДКУ

Напад або вихід із засідки

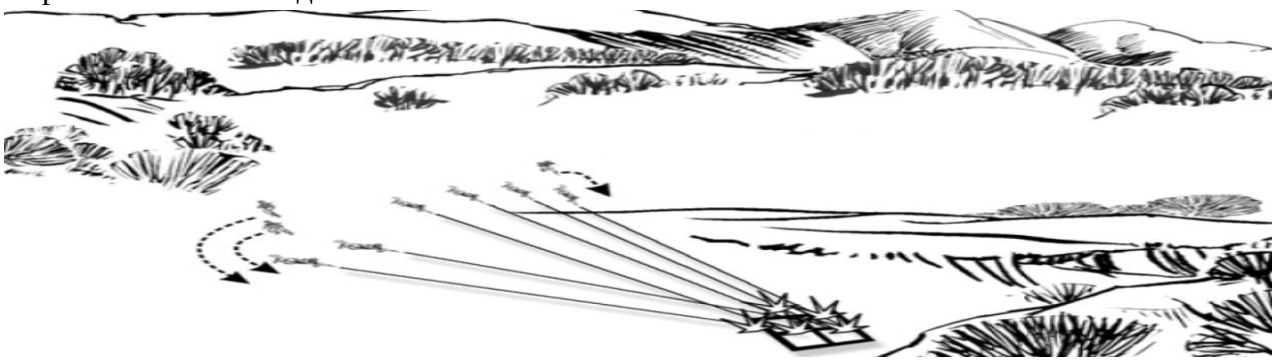
Дії потрапивши в засідку або зіткнення з противником повинні бути простими;
Вони повинні бути перевірені тренуваннями;
Дії залежать від типу патрулювання, ворога і ситуації;
Якщо ворог помічений заздалегідь і завдання патрульного дуже важлива, щоб брати участь в боротьбі з ними, патруль повинен лежати і дозволити ворогові пройти;
Проте, необхідно віддати наказ в разі якщо не зможемо уникнути ворога.

Дії потрапивши ближню засідку

Потрапивши в ближню засідку, бійці негайно відкривають вогонь;
Шукаємо притулок, якщо притулок не доступна, негайно, без окремого розпорядження, атакувати противника через зону поразки;
Закидаємо противника осколковими і димовими гранатами;
Після розриву гранат, бійці знаходяться в зоні
ураження, атакують засідку, поєднуючи вогонь і маневр;



Солдати знаходяться поза зоні ураження засідки:
Визначають вогневі позиції противника;
Негайно відкривають вогонь на придушення засідки;
Займають вогневі позиції;
Переносять вогонь під час атаки.

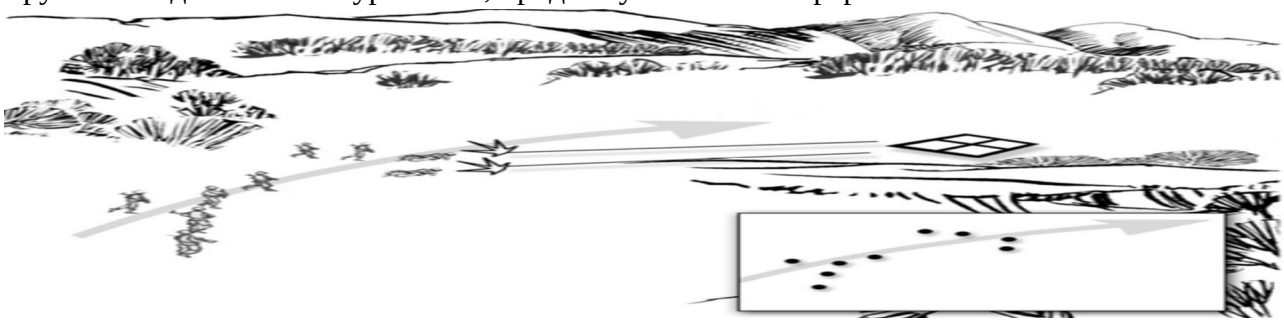


Солдати прориватися і знищує ворожі позиції;
Патруль робить коротку зупинку (КО) і реорганізацію, передає рапорт контакту вищому командиру і продовжує діяти відповідно до ситуації.

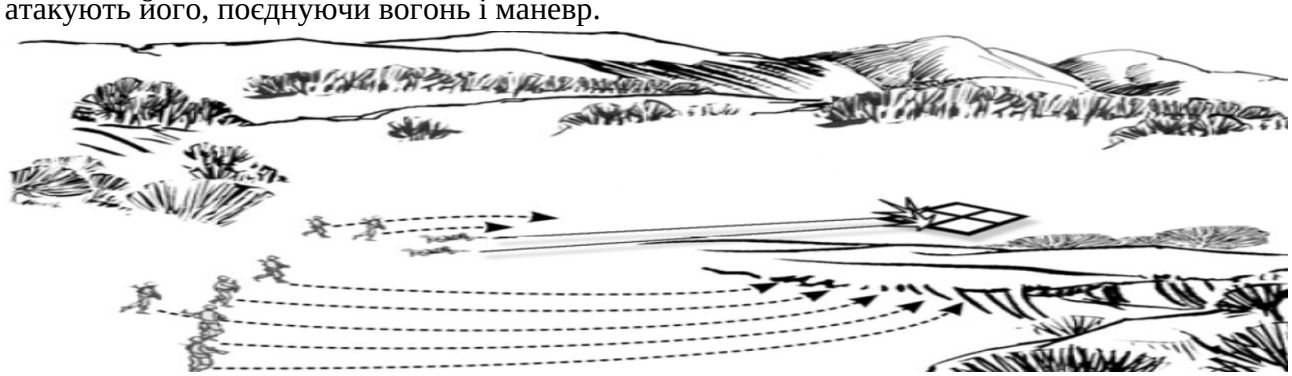
Дії потрапивши в дальню засідку

Група потрапила під вогонь противника, відкриває вогонь, займає вогневі позиції і пригнічує противника;

Група знаходяться в зоні ураження, продовжує вести безперервний вогонь.



Група, яка не потрапила під обстріл, висувається на приховані позиції в сторону противника і атакують його, поєднуючи вогонь і маневр.

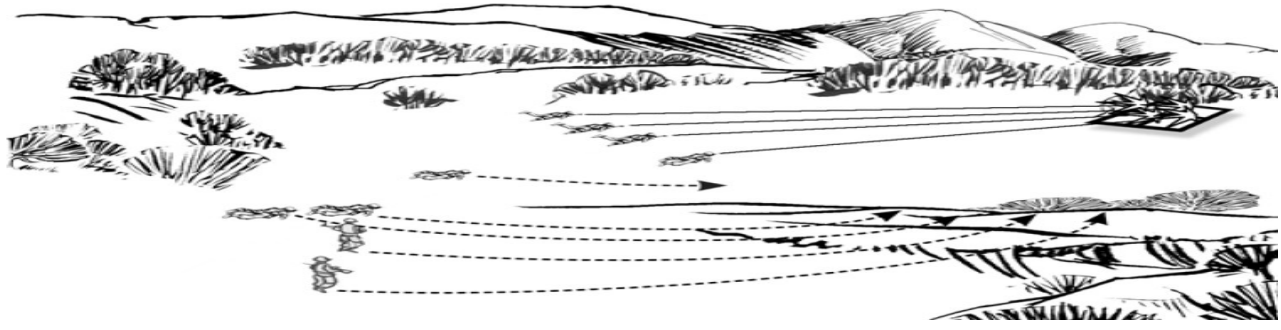


Група знаходяться в зоні ураження, продовжують вести вогонь по противнику і переносять вогонь в глибину засідки.



Група прориватися і знищує ворожі позиції;
Командир доповідає обстановку вищому командиру, якщо необхідно виробляє реорганізацію і продовжує виконання завдання.
Відступ потрапивши в засідку

Відкрити у відповідь вогонь, зайнятий вогневі позиції і пригнічувати супротивника;

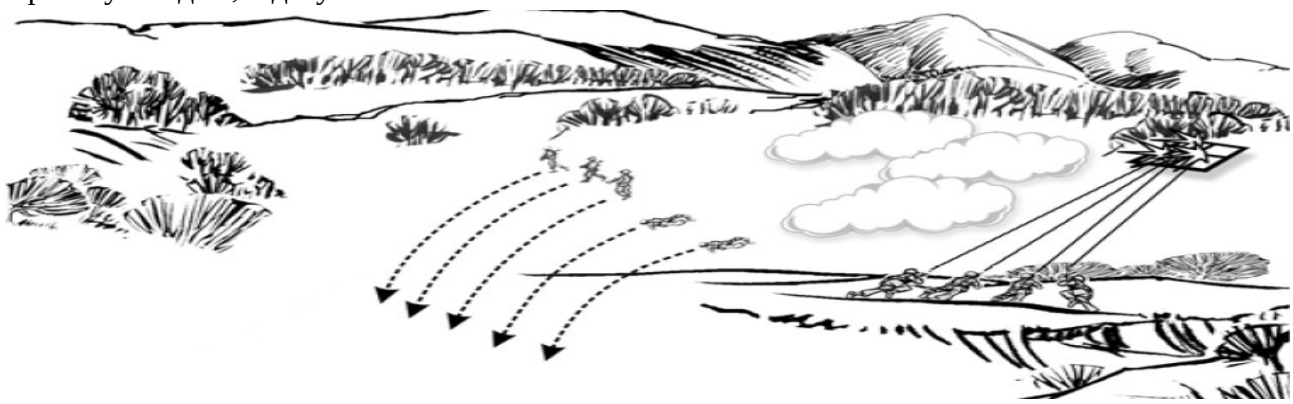


Постійно подавляти супротивника;

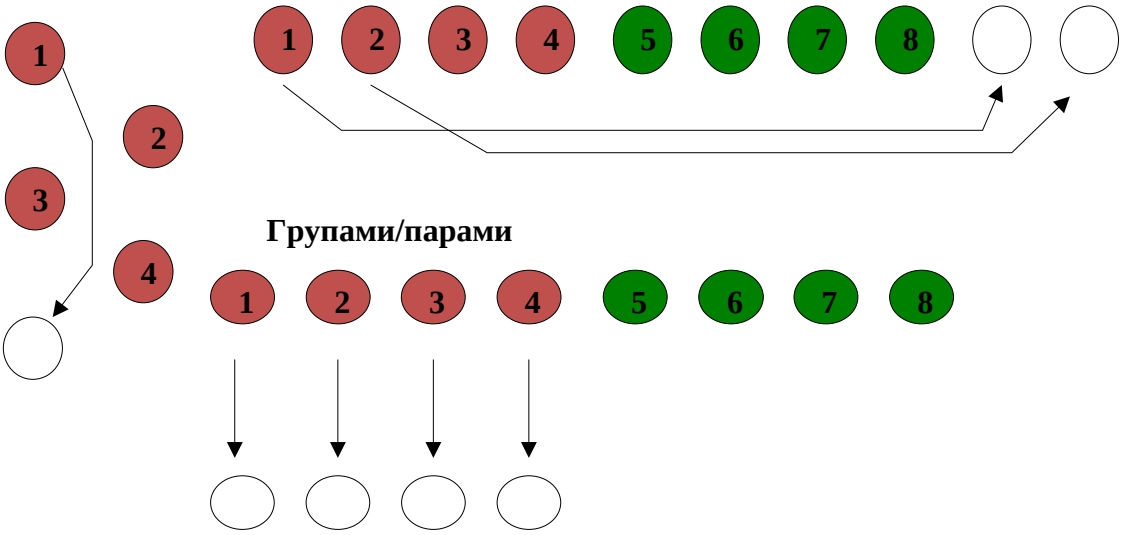


Командир вказує відступати першої групи;

Приготуємо дим, відступаємо.



По одному **Парами/по одному**



28. НАСТУПАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ ЇХ ПРИНЦИПИ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Наступальні операції (переваги):

Атакуючий може вибрати різні елементи:

- час атаки
- напрямок атаки
- синхронізацію і темп

Мета полягає у знищенні противника з акцентом не тільки елементів противника на передовій ліній але і знищення глибинних одиниць, також підрив бойової могутності та моралі.

• Завдання:
1. Знищити ворога
2. Завоювати територію
3. Отримати інформацію (розвідка боєм)
4. Позбавлення ресурсів противника
• Мета:
1. Обдурити ворога або відвернути увагу від основного дії дружніх сил
2. Стримати противника від перегрупування сил
3. Не дозволити противнику перехопити ініціативу
4. Зірвати наступальні дії противника
Принципи і фактори
1. Розвідка
2. Рішучість
3. Несподіванка
4. Концентрація
5. Швидкість
6. Контроль
7. Глибина
8. Безпека
9. Маневр
10. Обман
11. Місцевість
12. Бойова міць
Структура операцій
• Послідовність дій у глибину
Непряма вогнева підтримка (в тому числі нальоти авіацій)
Життєздатність і вказівка цілей
Зв'язки
Проти артилерійський вогонь
Рейди
• Ближні операції
Головна атака
Підтримуюча атака

Визначення
Об'єкт
"Тактична перевага, яка повинна бути заволодіння для того, щоб виконати основне завдання"
Об'єкт є головною метою атаки.
Напр., Місцевість, ворожі війська або обладнання.

проміжний об'єкт
Проміжний об'єкт тісно пов'язаний з важливою місцевістю або місцем знаходження противника. Їх заняття не повинно впливати на швидкість атаки.

райони збору
шляху підходу
місце розгортання груп (MRFV)
місце розгортання груп - це місце, звідки наші сили йдуть на місця виконання операцій.
позиція вогневої ПІДТРИМКИ
Позиція вогневої ПІДТРИМКИ - це місце, звідки подавляють противника і всі його дії.
стартова лінія атаки (APL)
Стартова лінія атаки-це передня лінія проти супротивника. З цієї Лінії починається атака. Вона координує початок.
Використовується синхронізація Н години
Межі / фазові лінії
осі і маршрути
межа атаки

Межа атаки стримує підрозділ від надмірної віддаленості и можливости сюрпрізів.
ПРИНЦИПИ АТАКи:
- Концентрація вогню
- Простота плану
- Несподіванка

Види наступальних операцій
1. Розвідка боєм
2. Рейд
3. Обман и Демонстрація
4. Контратака
5. Раптовий наступ
6. Спланованості наступу.

Етап спланованості наступ:
- Планування / Підготовка
- Підхід / Наближення

Атака:
- підхід
- вторгнення
- прорив
- реорганізація
- утримання ініціативи

Форми маневру атакуючі:
1. передня / фронтальна
2. прорив
3. обхід
4. обхват
5. проникнення

29. ДІЇ ВІДДІЛЕННЯ ПІД ЧАС АТАКИ. ШВИДКО СПЛАНОВАНА АТАКА

Раптова атака (етапи)
1. Підготовка;
2. Реакція на ефективний вогонь противника;
3. Визначенні противника;
4. Придушення супротивника;
5. Атака;
6. Реорганізація.

1 етап. підготовка;
Треба обміркувати:
Боєприпаси, зброю;
Камуфляж, захист;
Особиста екіпірування, спец. екіпірування;
Радіо станції;
Накази. (Попередній і швидкий наказ бою)

2 етап. Реакція на ефективний вогонь противника
Зайняти найближчі позиції і відкрити вогонь у бік противника; Вийти із зони ураження; Мати можливість вести спостереження; Контролювати і спостерігати противника, помітивши, стріляти трасуючими кулями; Доповідати командиру про противника;

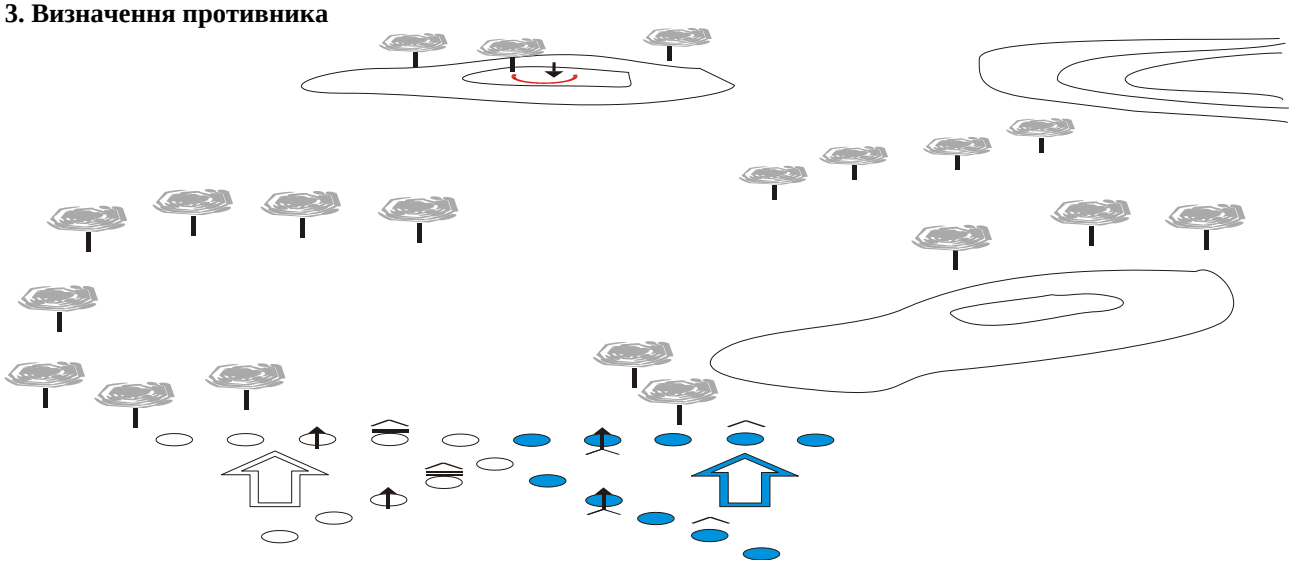
3 етап. визначення противника
Якщо позиції противника невидимі, починається третій етап - визначення позиції противника. Щоб визначити позиції противника можна використовувати:
1. Спостереження;
2. Вогонь;
3. Рух.

Визначення мішені.
Якщо який-небудь солдат увдет мішень раніше командира, він повинен стріляти трасуючими кулями, і гучним голосом кричать «Пильнуй на мій трасер" і стріляти поки командир дасть наказ відкрити вогонь.

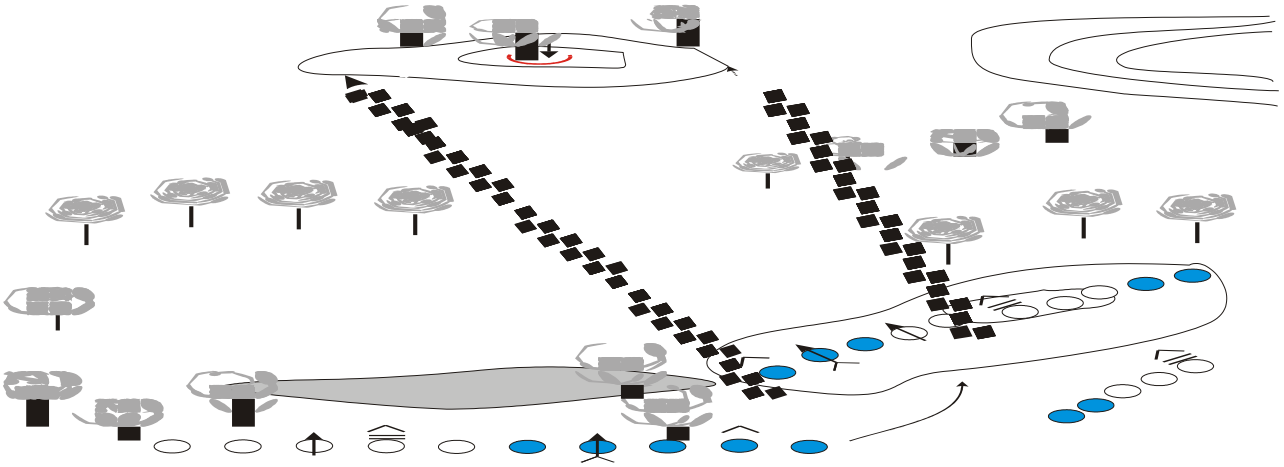
4 етап. придушення супротивника
Після того, як командир визначив позиції противника, він повинен дати наказ, відкрити вогонь, щоб придушити противника і отримати ініціативу; Поки противник придушується, командир повинен оцінити операцію бою; У той час як командир планує, його заступник повинен бути готовий до бою;

5 етап. атака
Оцінивши подальші дію, командир віддає короткий наказ бою; Наказ повинен бути якомога коротшим:
Головне завдання - знищити ворога;
Виконання - атакувати з ліво / право;
Завдання - "C" атакує, "D" підтримує вогнем;
Обмеження - місце бойової формірovкі (МБФ) і лінія (рубіж) початкової атаки (ЛНА), якщо треба буде, буде вказана пізніше;
Питання? - "Вперед"
штурм; Ухвалення позицій; Оцінити ситуацію і використовувати місцевість; Вогонь і рух:
Групами "C" / "D"
Парами з "C" / "D"
Індивідуально з "C" / "D"
Прорив.
Коли атакуюча група прибула на призначення об'єкта, використовуючи вогонь і пересування, виконує прорив; Якщо наступ, противник відкрив вогонь з глибини, камандіру необхідно знову оцінити ситуацію перед наступом на позиції знаходиться глибині, щоб дати швидкий наказ; На цьому етапі, група вогневої підтримки повинна бути готова не допустити вогню з флангу або глибини;
Група вогневої підтримки повинна бути готова до руху вперед, як тільки атакуюча група займе об'єкт призначення; Як тільки об'єкт зайнятий, командир повинен негайно шукати спосіб, щоб використовувати успіх напад або надати вогневу підтримку іншим для нападу.

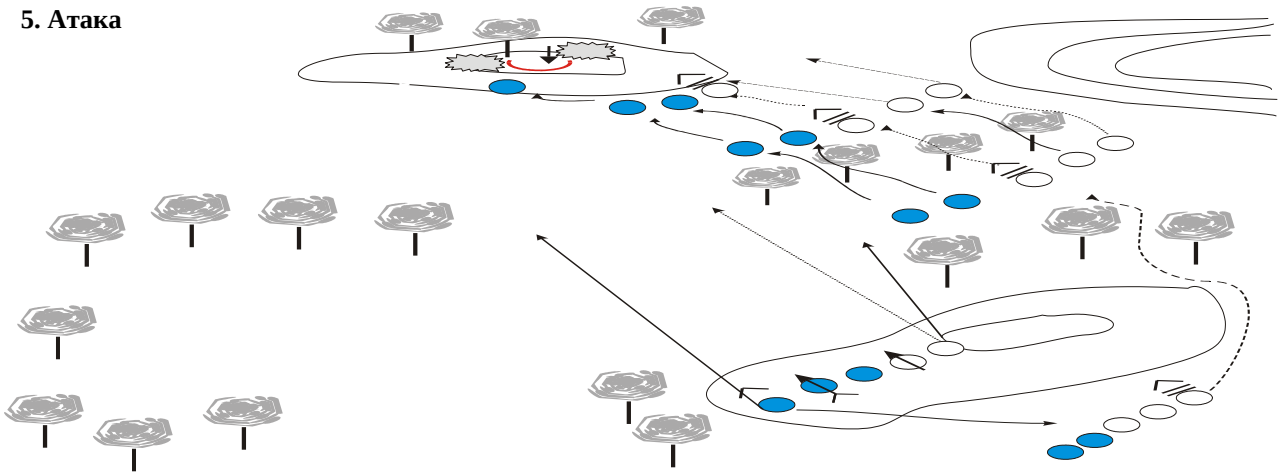
6 етап. реорганізація
Організувати охорону;
Сигнал підтримуючої групі рухатись на вказане місце;
Сектора спостереження і завданні для кожного стрільця;
Початковий план вогневої підтримки на випадок контратаки противника.
2. Реакція на ефективний вогонь противника
3. Визначення противника



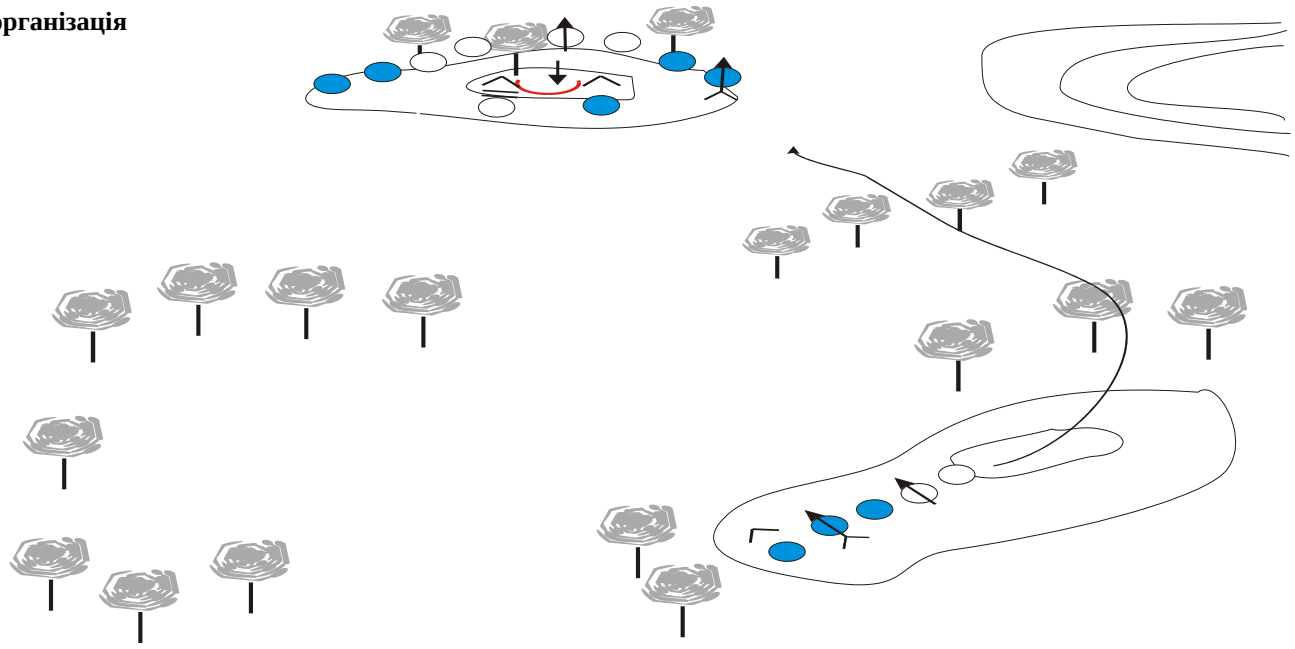
4. Придушення супротивника



5. Атака



6. Реорганізація



30. ОБОРОНА.

Мета оборони.

цілі оборонних операцій - відбити напад противника, знищити його війська і перешкодити йому досягти своїх цілей. Так створюються умови для здійснення насту.

В**иди оборони**

Оборонні операції можуть бути двох видів: мобільна оборона і оборона місцевості. Це можуть бути взаємно погоджені оборонні операції. Оборона місцевості може бути частиною мобільної оборони, і навпаки. Обидва згадані види, можуть бути розділені на заздалегідь спланову ану і не спланову ану оборону. Істотна різниця між видами оборони в тому, що мета оборони, зірвати наступ противника нападаючи на його засоби взаємодії між підрозділами. Тим часом оборона місцевості переслідує мету, знищити противника зупиняючи його наступ.

Мобільна оборона. Завдання - знищення атакуючих сил, дозволивши їм наблизитися до місця, де можна оточити противника і контратакувати мобільним резервом.

Оборона місцевості. В обороні місцевості велика частина сил виділена для утримання визначеного району. Оборона здійснюється використовуючи маленький мобільний резерв. Зазвичай оборона місцевості організується як кругова оборона і призначена для знищення ворога і чи для здійснення невеликих контратак.

Заздалегідь спланована оборона. Ця оборона організована, за відсутності прямого контакту з противником. Вона включає в себе широкий укріплений район з обладнаними позиціями і укриттями, інженерними перешкодами, організованою системою вогню і зв'язку.

Заздалегідь не спланована оборона. Ця оборона організована, в безпосередньому контакті з противником чи за відсутності можливості уникнути контакту з ворогом і час підготовки до оборони дуже обмежено. З урахуванням умов, обладнуються індивідуальні окопи, перешкоди і загородження.

Види позицій

Основна позиція. Це позиція, з якої підрозділ має намір почати бій. Підрозділ може заздалегідь запланірова ть і оборудавать іншу позицію, на яку підрозділ може переміститься, якщо основна позиція став а негідника н а до оборони / виконання завдання. Така позиція називається вторинною.

вторинна позиція. Це позиція знаходиться на прилеглій те ри торії на яку підрозділ, танк, вогнева команда може пров те місце з метою подальшого виконання завдання і чи коли колишні яя позици я була обнаружи на противник му і стала непрігоднай для оборони. Якщо є час, можна приготувати дві в торічн их позици й, це позваляет вибі р ать і зайняти одну з них, якщо інша позиція була обнаруже на ворог му і ефективно подавляеть його про гнемо.

Додаткова позиція. Це абсолютно нова позиція, яка може бути полностю оборудавана або тільки розвідана, на цю позицію підрозділ переміщується втому випадок коли основна позиція стає неффективная в бою. Перед заняттям позиції підрозділ може з а маскіроватся на поблизу жащей тереторії і і залишитися там до тих пір, поки не визначаться основні цілі противника. Тоді підрозділ займає основні або д Щоб отримати додаткову позиції.

Інші терміни.

Життєво важливе значення а місць ність / тереторії для виконання завдання. Це з тактичної точки значущою і важливою ая місцево сть втрата, котор ой робить оборону без сенс еной. Ет у местноси ть, як правило, визначає вищестоящий ка командир і вказує її в бойовому наказі. Під підлеглі ка Мандір повинні засновувати свої оцінки на підставі наказ а вищого командира. Якщо певній місцевості вважається ж ізненно важн ой це означає, що завдання контратаки в обороні відбити цю місцевість, якщо ворог її захопив. Командир взводу не може сомостоятельно в наказі вказати життєво важливе значення ую місцевість в дії взода, це може зробити тільки вищестоящий командир.

Ключові ділянки місцевості / тереторії. Ключові ділянки місцевості - це ділянки, які перешкоджають, затримують або впливають на бойові дії кожної з протиборчих сторін.

Володіння цими учсткамі місцевості забезпечувала ет значно е перевага для кожної з протиборчих сторін. Все до а Мандір хочуть обов'язково мати до лючевимі ділянками місцевості вчасно опер ації але це неповинно бути пріоритетом задачаі. Ключові ділянки місцевості зазвичай залишають / віддають неохоче, і коли випадають дає можливість повернути до лючевие ділянки місцевості ка

командир повинен вжити всіх заходів щоб повернути їх (якщо це можна зробити без іспользиванія основних сил резерву), але якщо зажадає ситуація камандір повинен бути готовий, залишити / віддати цю місцевість. Ка командир підрозділу зазвичай сам визначає до лючевие ділянки місцевості.

Контратака. Це операція, мета якої - повернути втрачену територію або знищити ворога. Контратаки можуть бути зарання або швидко сплановані.

Фланговий вогонь / флангова позиція. флангів а п озіція - це позици я яка размещіна подуглом до противник у. Вона дає можливість відкрити вогонь у фланг п ротівнік у. З флангової позиції ведеться фланговий вогонь. На фланг вих позици ях часто розміщують протитанкові гранатамети і кулемети різних калібрів.

Зона знищення. Це зона, в якій командир планує змусити ворога зосередитися, щоб знищити звичайними або тактичними ядерними боєприпасами.

Перехресний вогонь. Перехресний вогонь, це коли сектора стрільби перекривають один одного.

Частково один одного прикриває вогонь. Цей вогонь, коли секторів обстрілу частково перекривають один одного.

Знищити. Знищити або спустошити ворога, або його транспортні засоби.

Знищувати ворога можна на всій території розташованої в межах дії підрозділу.

Не дати зайняти. Не дати противнику закріпитися на певній території. При виконанні цього завдання вкрай важливо Не дати ворогові проникнути на цю територію навіть невеликим сухопутним підрозділам або повітряно десантним групам. Не дати ворогові зайняти територію можна зайнявши на ній оборону або обстрілюючи її з усіх видів озброєння.

Щоб утримати територію без оборонних позицій за нею треба постійно стежити.

Стримати

Це означає силою стримати позиції або територію і мати можливість ними розпоряджатися. Підрозділ утримує територію, коли на території розміщені позиції чи дружні війська. У будь-якому випадку утримуючи позиції або територію позиції повинні бути укріплені. Зазвичай так захищають життєво важливі **території.**

Глибина оборони. Глибина оборони потрібна для відбиття ворожого наступу і для досягнення ефекту несподіванки для противника. Дуже важливо, не жертвувати глибиною оборони наданими можливостями з метою підсилення передових позиції. Інтервали між підрозділами повинні бути допустимими, і вони повинні знаходитися під наглядом і під вогнем артилерії і мінометів.

Взаємна підтримка. Взаємна підтримка існує тоді, коли позиції можуть підтримувати один одного вогнем пресікая ворогові можливість організувати атаку на люб ую з позицій, непапав під прямий вогонь поруч розміщених позицій. дуже тісний в заімная по ддержка завжди повинна бути в вовзводе між отделени ями в роті між взводів. Серед більших підрозділів, взаємна підтримка може проявлятися Проте тестно. Взаємна підтримка в відділенні проевляется в тому що сектора обстрілу автоматичних т ого зброї і кулемет ів частково перекривають один одного. Взаємна підтримка в вовзводе проевляется в тому що сектора обстрілу кулемет ів частково перекривають одна одну про сектора обстрілу автоматичних т ого зброї повинні полнастью перетинатися. Коли найбільшу загрозу представляють танки і бронетранспортери, взаємна підтримка є тагже необхідної і для протидії танкового озброєння. Коли не вистачає військовослужбовців в може виникнути конфлікт ная ситуація що вожнея глибин а оборони або взаимн а підтримка а між подразделеняемі уздовж фронту. попиту. Глибина оборони важливіше, тому часто жертвують взаємної по ддержка між бойовими групами і поділені еямі.

Кругова оборона. Хоча оборонна позиція може бути обладнана проти атак і в певному напрямку (первичний сектор), незважаючи на це оборонці долж н и бути готові відпрацьовано зить атаку з будь-якого боку. Ворог вибере найслабше місце для атаки

У зводу повинні бути повністю готові вести бій, дажа якщо ворог обійде флангу або атакує з будь-якого боку.

Введення противника в оману. Наступаючі підрозділи противника повинні бути постійно здержани і в веден и в оману методо ми передбачені ми в плані оборони. Противник вводиться в оману попередньо знищивши розвідку противника, добре замаскувавшись, обладнавши помилкові

позиції, мінімальному використовуючи радіозв'язок (найкраще - ство ть оманлива радіотішіну) та інші способи: контролюючи пересування ворожої розвідки та його підрозділів, добре замаскувавши і приховавши свої позиції і транспортні засоби тагже склади запасів. Не можна відмовлятися від маскування і скритності в цілях увілеченія відстані стрільби. Дальності в д вести метрів досить для стрільби з легкої автоматичної зброї, для кулеметів середнього і великого калібру потрібна велика дальність для стрільби. Борючись з ворогом, озброєні м сучасними засобами спостереження, маскування а й скритність ноч ма є настільки ж важливим фактором, як і маскування скритність в денний час. Слід поза ботіться про те, щоб тепло мінімально поширювалася в вовнешнію середу, оскільки його мож зафіксірова ть засобами ті плов спостереження а також можна зафіксувати з повітря, використовуючи засоби фототепловой розвідки.

Резерв. Резерв у всіх відносинах є дуже важливим для виконання раптових завдань, таких як швидкі контратаки а тагже для предатвращенія раптових дій противника. Р езерв піхоти х підрозділів зазвичай невеликий і знаходиться в глибині оборони (за основними позиціями) але натакой растаяніі щоб можна було швидко його використовувати. Швидкі контратаки, поки ворог не знайшов перевага допомагає утримувати ініціативу в наших руках.

Агресивність. "Краща оборона - це напад". Оборона повинна бути агресивною, приводити в замішання і бути небезпечний для противника. У планах оборони завжди має входити патрулювання, дії вводять противника в оману, імітаційні дії, імітаційні мінні поля, сигнальні міни, групи хв і т. Д. Треба намагатися користуватися кожною можливістю, перехопити ініціативу і змусити наступаючого противника діяти згідно заздалегідь підготовленого плану а оборони.

ЕТАПИ ОБОРОНИ

Планування і підготовка;
Заняття позицій;
Рутина;
Бій;
Реорганізація.

31. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ В НАСЕЛЕНІЙ МІСЦЕВОСТІ. ДІЇ В НАСЕЛЕНІЙ МІСЦЕВОСТІ

ДІЇ В МІСЬКИХ УМОВАХ

• Міські операції визначаються як бойові дії, які плануються і проводяться на місцевості, де наявність штучних споруд і споруд впливає на тактичні можливості.

Типи дій В МІСЬКИХ УМОВАХ

• Наступальні операцій
• Оборонні операцій
• Спеціальні операцій

Види бойових дій в місті
(Наступальні операцій)

Міський бій високої інтенсивності;
Виборчий міської бій;
Міський бій «хірургічного» типу.

ОСОБЛИВОСТІ БОЮ В МІСЬКИХ УМОВАХ

Обмежений маневр.
Обмежені поля спостереження і вогню.
Прикриті від спостереження і стрільби.
Важко визначити, звідки стрілянина.
Близький бій (воїн проти воїна).
Снайпера.
Рух транспорту.
Бойові підрозділи підтримки.

Зв'язки.
Цивільні особи.
Руїни.
Зброя засобів масового знищення.
Бойова служба забезпечення.
Поранені.

Принципи ведення бойових дій в місті

Раптовість;
Безпека;
Простота;
Швидкість;
Інтенсивність дій.

Етапи проникнення в будівлю:

• Блокування.
• Вторгнення.
• Заняття найбільш важливих об'єктів.
• Руйнування залишків противника.
• Реорганізація.

Блокування. Якщо дозволяє тактична ситуація і досить сил, зона повинна бути ізольована, щоб запобігти «відступ ворога, і отримати підкріплення або витратні матеріали.

Це часто здійснюється групами бойових розвідувальних підрозділів з артилерійської і танкової ротою, які відчіплюють шляху наближення і відходу.

Вторгнення. Це спланована атака, якої займається позицій в населеній місцевості.

Оборонний противник зазвичай добре веде спостереження вогневого сектора, сховищ і укриттів, тому вторгнення, має максимально підтримуватися прямим і безпосереднім вогнем, і відбувається в обмежених областях.

Вторгнутися найкраще в нічний час або використовуючи димову завісу.

Заняття найбільш важливих об'єктів. Найбільш важливі об'єкти займаються невеликими групами і займаючи проміжні об'єкти.

Легше й ефективніше атакувати паралельному напрямків для вогню взаємодопомоги.

Мета цього етапу є заняття найбільш важливих об'єктів (наприклад., Одного з важливих (відпорними) будівель або доріг).

Під час цієї фази важливо підтримувати темп наступу.

Знищення залишків ворога. Ця операція здійснюється етапами, щоб знищити все позицій і пункти відсічі.

Кімната або приміщення за приміщенням.
Швидкий огляд і знищення.
незабутні ймовірності заручників або бранців.
Цивільні особи
Персонал під захистом під час військових дій

Реорганізація. Після того, як основна мета була досягнута, перемога затверджується обшуком і охороною області переконуючись, що противник знову НЕ контра-атакує.

Всередині будівлі або зовні

Важливі аспекти при занять будівлі

Загальні принципи атаки застосовуються і в бойових дій в населених пунктах, важливо адаптуватися до особливостей розмірів населених пунктів, розташування, конструкцій. Об'єкти у вузькому фронті, атакується як зазвичай.

Солдати рухається проміжками прикриваються вогнем. Зайнята область повинна бути ретельно обшукана, щоб переконатися, що не залишилося снайперів, і засідок ворожих військ, і не було б випадків контратаки.

Під час підготовки до атаки, необхідно враховувати наступні основні аспекти:

а) планування

б) контроль

с) ретельність

г) швидкість атаки

е) прикривається вогонь

е) поповнення запасів

Угруповання і послідовність дій відділення, що займає будівлю.

У нападах на населені пункти в перші завоювати окремі будівлі, а потім займається вся область, перешкоджаючи поверненню противника.

Відділ може займати невеликий будинок, не більше шести кімнат.

Ряд будівель або багатоповерховий будинок може зайняти взвод. Відділення якого рухається обганяючи один одного на сходах або в поверхах (при обставинах).

Лідерська група:

а) Склад: КОТД (повинен керувати відділу займає будівлю);

б) Стрілець (проміжний зв'язківець).

завдання:

(1) підтримувати зв'язок з іншим проміжним зв'язківцем.

(2) Правильно передати інформацію.

(3) Вказати напрямок входять солдатам.

(4) Помітити очісченное приміщення.

(5) Попередити.

(6) Відзначити вхід.

Група підтримки

(Завдання групи підтримки полягає в тому, щоб підтримати вогнем груп штурму. В більшості випадках цією групою може очолити ЗКОТД)

а) Кулеметник і його помічник;

б) Гранатометник і його помічник.

1 штурмова група. Вона складається з двох стрільців. Їх завдання полягає в тому, щоб зробити вхід в будівлю, вторгнутися і зайняти першу кімнату в будівель.

2 штурмова група. Вона складається з двох стрільців. Їхня задача є об'єднання з першою групою і продовження заняття будівлі.

Способи входу в будівлю

З Використанням вибухових речовин:

а) дерев'яний каркас (хрест) з тротилом;

б) концентрованих кумулятивний заряд;

с) заряд пластида з детонуючої мотузкою;

в) з використанням основних вогневих засобів (т. гармати, гранатомети і т.п.).

Без використання вибухових матеріалів;

а) сходи;

б) за допомогою каната з гаком;

в) підняття один одного,

г) таран

д) зброя

е) інструменти

Кольорові значення:

1. Червоний - позначає передню лінію.
2. Жовтий - поранені (жертви).
3. Зелений - вхід в будівлю. місце (в цей колір можна відзначити зайняті приміщення).
4. Синій - перешкоди або міни сюрпризи

ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

1. Правила безпечного поводження з вогнепальною зброєю

1. Зі зброєю треба завжди поводитися так, як нібито б воно було заряджено і знято з запобіжника незалежно від запевнень, що вона не заряджена.

2. При роботі зі зброєю забороняється направляти ствол зброї на людей або цінні об'єкти. Слід перешкоджати здійсненню таких дій іншими. Не можна допускати навіть жартома здійснення прицілювання на людину.

3. Перевіряти канал ствола до і після стрільби на наявність в них сторонніх предметів і, при необхідності, видаляти їх.

4. Не можна самостійно проводити ремонт складових частин і компонентів зброї, вносити конструктивні зміни.

5. Не можна довіряти чужим словам про розрядження зброї. Необхідно керуватися тільки тією інформацією, якою можна переконатися самостійно.

6. Забороняється досилати патрон у патронник силою.

7. Забороняється використовувати патрони від інших моделей.

8. Забороняється використовувати патрони з вичерпаним терміном придатності.

9. Зберігати зброю і патрони в одному приміщенні з горючими, легкозаймистими, хімічно агресивними матеріалами.

10. Залишати зброю і патрони до неї поза спеціально обладнаних місць зберігання, а також передавати їх стороннім особам.

11. Під час проведення стрільби всі дії зі зброєю робити тільки за командами керівника стрільби.

12. У процесі стрільби тримати зброю тільки в напрямку стрільби або стволом вгору, незалежно від того, заряджена вона чи ні.

13. Не можна без причини тримати палець на спусковому гачку.

14. Забороняється стріляти з нестійких положень.

15. У разі осічки чекати 5-7 секунд, щоб уникнути "затяжного пострілу".

16. Здійснювати носіння, транспортування і використання зброї, а також спорядження патронів у стані сп'яніння (алкогольного, наркотичного чи іншого), під впливом лікарських препаратів, що ставлять під загрозу безпеку власника зброї та оточуючих його людей.

Перевірка зброї на предмет зарядженості

перевірку на предмет зарядженості виконуємо:

- перед заняттям і після нього;
- перед розбиранням зброї;
- знайшовши зброю;
- коли ви не впевнені, що зброя розряджена.

2. Принципи влучної стрільби

Прицільні пристосування і принципи влучної стрільби

Принципи влучної стрільби:
1. Положення для стрільби
2. Прицілювання
3. Процес дихання
4. Натискання спускового гачка

Положення для стрільби

Стрілець повинен вибирати таке положення, яке забезпечує йому більшу стійкість поряд з можливістю вести спостереження за ціллю і укриття від спостереження супротивника.

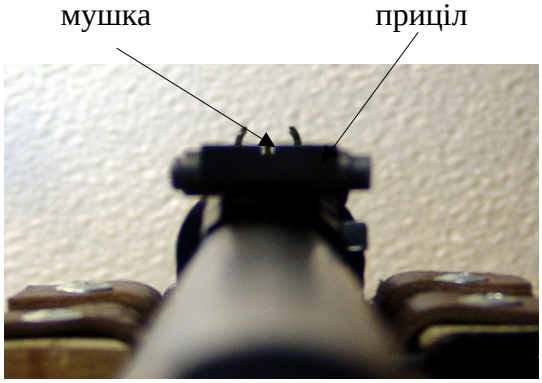
Двома складовими елементами правильного положення для стрільби є жорсткість кісткового апарату і розслаблення м'язів:

Жорсткість кісткового апарату. Положення для стрільби розроблені для використання в якості "верстата" для гвинтівки, стрілок не зможе витримувати повторювану віддачу зброї при швидкому темпі стрільби. Отже, стрілок не зможе застосовувати навички у веденні вогню як слід.

Розслаблення м'язів. Стрілець повинен вміти розслабляти м'язи, наскільки це можливо, використовуючи різні положення для стрільби. Надмірне напруження м'язів викликає тремтіння, яке передається зброї.

ПРИЦІЛЮВАННЯ

"Рівна мушка" - це взаємозв'язок мушки і прицілу по відношенню до ока. Це найважливіший елемент прицілювання, так як помилки при його виконанні призводять до зміни положення осі каналу ствола зброї.



Правильне прицілювання



РІВНА МУШКА



КУЛІ ПОТРАПЛЯТЬ У ЦІЛЬ

Мушка знаходиться посередені прорізі прицілу, а її краї – нарівні з верхніми краями гривки прицільної планки.

Помилки при прицілюванні





КУЛІ УЙДУТЬ НИЖЧЕ



МУШКА ЗМІЩЕНА ВПРАВО



КУЛІ УХОДЯТЬ ВПРАВО



МУШКА ЗМІЩЕНА ВЛІВО



КУЛІ УХОДЯТЬ ВЛІВО

Правильне фокусування

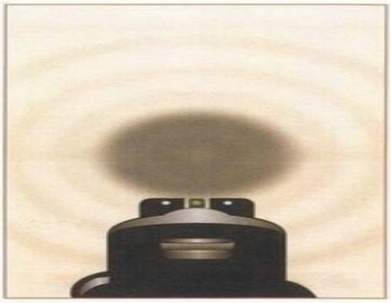
Для більш чіткого уявлення про використання очей в процесі прицілювання необхідно пам'ятати, що око здатне миттєво фокусуватися при переході від однієї дальності до іншої. Воно не може бути сфокусоване одночасно на двох предметах, розташованих на різних відстанях.

Фокусування зору при стрільбі



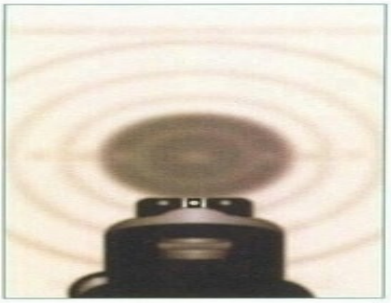
НЕПРАВИЛЬНО

Стрілець сфокусований на цілі



НЕПРАВИЛЬНО

Режим «короткозорість»



ПРАВИЛЬНО

Режим «далекозорість»

Процес дихання

Контроль дихання дуже важливий для процесу прицілювання.
Якщо стрілець дихає під час прицілювання, рух його грудної клітини вгору і вниз призводять до руху зброї у вертикальній площині. "Рівна мушка" береться під час дихання, але для завершення процесу прицілювання стрілець повинен затримати дихання.
Респіраторний цикл триває 4 - 5 секунд. Вдих і видих займають приблизно 2 секунди. Таким чином, між циклами є пауза тривалістю 2 - 3 секунди. Вона може бути збільшена до 12 - 15 секунд без особливих зусиль або неприємних відчуттів. Саме під час цієї збільшеної паузи стрілець повинен робити постріл, максимально безпечним для респіраторної паузи є період 8 - 10 секунд.

Натискання спускового гачка

Визначення поняття «чистий спуск»: Спуск повинен проводитися таким чином, щоб рух не призводив до зміщення зброї.

Фактори, що впливають на якість спуску:

- положення руки, що робить спуск;
- положення пальця на спусковому гачку.

Положення руки, що робить спуск

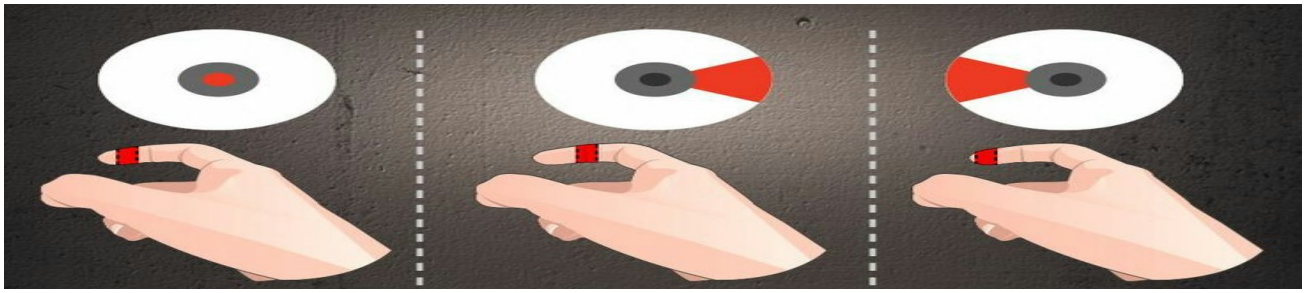
Променевозап'ястний суглоб повинен бути по можливості выпрямлен – руків'я зброї слід охоплювати з однаковим зусиллям, рівним, наприклад, зусилля, що потребує для утримання молотка.



Положение пальця на спусковому гачку

Під час спуску палець рухається прямолінійно і паралельно осі ствола зброї. На спусковому гачку повинна знаходитися середня частина першої, нігтьової фаланги вказівного пальця, тому що саме вона відрізняється найбільш високим ступенем чутливості. (Суглоб цієї фаланги для спуску гачка не підходить із-за недостатньої чутливості.) Використовуючи першу фалангу, можна уникнути впливу бічного зусилля. В момент проходження тугого переходу перед пострілом палець повинен знаходитися під кутом приблизно в 90° відносно напрямку пострілу.

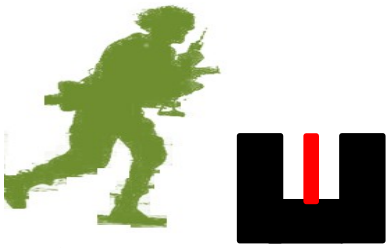
Під час спуску рухається тільки спусковий палець (головним чином в середньому суглобі). Його рух не повинен передаватися на інші пальці і на долоню. Палець завжди повинен перебувати на одному і тому ж місці – безпосередньо на передній частині хвоста спускового гачка.



ПРАВИЛЬНО НЕ ПРАВИЛЬНО НЕ ПРАВИЛЬНО

Стрільба по рухомих об'єктах

Метод супроводу – приціл рухається разом з об'єктом.



- Оберіть точку прицілювання попереду об'єкта.
- Прицільтесь.
- Відкрийте вогонь перед тим, як об'єкт перетне точку прицілювання.
- Продовжуйте стрільбу до моменту потрапляння, або до моменту коли об'єкт знайде укриття, або коли точка прицілу опиниться за об'єктом.

Відстань від точки прицілювання до об'єкту залежить від швидкості пересування об'єкта, відстані і напрямку руху.
По рухомих об'єктах стрільба ведеться “швидкісною“ стрільбою.
Стрільба по групі об'єктів, що знаходяться на невеликій відстані, ведеться “автоматичним“ вогнем.

Зміна точки попадання, не потрапивши в ціль.

А) Стріляйте в нижню частину об'єкта;
Б) Виберіть нову точку прицілювання, в залежності від місця попадання кулі;
В) Переконайтеся, що приціл встановлено правильно і мушка з прицілом поєднані правильно.

Типи стрільби

- Повільна стрільба: 10 пострілів в хвилину. Команда: "Повільним вогнем – ВОГОНЬ"

- Моментальна стрільба: Ведеться спостереження за територією. При виявленні цілі стрілок самостійно робить постріл. Команда: "СПОСТЕРІГАЙ – СТРІЛЯЙ"

- Швидка стрільба. 30 пострілів в хвилину. Команда: "Швидким вогнем – ВОГОНЬ"

- Автоматична стрільба. Команда: "Короткими серіями – ВОГОНЬ".

ПІДГОТОВКА ЗІ ЗВ'ЯЗКУ

1. Підготовка радіостанції до роботи. Встановлення і перевірка зв'язку.

Радіостанція — один або кілька радіопередавачів або радіоприймачів, або комбінація радіопередавачів і радіоприймачів, включаючи допоміжне обладнання, необхідні в певному місці для організації служби радіозв'язку.

Радіостанція — пристрій, комплекс пристроїв або система інженерних споруд і радіоелектронних приладів, призначені для прийому і/або передачі радіохвиль. Хоча формально радіоприймальні пристрої відносяться до радіостанцій, на практиці, в технічній літературі та документації під радіостанціями звичайно розуміють ті технічні засоби, які містять у своєму складі радіопередавач.

Під терміном радіостанція в побуті розуміють також підприємство (установа) масової інформації, що займається радіомовленням. Така «радіостанція» може і не володіти власним радіопередавальним обладнанням, а орендувати його або орендувати ефірний час, вести передачі по провідним каналам або в інтернеті.

Радіостанція як технічний засіб.

Радіостанція як технічний комплекс складається, в загальному випадку, з таких основних компонентів:

- передавач
- приймач
- антенно-фідерний пристрій
- пристрої перетворення інформації
- джерела живлення

Різновиди радіостанцій

Цифрові радіостанції.

Цифрові радіостанції (DRM, Digital Radio Mondiale) передають стислий і закодований цифровий сигнал. Діапазони від ДХ до КХ. Якість висока при невеликій потужності передавача. Вже ведуться регулярні передачі десятків станцій, однак формат поки не отримав широкого поширення через непоширеність приймачів.

Бортові радіостанції.

Бортові радіостанції встановлюються на мобільних об'єктах військового або цивільного призначення (автомобілях, літальних апаратах, суднах, танках і т. д.). Використовується УКХ-діапазон — для ближнього (диспетчерського) зв'язку та ДХ, СХ, КХ — для далекого зв'язку.

Автомобільні радіостанції.

Різновид бортових радіостанцій (інший термін Радіостанції, що перевозяться). Застосовуються для організації радіоканалів на ПУЗ (польових вузлах зв'язку). Частково застосовуються, як особисті радіостанції посадових осіб.

Переносні радіостанції.

Переносна радіостанція або портативна радіостанція (також вживається помилкова скорочена назва рація) (англ. Walkie-talkie) — переносний приймально-передавальний радіопристрій (радіостанція).

Зараз під «переносними радіостанціями», зазвичай, маються на увазі портативні або мобільні приймачі, призначені для оперативного зв'язку, у той час, як термін «радіостанція» застосовується для позначення і приймально-передавальної радіостанції, і тільки передавальної (радіомовні радіостанції, радіомовлення), і тільки приймальні (у радіоаматорів-спостерігачів).



Радіостанція MOTOROLA DP4400/4800

Транкінгова радіостанція MOTOROLA DP4400/4800



Органи управління:

1. Ручка вибору каналів*
2. Ручка ВКЛ, ВИКЛ,Гучність
3. Світодіодний індикатор



4. Бокова кнопка 1**
5. Тангента PTT
6. Бокова кнопка 2**
7. Бокова кнопка 3**
8. Передня кнопка P1**
9. Кнопка меню/OK
10. 4-стороння кнопка навігації
11. Клавіатура
12. Кнопка повернення
13. Передня кнопка P2**
14. Дисплей
15. Мікрофон
16. Динамік
17. Універсальний аксесуарний роз’єм
18. Екстрена кнопка
19. Антена

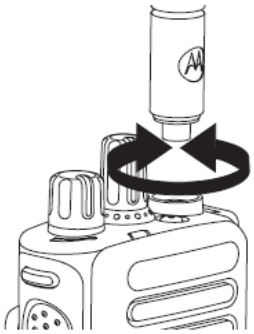
***** В радіостанції з дисплеєм є ручка вибору каналів з постійним обертом;
****** Ці кнопки є програмованими.

Функції радіостанції:

- Вбудована підтримка GPS ;
- Великий кольоровий дисплей ;
- Денний та нічний режим дисплея ;
- Сертифікат ATEX ;
- Додаток обробки даних ;
- Обмін текстовими повідомленнями ;
- Capacity Plus (збільшення кількості абонентів);
- IP Site Connect (збільшення зони покриття через використання ретранслятора та інтернету);
- Базовий або підсилений захист перемов ;
- Кнопка екстреного виклику;
- Зупинка передачі.

Примітка: Щоб уникнути пошкоджень рекомендується вимикати радіостанцію на час зарядки. Щоб забезпечити оптимальну роботу акумулятора, заряджайте новий акумулятор протягом 14 - 16 годин перед першим використанням.

Вимкнувши радіостанцію, встановіть антену у відповідне гніздо і поверніть за годинниковою стрілкою.





Поверніть ручку Вкл. /Викл. / Гучність за годинниковою стрілкою до клацання. На дисплеї на короткий час з'явиться напис MOTOTRBO (TM), потім відкриється вітальне повідомлення або зображення. Світлодіодні індикатори засвітяться безперервним зеленим кольором, також засвітиться головний екран, якщо для підсвічування встановлено автоматичне включення. Далі відрегулюйте рівень звуку. Радіостанція готова до роботи.

2. Стандартні процедури зв'язку. Фонетична абетка

Процедури радіотелефонного зв'язку замінює довгі дискусії і отже, збільшує швидкість передачі даних.

ПРАВИЛА:

- Жодна передача не може бути здійснена без дозволу;
- Пересилайте тільки зрозумілі і повні повідомленні. Якщо це можливо, перед повідомленням запишіть на папері;
- Говоріть зрозуміло, повільно і натурально.
- Зрозуміло скажіть кожне слово, якщо приймаючий оператор повинен записати звіт, дати деякий час;
- До передачі, переконайтеся, щоб немішали інші станції;
- Робота станції в режимі передачі, повинна бути якомога коротше.

Завжди пам'ятайте, що вас ворог, теж слухає.
Щоб ефективно працювала мережа, повинна бути сувора дисципліна.

БЕЗПЕКА ЗВ'ЯЗКУ:

- Всі передачі повинні бути максимально короткими і короткими;
- Необхідно підтримувати процедури зв'язку;
- Основні правила необхідні, щоб забезпечити безпеку зв'язку.

ЗАБОРОНЕНО:

- порушувати радіомовчання;
- офіційно говорити між операторами;
- передавати імена, непроцедурного слова;
- передавати чистим текстам секретну інформацію;
- передавати нецензурні слова;
- говорити швидше, ніж приймає оператор може зрозуміти.

ІНСТРУКЦІЇ З ЗВ'ЯЗКУ

- Підготувати повідомлення;
- Послухати, щоб ніхто не працював на мережі;
- Натиснути кнопку передачі;
- Викликати кореспондента і переконається, що він готовий прийняти повідомлення;
- Послати повідомлення;
- Закінчити зв'язок.

ПЕРЕВІРКА ЗВ'ЯЗКУ - потужність і чистота зв'язку оцінюється 5 категоріях:
ГОЛОСНО - сигнал сильний;
ДОБРЕ - сигнал хороший;
СЛАБКО - важко почути сигнал;
ДУЖЕ СЛАБКО - сигнал дуже слабкий;
НЕ ЧУТИ - нічого не чути.

МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЗІ СЛОВАМИ:
- **ЧІТКО** - якість сигналу відмінно;
- **ЗРОЗУМІЛО** - можна зрозуміти без праці;
- **З ПЕРЕШКОДАМИ** - важко зрозуміти сигнал;
- **НЕЗРОЗУМІЛО** - сигнал чути, але нічого неможливо зрозуміти.

Приклад:
- Чую голосно і чітко ...
- Чую добре але незрозуміло ...
- Чую слабо с перешкодами.

ПРИКЛАД ПЕРЕВІРКИ ЗВ'ЯЗКУ:
- 1, Я 2 - Перевірка зв'язку - **СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- 2, Я 1 - Чую тебе голосно і чітко - **СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- 1, Я 2 - Чую тебе голосно і чітко - **КІНЕЦЬ.**

ПРИКЛАД ПЕРЕВІРКИ ЗВ'ЯЗКУ:
- 1, Я 2 - Перевірка зв'язку - **СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- 2, Я 1 - Чую тебе добре але незрозуміло - **СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- 1, Я 2 - Чую тебе добре і зрозуміло - **КІНЕЦЬ.**

Якщо зв'язок під час перевірки був **"ЧІТКО І ГОЛОСНО",** замість того можна сказати **"ЗРОЗУМІВ";**

- 1, Я 2 - Перевірка зв'язку - **СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- 2, Я 1 - Зрозумів - **СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- 1, Я 2 - Зрозумів - **КІНЕЦЬ.**

Якщо станція робить **ПЕРЕВІРКУ ЗВ'ЯЗКУ** не з однією станцією і не чує будь-якій станції, вона повинна інформувати головну мережу, наприклад:

- 2, Я 1 - Чую тебе добре і чітко - **СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- 3, Я 1 - Тебе зовсім нечути - **КІНЕЦЬ.**

Процедури радіотелефонного зв'язку.

Радіомережа - означає дві або більше радіостанцій, які працюють на тій же частоті;
Щоб ефективно працювала мережа, повинна бути сувора дисципліна.
Управління мережею і підтримання дисципліни, на мережі повинна бути старша станції.
З цих причин необхідно підтримувати процедури зв'язку.
ПАМ'ЯТАЙТЕ - не може бути ніяких недозволених передач.

Процедурні слова, **СЛУХАЮ, КІНЕЦЬ, ВСІ СТАНЦІЇ, ЗРОЗУМІВ**,**ВИКОНУЮ**

- кожна ваше передача (рапорт) має закінчитися словами - **СЛУХАЮ** або **КІНЕЦЬ**;
- **СЛУХАЮ**, говоріть, коли чекаєте відповіді, **КІНЕЦЬ**, коли **НЕ** чекаєте відповіді. Проте, це не означає, що ви можете відключити станцію;
- **ВСІ СТАНЦІЇ** - відповідаємо або передаваем по порядку алфавіту або цифр;
- якщо виклик був пошкоджений в послідовності (наприклад, **A3Y, Z5N, N5N я L9Y** -. «**Слухаю** «), станції повинні відповісти на наступне замовлення, як зазначено;
- якщо робимо груповий виклик, викликаючи станції, потрібно, позивні розташувати по порядку алфавіту або номера, (наприклад, **A3B, A4K, я D7J - Слухаю** ");
- **ЗРОЗУМІВ** говоріть, коли ви отримуєте інформацію;
- **ВИКОНУЮ**, говоріть, коли ви отримуєте наказ і виконуєте його;
- Таким чином, завжди говоріть разом, **ЗРОЗУМІВ** і **ВИКОНУЮ.**

Послуги передачі коротких повідомлень

Якщо повідомлення коротке, воно може бути передано без введення:

- 1, Я 2 - прийшов до орієнтиру - **СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- Я 1 - зрозумів - **КІНЕЦЬ.**

Якщо ви не впевнені в тому, що кореспондент готовий прийняти повідомлення, дайте йому підготуватися. Тому використовуйте процедурне слово **"ПОВІДОМЛЕННЯ"**. Інший оператор повинен відповісти, **"ВІДПРАВЛЯЙ":**

- 1, Я 2 - повідомлення - **СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- Я 1 - відправляй - **СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- Я 2 - прийшов до орієнтиру - **СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- Я 1 –**ЗРОЗУМІВ - КІНЕЦЬ.**

Якщо приймаючий оператор не готовий прийняти дані (немає паперу, впустив олівець), в таких випадках, він використовує слова, **"ЗАЧЕКАЙ".** Це процедурне слово повторюється стільки раз, скільки необхідно для підготовки прийняття повідомлення:

- 1, Я 2 - повідомлення - **СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- 2, Я 1 - чекай - чекай - чекай - відправляй - **СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- Я 2 - прийшов в нозначенний район - **СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- Я 1 - зрозумів - **КІНЕЦЬ.**

ЗАЧЕКАЙ КІНЕЦЬ - використовується тоді, коли треба оператору більше часу підготуватися:

- 1, Я 2 - повідомлення - **СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- Я 1 - **ЗАЧЕКАЙ - КІНЕЦЬ.**

Коли оператор буде готовий, він викликає 2-го. :

- 2, Я 1 - відправляй - **СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- Я 2 - прибув в призначений район - **СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- Я 1 - зрозумів - **КІНЕЦЬ.**

Якщо кореспондент погано прийняв інформацію, він повинен попросити повторити і сказати - **"ПОВТОРИ, ПОВТОРЮЮ, ПОВТОРИ ВСЕ, СЛОВО ПІСЛЯ, СЛОВО ДО ТОГО, ПОВТОРИ ВСЕ ПІСЛЯ, ПОВТОРИ ВСЕ ДО ТОГО або ВІД ЦЬОГО І ДО ТОГО":**

- 1, Я 2 - прибув, в призначений районн - **СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- 2, Я 1 - **повтори все** (або повтори) - **СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- 1, Я 2 - **повторюю**, прибув, в призначений район - **СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- 2, Я 1 - **зрозумів - КІНЕЦЬ.**

Приклад:

- 1, Я 2 - прибув, в призначений район, рухаюся на північ - **СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- 2, Я 1 - **повтори слова**, після "район" - **СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- 1, Я 2- **повторюю**, "рухаюся" - **СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- 2, Я 1 - **зрозумів - КІНЕЦЬ.**

Якщо неправильно прийнятий рапорт більше як 30%, повідомлення потрібно повторити. Якщо важко передати або почути повідомлення або слово, тоді треба застосовувати фонетичну азбуку зі словами "**ПОВТОРИ по буквах"**

Приклад:

- 1, Я 2 - рухаюся на північ - **СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- 2, Я 1 повтори "**ПОВТОРИ по буквах"** слово "північ" - **СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- 1, Я 2 - повторяю по буквах, **S, E, V, E, R** - **СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- 2, Я 1 - зрозумів - **КІНЕЦЬ.**

Якщо радіостанція спізнюється відповісти більше 5 сек., Тоді може відповісти інша радіостанція по черзі. Якщо дві радіостанції багато часу обмінюється інформацією, вони можуть пропустити свої позивні, крім першого виклику.

Приклад:

- 1, Я 2 - **СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- Я 1 **СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- Де перша група- **СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- 200 метрів попереду - **СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- зрозумів - **КІНЕЦЬ.**

Якщо оператор говорить дуже швидко, і важко зрозуміти текст використовується процедурне слово **"ГОВОРИ ПОВІЛЬНІШЕ"**

- 1, Я 2 - прийшов до мосту - **СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- 2, Я 1 - повтори і **говори повільніше** - **СЛУХАЮ ПРИЙОМ.**

Якщо в повідомленні помітили помилку, використовуйте Процедурне слово **"КОРЕКЦІЯ".**

- 1, Я 2 - прийшов до мосту, **КОРЕКЦІЯ**, до північного мосту - **СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- 2, Я 1 - **ЗРОЗУМІВ - КІНЕЦЬ.**

Якщо повідомлення має важливе значення, оператор може зажадати, щоб оператор отримуючи повідомлення, відтворював точно так, як воно було дано. Використовуйте процедурні слова, **"ПОВТОРИ" ("Повторюю") І "ПРАВИЛЬНО" ("НЕПРАВИЛЬНО").**

- 1, Я 2 - **ПОВТОРИ**, прийшов до мосту - **СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- 2, Я 1 - **Повторюю**, прийшов до мосту - **СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- 1, Я 2 - **ПРАВИЛЬНО - КІНЕЦЬ.**

Якщо погано чутно. Для того, щоб прояснити текст повідомлення, оператор може використовувати процедурне слово **"ДУБЛЮЙ"**. Це означає, що слова повідомлення повинні повторюватися двічі.

- 1, Я 2 - прийшов до мосту - **СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- 2, Я 1 - **ПОВТОРИ і ДУБЛЮЙ - СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- 1, Я 2 - Повторюю і дублюю, прийшов до мосту, прийшов до мосту - **СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- 2, Я 1 - **ЗРОЗУМІВ, ЗРОЗУМІВ - КІНЕЦЬ**.

Передача цифр

- Цифри проїдаються по одному цифру, тільки є виняток, коли передається круглі тисячі:
- 38 ТРИ ВІСІМ
- 40 ЧОТИРИ НУЛЬ
- 187 ОДИН ВІСІМ СІМ
- 500 П'ЯТЬ НУЛЬ НУЛЬ
- 1300 ОДИН ТРИ НУЛЬ НУЛЬ
- 7000 СІМ ТИСЯЧ
- 2431 ДВА ЧОТИРИ ТРИ ОДИН
- 923421 ДЕВ'ЯТЬ ДВА ТРИ ЧОТИРИ ДВА ОДИН

Передача цифр

- 1, Я 2 - прийшов до мосту,в квадраті 3586 - **СЛУХАЮ ПРИЙОМ;**
- 1, Я 2 - **ЗРОЗУМІВ - КІНЕЦЬ.**
- Передача дати і часу:
- 1530 годин ";
- (група дата-годин): 070918 Б квітня 96, де:
- 07 - день; 09 - годин; 18 – хвилин;
- Б - часовий пояс (А - стандартний час, Б - літній час, Z - час за Гринвічем)
- Квітень - місяць (січень, лют, бер, квіт, трав, черв, лип, серп, вер, жовт, лист, гру)
- 96 - рік (1996), місяць і рік необов'язково.

Перед повідомленням обов'язково передати процедурне слово **"ЧАС".**

Фонетична абетка - призначена для зручності повідомлень, щоб в складних умовах зв'язку, можна прийняти і передати важкі повідомлення. Ви повинні знати.

Літера	Пишеться	Вимовляється	Літера	Пишеться	Вимовляється
A	**ALFA**	**АЛЬФА**	**N**	**NOVEMBER**	**НОВЕМБА**
B	**BRAVO**	**БРАВО**	**O**	**OSCAR**	**ОСКАР**
C	**CHARLIE**	**ЧАРЛІ**	**P**	**PAPA**	**ПАПА**
D	**DELTA**	**ДЕЛЬТА**	**Q**	**QUEBEC**	**КВЕБЕК**
E	**ECHO**	**ЕКО**	**R**	**ROMEO**	**РОМЕО**
F	**FOXTROT**	**ФОКСТРОТ**	**S**	**SIERRA**	**СЄРА**
G	**GOLF**	**ГОЛЬФ**	**T**	**TANGO**	**ТАНГО**
H	**HOTEL**	**ХОТЕЛ**	**U**	**UNIFORM**	**ЮНІФОРМ**
I	**INDIA**	**ІНДІА**	**V**	**VICTOR**	**ВІКТОР**
J	**JULIETT**	**ДЖУЛЬЄТ**	**W**	**WHISKEY**	**ВІСКІ**
K	**KILO**	**КІЛО**	**X**	**XRAY**	**ІКСРЕЙ**
L	**LIMA**	**ЛІМА**	**Y**	**YANKEE**	**ЯНКІ**
M	**MIKE**	**МАЙК**	**Z**	**ZULU**	**ЗУЛУ**

З.

Підтримка зв'язку

СТАНДАРТНІ ФОРМИ РАПОРТІВ

Стандартні форми рапортів є в затвердженій формі. Вони надсилається із зазначенням, рядок за рядком а інформація, поруч з рядком. Як правило, довгі повідомлення повинні бути відправлені по частинах.

РАПОРТ ПРО КОНТАКТ

Головною метою є повідомити про будь-який контакт (противник, міни). Повинен бути відправлений відразу, як тільки є сприятлива ситуація.

Рапорт про контакт можеть бути:

Візуальний (помічений противник, цивільні особи) та бойовий. Початковий рапорт про контакт зазвичай надсилається якомога швидше, щоб повідомити просто про цей контакт.

У рапорті вказується:

позивний;

"Контакт" (повтори 3) (якщо це можливо, вказати характер контакту);

"Чекай кінець".

приклад:

B13	**IS**
IS я B13 візуальний контакт – чекай кінець.	**я IS – зрозумів кінець.**
я B13 - контакт, танк - чекай кінець.	**я IS – зрозумів кінець.**

Повний рапорт про контакт.

Після того, як початковий рапорт був посланий, ніякі інші станції не повинні виходити на зв'язок, поки не буде відправлений повний рапорт. Тільки в серйозних випадках, таких як новий контакт в іншому місці.

Відправляючи повний рапорт про контакт, потрібно вказати:

1. Час контакту - Коли?
2. Місце контакту (ворог) - Де?
3. Опис ворога - Хто?
4. Дії ворога - Що робить?
5. Які дії ви маєте намір зробити / зробили.

Приклад:

B13	**IS**
IS я B13 візуальний контакт, коорд. 761261. Невідомий патруль рухається на схід. Продовжую спостерігати – *СЛУХАЮ ПРИЙОМ*	**я IS – *ЗРОЗУМІВ КІНЕЦЬ***
IS я B13 візуальний контакт, коорд. 761261. Десіть танків Т-72 рухаються на схід. Відкрив вогонь - *СЛУХАЮ ПРИЙОМ*	**я IS – *ЗРОЗУМІВ КІНЕЦЬ***

Примітка. Щоб забезпечити оперативність, початковий рапорт може бути відправлений по частинам, а потім повний. Навіть невелика кількість інформації, може вказати командиру, як діяти дальше Краще мало і вчасно, чим багато але пізно.

Рапорт про події

Рапорт про події має ту ж структуру, що рапорт про контакт (вказати тип інциденту, події).

1. Час - Коли?
2. Місце - де?
3. Опис інциденту - Що трапилося?
4. Ситуація / оцінити - Яка ситуація, що склалася?
5. Які дії ви маєте намір зробити / зробили.
6. Яка потрібна допомога?

Приклад:

B13	**IS**
IS я B13 час, 1340, коорд. 261261. На дорозі дерево. Ми зупинилися в 100 метрах. Провели розвідку. Самі не в змозі посунути. Я маю намір забезпечити захист. Вимагаю додаткового відділення, потрібна пила - слухаю прийом.	**я IS – *зрозумів кінець***

Рапорт про ситуацію.

Рапорт про ситуацію, відправляється після повного рапорту про контакт або пригоди, відразу після того, як ситуація буде вирішена. Рапорт про ситуацію відправляється кожні 15 хвилин, або

відразу ж, як тільки змінилося ситуація. Відправляючи повний рапорт про ситуацію, потрібно вказати:

1. Час;
2. Сили противника (склад, дії, місце);
3. Дружні сили (місце, дії, статус (боєприпаси, втрата техніки);
4. Наміри і пропозиції командира;
5. Додаткова інформація.

Приклад:

Рапорт (все)	**Рапорт про ситуацію**
IS я B13 1750, візуальний контакт, коорд. 761261. Невідомий патруль рухається на схід. Продовжую спостереження - слухаю прийом.	**IS я B13, час 1830 невідомий патруль висунувся на схід - слухаю прийом.**
IS я B13 1750 візуальний контакт, коорд. 761261. Десять танків Т-72 рухається на захід. Відкрив вогонь- слухаю прийом.	**IS я B13, час 1830 знищив два танка. Ворог змінив напрямок, рухається на південь. Ми відступили в основні позиції. Боєприпаси - 60-70%, немає ніякої втрати, пошкоджено одну протитанкову зброю. Чекаю подальших вказівок - слухаю прийом.**
IS я B13, час, 1340, коорд. 261261. На дорозі дерево. Ми зупинилися в 100 метрах. Провели розвідку. Самі не в змозі посунути. Я маю намір забезпечити захист. Вимагаємо додаткового відділення, потрібна пила - слухаю прийом.	**IS я B13, час 1410, супротивника немає. Дерево видалено. Відділення віддіслано назад. Підтвердіть, чи можемо відступити - слухаю прийом.**

ВИКЛИК МЕДИЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ (MEDEVAC)

1	**Місце евакуації**	**Координати**
2	**Радіочастота, позивний і пароль евакуації**	
3	**Кількість пацієнтів за категоріями**	**A-невідкладна** **B-невідкладна, хірургічна** **C- з першим** **D- звичайний** **E- по можливості**
4	**Спеціальне обладнання**	**A-непотрібно** **B- підйомний механізм** **C-носілки** **D-распиратор**
5	**Число поранених по типу**	**L- в носілках** **A- амбулаторні**
6	**Місце захисту, поранених**	**N – немає проитивника** **P – може бути противник**

		E – противник на місцевості (залишайтеся пильними). **X – потрібний збройний спротив**
7	**Спосіб маркування місця евакуації**	**A – кольорова лента** **B - піротехніка** **C - дим** **D - немає** **E – інший спосіб(прохання вказати)**
8	**Громадянство і статус поранених**	**A - солдат UA** **B – цивільні особи UA** **C- солдат не UA** **D - цивільні особи не UA** **E – військовополонені**
9	**ОМП ситуація і місцеве забруднення**	**N - ядерна** **B - біологічна** **C - хімічна** **D - немає**

Формалізовані повідомлення (MEDEVAC)
Повідомлення може бути відправлено **відкритим** або **закритим** текстом;

Відкритим текстом:
1. Місце евакуації - координати 356768
2. Радіочастота 41450, позивний B13, пароль - немає
3. Невідкладні - 2, -невідкладні, хірургічні - 1
4. Чи потрібні носілки - 2
5. В ношах - 2, сидить - 1
6. Ворога на місцевості немає
7. Маркування місця евакуації - дим
8. Солдат UA- 1, військовополонені - 2
9. ОМП - немає.

Закритим текстом:
1. 356768
2. 41450, B13, немає
3. A2, C1
4. C
5. L2, A1
6. N
7. C
8. A1, E2
9. немає.

Приклад:

Закритим мекстом	
IS я B13, MEDEVAC. 1- 356768. 2- 41450, B13, немає. 3- A2, C1. 4- C. 5- L2, A1. 6- N. 7- C. 8- A1, E2. 9- немає. *СЛУХАЮ ПРИЙОМ.*	**я IS *ЗРОЗУМІВ КІНЕЦЬ***

РАДІАЦІЙНИЙ, ХІМІЧНИЙ, БІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ

1. Ознаки застосування ядерної зброї, хімічної атаки і бойових біологічних речовин. Вражаючі фактори РХБ зброї та знати способи захисту від них.

1. Поняття про ядерну зброю, її вражаючі фактори. Засоби і способи захисту від них.

Ядерною зброєю називається зброя масового ураження, вражаюча дія якої, заснована на використанні енергії, що виділяється при ланцюгових реакціях поділу важких ядер ізотопів урану і плутонію.

Ядерний вибух супроводжується виділенням великої кількості енергії – за руйнівною і вражаючою дією він в сотні і тисячі разів може перевищувати вибухи найбільших боєприпасів, заряджених звичайними вибуховими речовинами.

Ядерна зброя здатна знищувати засоби масового ураження противника, в короткий час наносити йому значні втрати в живій силі і бойовій техніці, руйнувати фортифікаційні споруди й інші об'єкти, забруднювати місцевість радіоактивними речовинами (РР), а також має сильний деморалізуючий вплив.

Нейтронна зброя – це один із видів термоядерної зброї, основним уражаючим фактором якої є потік нейтронів.

До ***ядерних боєприпасів*** відносять споряджені ядерними зарядами головні частини ракет різних типів і призначення, авіабомби, торпеди, глибинні бомби, артилерійські снаряди і ядерні міни.

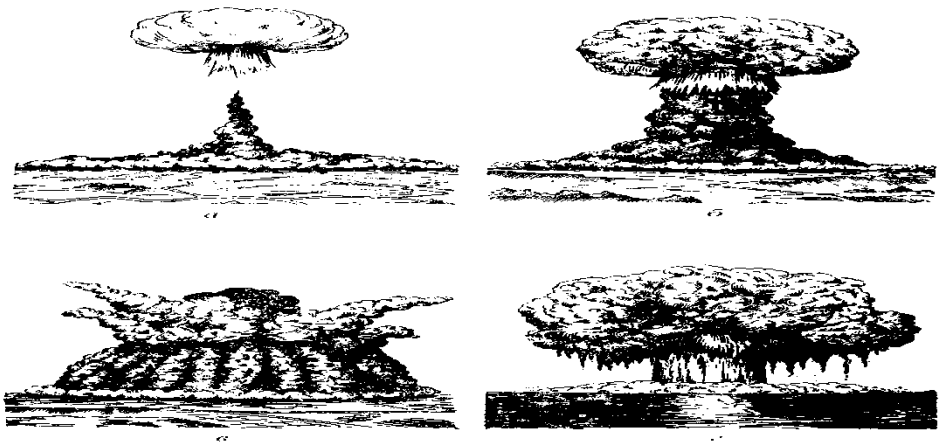
Потужність ядерного боєприпасу прийнято характеризувати тротиловим еквівалентом. Тротиловий еквівалент – кількість тротилу в тонах, в якій зосереджена енергія, рівна енергії ядерного заряду.

Ядерні боєприпаси за потужністю поділяють на надмалі (до 1 кт), малі (1-10 кт), середні (10-100 кт), великі (100 кт – 1 Мт) і надвеликі (більше 1 Мт).

До засобів доставки ядерної зброї відносять: ракети тактичного, оперативно-тактичного і стратегічного призначення; літаки – носії ядерної зброї; крилаті ракети; підводні човни; артилерію, яка використовує ядерні боєприпаси; ядерні міни, що установлюються стаціонарно.

Види ядерних вибухів. Розвиток ядерного вибуху і виникнення уражаючих факторів

Ядерні вибухи поділяють на висотний, повітряний, наземний (надводний) і підземний (підводний) вибухи:



ЯДЕРНІ ВИБУХИ:
А – ПОВІТРЯНИЙ; Б – НАЗЕМНИЙ; В – ПІДЗЕМНИЙ; Г – ПІДВОДНИЙ

Висотний ядерний вибух – це вибух, здійснений на висоті більше 10 км з метою порушення радіозв'язку та знищення у польоті ракет і літаків, які не досяжні для наземних об'єктів протидії. Уражаючими факторами висотного вибуху є: ударна хвиля, світлове випромінювання, проникаюча радіація і електромагнітний імпульс (ЕМІ).

Повітряний ядерний вибух – це вибух, здійснений на висоті до 10 км, коли сфера, що світиться, не торкається землі (води). Повітряні вибухи розділяються на низькі і високі. Сильне радіоактивне забруднення місцевості виникає тільки поблизу епіцентру низьких повітряних вибухів. Забруднення місцевості “по сліду хмари” (у напрямку руху хмари) істотного впливу на дії особового складу не здійснює. Найбільш суттєвими уражаючими факторами під час повітряного ядерного вибуху є ударна хвиля, світлове випромінювання, проникаюча радіація і ЕМІ.

Наземний (надводний) ядерний вибух – це вибух, здійснений на поверхні землі (води), при якому область, що світиться, торкається поверхні землі (води), а пиловий (водяний) стовп з моменту виникнення поєднується з хмарою вибуху.

Характерною особливістю наземного (надводного) ядерного вибуху є сильне радіоактивне забруднення місцевості (води), як в районі вибуху, так і у напрямком руху хмари вибуху. Уражаючими факторами такого вибуху є ударна хвиля, світлове випромінювання, проникаюча радіація, радіоактивне забруднення місцевості і ЕМІ.

Підземний (підводний) ядерний вибух – це вибух, здійснений під землею (під водою), що характеризується викидом значної кількості ґрунту (води), перемішаної з продуктами ядерної вибухової речовини (осколки ділення урану або плутонію). Уражаюча і руйнівна дія підземного ядерного вибуху в основному визначається сейсмовибуховими хвилями (основний уражаючий фактор), виникненням воронки в ґрунті і сильним радіоактивним забрудненням місцевості. Світлове випромінювання і проникаюча радіація відсутні. Характерним для підводного вибуху є виникнення султану (стовпа води) та базисної хвилі, яка в свою чергу, виникає при падінні султана (стовпа води).

Уражаючі фактори ядерного вибуху.
Засоби і способи захисту від них.

Ударна хвиля ядерного вибуху виникає в результаті розширення розжареної маси газів, що світиться, в центрі вибуху і являє собою область різко стиснутого повітря, яка розповсюджується від центра вибуху з надзвуковою швидкістю. Дія її продовжується до 20 сек. Відстань в 1 км ударна хвиля проходить за 2 сек, 2 км – за 5 сек і 3 км – за 8 сек.

Уражаючі фактори ядерного вибуху

Ураження ударною хвилею викликаються як дією надлишкового тиску, так і метальною її дією (швидкісним натиском), зумовленим рухом повітря в хвилі. Особовий склад, озброєння та військова техніка (ОВТ), які розташовані на відкритій місцевості, уражаються, головним чином, в результаті метальної дії ударної хвилі, а об’єкти значних розмірів (будинки й інші) – дією надлишкового тиску.

На параметри ударної хвилі впливають рельєф місцевості, лісові масиви і рослинність. На схилах, повернутих до вибуху з крутизною більше 10°, тиск зростає: ріст крутизни схилу викликає ріст тиску. На зворотних схилах має місце зворотне явище. В щілинах, траншеях і інших спорудах заглибленого типу, розташованих перпендикулярно до напрямку розповсюдження ударної хвилі, метальна дія значно менша, ніж на відкритій місцевості. Тиск в ударній хвилі в середині лісового масиву вище, а метальна дія значно менша, ніж на відкритій місцевості. Це пояснюється опором дерев повітряним масам, що рухаються з великою швидкістю за фронтом ударної хвилі.

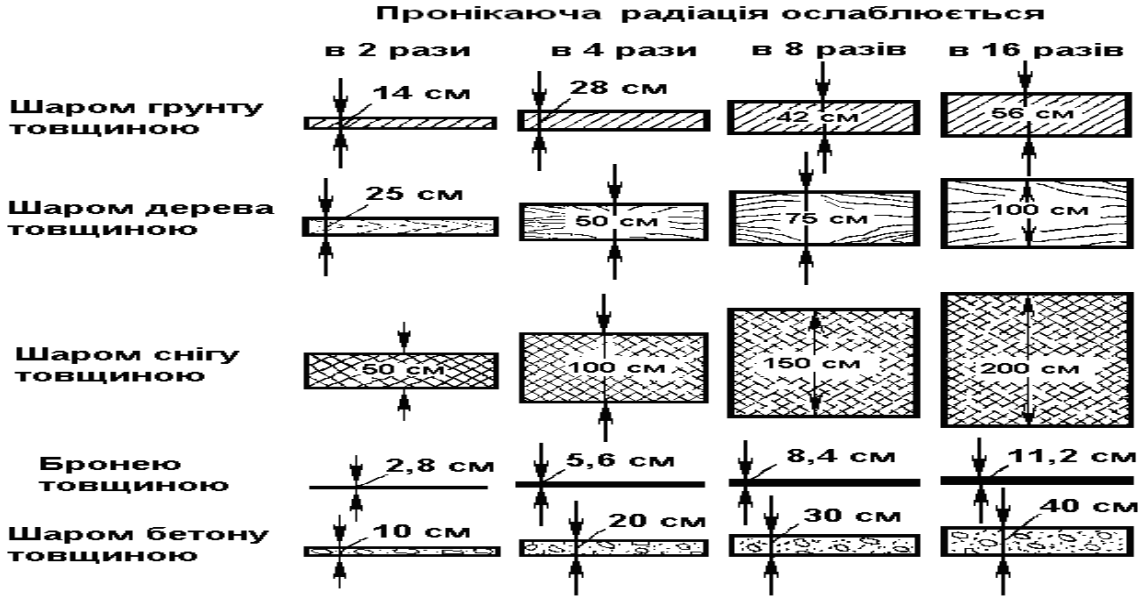
Укриття особового складу за горбами і насипами, в ярах, у виїмках і молодих лісах, використання фортифікаційних споруд, танків, бойових машин піхоти (БМП), бронетранспортерів (БТР) і інших бойових машин знижує ступінь його ураження ударною хвилею. Наприклад, особовий склад у відкритих траншеях уражається ударною хвилею на відстанях в 1,5 рази менше, ніж при перебуванні відкрито на місцевості. Зброя, техніка і матеріальні засоби від впливу ударної хвилі можуть бути ушкоджені або повністю зруйновані. Тому для їх захисту необхідно використовувати природні нерівності місцевості (горби, складки і таке інше) і укриття.

Проникаюча радіація ядерного вибуху представляє собою сукупність гамма-випромінювання і нейтронного випромінювання. Гамма-кванти і нейтрони, розповсюджуючись у будь-якому середовищі, викликають іонізацію. Під дією нейтронів, крім того, нерадіоактивні атоми середовища перетворюються в радіоактивні, тобто утворюється так звана ***наведена активність***. В результаті іонізації атомів, які входять до складу живого організму, порушуються процеси життєдіяльності кліток органів, що приводить до захворювання ***променевою хворобою***. По своїй важкості захворювання розрізняють наступні ступені променевої хвороби: I ступінь (від 100 до 250 р) - легка, II ступінь (від 250 до 400 р) - середньої важкості, III ступінь (від 400 до 600 р) - важка, IV ступінь (від 600 до 1000 р) - украй важка.

Проникаюча радіація викликає потемніння оптики, засвічування світлочутливих фотоматеріалів і виводить із ладу радіоелектронну апаратуру, особливо ту, що містить напівпровідникові елементи.

Ураження особового складу проникаючою радіацією визначається сумарною дозою, що одержана організмом, характером опромінювання і його тривалістю. У залежності від тривалості опромінювання прийняті наступні сумарні дози, які не приводять до зниження боєздатності особового складу: одноразове опромінення (імпульсне або на протязі перших 4 діб) – 0,5 Гр (50 рад); багатократне опромінення (безперервне або періодичне) на протязі перших 30 діб – 1 Гр (100 рад), на протязі 3 місяців – 2 Гр (200 рад), на протязі 1 року – 3 Гр (300 рад).

Захист особового складу від проникаючої радіації забезпечується використанням рухомих об'єктів, фортифікаційних споруд (сховищ, бліндажів, перекритих траншей) і захисних екранів.



ОСЛАБЛЮЮЧА ДІЯ ПРОНИКАЮЧОЇ РАДІАЦІЇ

2. Поняття про хімічну зброю, її вражаючі фактори.
Засоби і способи захисту від них.

Загальні відомості про хімічну зброю

Хімічна зброя – зброя масового ураження, дія якої заснована на токсичних властивостях хімічних речовин. Іншими компонентами цієї зброї є засоби бойового застосування (носії, а також прилади та пристрої управління, що використовуються для доставки ХЗ до цілі).

Засоби бойового застосування – хімічні боєприпаси, хімічні бойові прилади і бінарні системи ХЗ.

До бойових токсичних хімічних речовин відносяться:

- отруйні речовини;
- токсини;
- фітотоксиканти.

Отруйні речовини – токсичні хімічні сполуки, які завдяки певним фізико-хімічним властивостям і високій біологічній активності здатні уражати живу силу противника або знижувати її боєздатність в бойових умовах.

Токсини – хімічні речовини надзвичайної біологічної активності і виняткової селективності рослинного, тваринного або мікробного походження, які здатні при їх застосуванні уражати організм людини.

Фітотоксиканти – хімічні сполуки, які при застосуванні в певній (великій) кількості здатні визвати загибель рослинності

Класифікація бойових токсичних хімічних речовин

Фізіологічна класифікація ґрунтується на перевазі токсичної дії тієї чи іншої отруйної речовини на організм та симптомах, які виникають при ураженні даною групою ОР.

За цією класифікацією ОР поділяються на шість груп:

- нервово-паралітичні (VX, зоман, зарин,);
- шкірно-наривні (іприт, люїзит, азотисті іприти);
- загальноотруйні (синильна кислота, хлорціан, оксид вуглецю);
- задушливі (фосген, дифосген, фториди хлору, фториди сірки);
- подразливі (CS, CR, хлорпікрин, хлорацетофенон, адамсит);
- психохімічні (BZ, LSD).

За бойовим призначенням ОР поділяють на смертельні речовини, та речовини, які тимчасово виводять із ладу. Під час бойового застосування смертельні ОР викликають тяжкі (смертельні) ураження живої сили. В цю групу входять ОР нервово-паралітичної, шкірно-наривної, загально-отруйної і задушливої дії, ботулінічний токсин (речовина XR). Тимчасово виводять з ладу речовини психохімічної дії, речовини подразливого типу і стафілококовий токсин PG, вони позбавляють боєздатності особовий склад на період від декількох годин до декількох діб. Уражаюча дія таких речовин проявляється під час контакту з ними і зберігається на протязі декількох годин після виходу із забрудненої атмосфери.

Бойові токсичні хімічні речовини

БТХР	Шифр в армії США
Отруйні речовини	
Ві-Ікс	VX
Зарин	GB
Зоман	GD
Іприт	HD
Азотисті іприти	HN-1, HN-2, HN-3
Люїзит	L
Бі-Зед	BZ
Сі-Ес	CS
Сі-Ар	CR
Синильна кислота	AC
Хлорціан	CK
Фосген	CG
Дифосген	DP
Токсини	
Ікс-Ар (ботуліничний)	XR
Пі-Джі (стафілококовий)	PG
Фітотоксиканти	
Оранжева рецептура	„ORANGE”
Біла рецептура	„WHITE”
Синя рецептура	„BLUE”

Засоби та ознаки застосування хімічної зброї.

Згідно з системою маркування хімічних боєприпасів (приладів) США корпуса боєприпасів, які споряджаються ОР, забарвлюються у світло–сірий колір і на них наносяться кольорові кільця й літери. Колір кілець визначає тип ОР, а кількість кілець – стійкість ОР при використанні його в даному боєприпасі.

Кодування засобів застосування хімічних боєприпасів (приладів)

Колір кілець	На які хімічні боєприпаси (прилади) наносяться	Тип ОР за фізіологічною класифікацією	Кількість кілець
Зелені кільця	Які споряджаються смертельними ОР	нервово-паралітичні ОР	3
		шкірно-наривні ОР	2
		загально отруйні і задушливі ОР	1
Червоні кільця	Які споряджаються ОР, що тимчасово виводять зі строю	ОР подразливої дії	1
		ОР психохімічної дії	2

Крім кілець на корпус наносяться літери і цифри, які означають:

шифр ОР, якою споряджають хімічний боєприпас (бойовий прилад) (наприклад: **VX, GB, GD, HD, BZ, CS, CR, CN**);

клас хімічного боєприпаса (бойового приладу) (для всіх ОР – „**GAS**" (наприклад: "VX-GAS"), крім CS, CR – „**CS TAC**", „**CR TAC**", гранати, патрони - „**CS RIOT**", „**CR RIOT**", ботулінічний токсин –"XR", стафілококовий ентеротоксин – "PG");

номер партії (наприклад: **LOT 123**);

шифр або перші літери підприємства, що споряджало цей боєприпас (бойовий прилад) (наприклад: **EA** – Еджвудський арсенал);

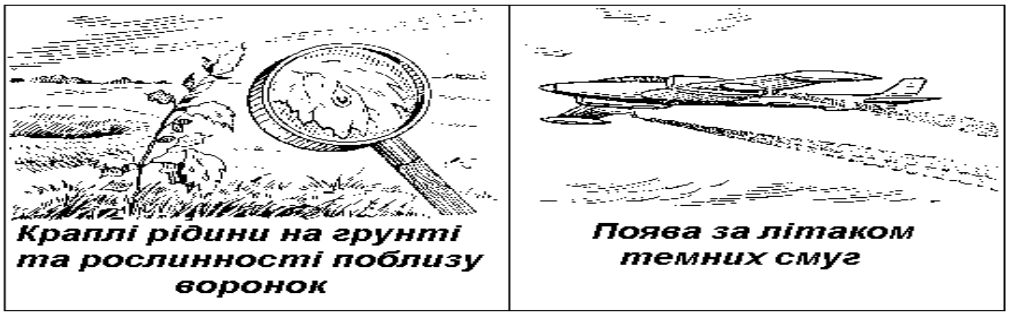
дату спорядження (наприклад: **2,78** – лютий, 1978 року).

Найбільш характерними ознаками, за якими можна виявити початок застосування ХЗ є наступні :

- менш різкий, несхожий на звичайні боєприпаси, звук розриву бомб, снарядів, мін;
- поява характерної хмари газу, диму або туману в місцях розриву авіаційних хімічних бомб, снарядів і мін;
- поява хмари газу, диму або туману, яка рухається по вітру з боку противника;
- поява позаду літаків темних швидко зникаючих смуг і осідання на місцевості краплин і туману отруйних речовин;
- наявність маслянистих крапель, підтіків, плям, калюж на місцевості або воронках від розривів снарядів, мін і авіаційних бомб, а також великих осколків і окремих частин боєприпасів;
- подразнення органів дихання, очей і носоглотки;
- зниження гостроти зору або його втрата;
- зів´янення рослинності або зміна її забарвлення.



Глухий звук розривів хімічних снарядів і поява в місцях розривів білого диму



Краплі рідини на грунті та рослинності поблизу воронок

Поява за літаком темних смуг

3. Поняття про біологічну зброю, її вражаючі фактори. Засоби і способи захисту від них.

Поняття про біологічну зброю

Біологічна зброя – це спеціальні боєприпаси і бойові прилади з засобами доставки, які споряджені біологічними засобами.

Біологічні засоби можуть бути використані для ураження людей і тварин, знищення рослинності.

Для ураження людей використовують збудники ***бактеріальних захворювань*** (чуми, туляремії, бруцельозу, сибірської виразки, холери), ***вірусних захворювань*** (натуральної віспи, жовтої лихоманки, венесуельського енцефаломієліту коней), ***ріккетсіозів*** (сипного тифу, плямистої

лихоманки Скелястих гір, Ку-лихоманки), ***грибкових захворювань*** (кокцидіодомікозу, покардіозу, гістоплазмозу).

Для ураження тварин використовують збудники ящуру, чуми великої рогатої худоби, чуми свиней, сибірської язви, сап, африканської лихоманки свиней, фальшивої скаженості й інших захворювань.

Для знищення рослинності використовують збудники іржі хлібних злаків, фітофторозу картоплі, пізнього зів'янення кукурудзи й інших культур; комах – шкідників сільськогосподарських рослин; фітотоксиканти, дефоліанти, гербіциди та інші хімічні речовини.

Істотною особливістю БЗ є наявність прихованого періоду дії, коли уражені залишаються в строю і виконують свої обов'язки, а потім раптово захворюють. Прихований період може бути різним, наприклад, при зараженні чумою і холерою він може тривати від декількох годин до 3 діб, туляремією – до 6 діб, висипним тифом – до 14 діб.

Основним способом застосування біологічних засобів є зараження приземного шару повітря. Під час вибуху боєприпасів або спрацюванні генераторів утворюється аерозольна хмара, по шляху розповсюдження якої частинки рецептури заражають місцевість. Можливе застосування біологічних засобів за допомогою заражених хвороботворними мікробами комах, кліщів, гризунів і ін.

Зовнішніми ознаками застосування біологічних засобів можуть бути :

- менш різкий, невластивий звичайним боєприпасам звук розриву бомб, снарядів і мін;
утворення аерозольної хмари після вибуху боєприпасів або при спрацюванні генераторів;

- воронки, які утворились від розривів снарядів, мін і авіабомб, з залишками рідини або комах;

- наявність крапель рідини та нальоту порошкоподібних речовин на ґрунті, на оточуючій воронку рослинності та на поверхні розрізнених предметів (наприклад, на озброєнні);

- наявність на місцевості залишків спеціальних контейнерів, залишків бомб і снарядів з поршневими та іншими пристроями для створення хмари аерозолів, диму або туману;

- наявність комах, кліщів і гризунів в місцях знаходження авіабомб і контейнерів, не притаманних для даної місцевості та ін.;

- наявність на місцевості незвичайних накопичень комах, кліщів і гризунів.

Ураження особового складу біологічними засобами.

Профілактика ураження та захист від біологічних засобів

Збудники хвороб можуть потрапляти до організму людини: під час вдихання зараженого повітря, під час вживання зараженої води і їжі, під час потрапляння мікробів в кров через відкриті рани і опікові поверхні, при укусі зараженими комахами, шляхом контактів з хворими людьми, тваринами, зараженими предметами не тільки в момент застосування біологічних засобів, але й через тривалий час без проведення санітарної обробки.

Загальними ознаками багатьох інфекційних захворювань є висока температура тіла і значна слабкість. Характерним є також швидке їх розповсюдження, що приводить до виникнення осередків захворювань і отруєнь.

Особовий склад, який знаходиться в осередку біологічного зараження, повинен не тільки своєчасно і правильно використовувати засоби захисту, а також суворо **виконувати правила особистої гігієни:**

- не знімати засоби індивідуального захисту без дозволу командира;
- не доторкатись до озброєння та військової техніки до їх дезинфекції;
- не користуватись водою з джерел і продуктами харчування, які знаходились в осередку зараження;
- не піднімати пил, не ходити по чагарнику і густій траві, не контактувати з особовим складом військових частин і цивільним населенням, які не уражені біологічними засобами, і не передавати їм продукти харчування, воду, предмети обмундирування, техніку й інше майно;

Для захисту від біологічної зброї використовуються:

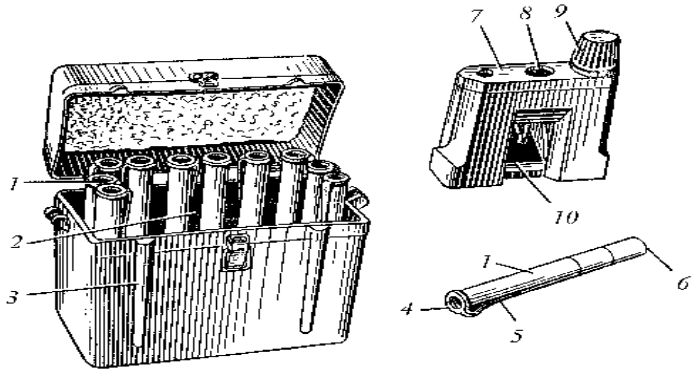
- бактеріальні препарати: вакцини, анатоксини, лікувальні сироватки, антибіотики і інші засоби лікування інфекційних захворювань;

- індивідуальні і колективні засоби захисту;
- спеціальні та допоміжні засоби захисту води, харчів та іншого майна;
- захисні сітки і мазі для запобігання людини від укусів комах і кліщів.

2. Визначення забруднення бойовими хімічними речовинами за допомогою приладів і пристроїв.

1. Прилади хімічної розвідки та контролю.Комплект індивідуальних дозиметрів ІД-1

Комплект індивідуальних дозиметрів ІД-1. призначений для виміру поглиненої дози гамма-нейтронного випромінювання, одержаної особовим складом при діях в зонах радіаційного зараження з метою оцінки боєздатності підрозділів і частин у радіаційному відношенні.



Комплект вимірювачів дози ИД-1:

1 – вимірювач дози ІД-1; 2 – гніздо для зарядного пристрою; 3 – футляр;
4 – окуляр; 5 – тримач; 6 – захисна оправа; 7 – зарядний пристрій ЗД-6;
8 – зарядно-контактне гніздо; 9 – ручка зарядно-контактного вузла;
10 – поворотне дзеркало

До комплекту приладу входять: 10 вимірювачів дози іонізаційного типу ІД-1, зарядний пристрій ЗД-6, технічний опис і інструкція з експлуатації, формуляр. Комплект розміщується в укладальному ящику.

Вимірювач дози ІД-1 забезпечує реєстрацію дози гамма-нейтронного випромінювання в діапазоні від 20 до 500 рад.

Підготовка комплекту до роботи

Підготовка комплекту до роботи включає заряд вимірювачів дози.

Заряд вимірювачів дози здійснюється таким чином:

1. Витягнути зарядний пристрій з футляру.

2. Ручку зарядного пристрою повернути в напрямку стрілки «СБРОС» до упору.

3. Вставити дозиметр в зарядне гніздо і, спостерігаючи в окуляр, домогтись максимального освітлення шкали, направляючи при цьому дзеркало на зовнішнє джерело світла.

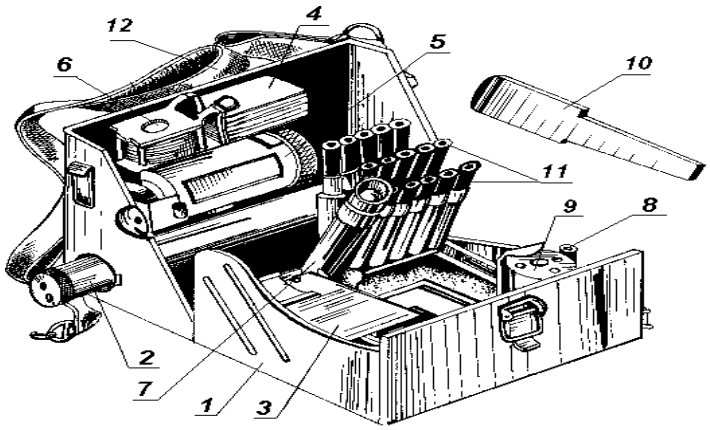
4. Натиснути на вимірювач дози до упору і, спостерігаючи в окуляр, повертати ручку зарядного пристрою, поки зображення нитки на шкалі дозиметра не стане на нульову поділку.

5. Витягнути дозиметр з зарядного пристрою і перевірити положення нитки. Її зображення повинно збігатися з нульовою відміткою шкали.

Визначення доз гамма-нейтронного випромінювання здійснюється відповідно положення нитки на шкалі вимірювача дози. Саморозряд вимірювачів дози в нормальних умовах не перевищує одної поділки шкали за добу.

2. Прилади хімічної розвідки та контролю.
Військовий прилад хімічної розвідки ВПХР

Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР).призначений для визначення та оцінки ступеня небезпеки зараження в повітрі, на місцевості, на бойовій техніці зарином, зоманом, іпритом, фосгеном, дифосгеном, синильною кислотою, хлорціаном, а також парів Ві-газів у повітрі за допомогою індикаторних трубок (ІТ).



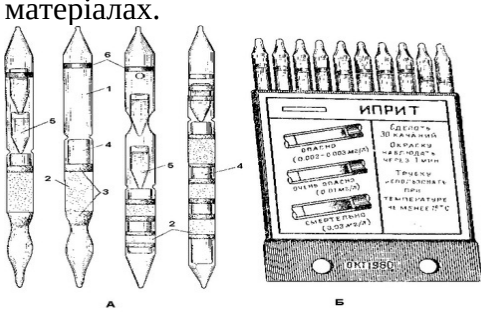
Військовий прилад хімічної розвідки ВПХР
1 – кришка; 2 – ручний насос; 3 – паперові касети з індикаторними трубками;
4 – протидимні фільтри ПДФ; 5 – насадка до насоса; 6 – захисні ковпачки;
7 – електричний ліхтар; 8 – пробійник грілки; 9 – грілка; 10 – лопатка;
11 – патрони до грілки; 12 – ремінь з тасьмою

Принцип роботи ВПХР. Визначення ОР засноване на прокачуванні ручним насосом досліджуваного повітря через попередньо підготовлену індикаторну трубку. При наявності ОР забарвлення наповнювача в ІТ змінюється. Довжина забарвленого шару і інтенсивність його забарвлення залежать від концентрації ОР.

До складу ВПХР входить: корпус з кришкою і розміщених в ньому – ручний насос і паперові касети з ІТ, протидимні фільтри ПДФ (10 шт.), насадка до насоса, захисні ковпачки (8 шт.), електроліхтар, грілка і патрони до неї (10-15 шт.), також до комплекту приладу входять лопатка, інструкція-пам'ятка роботи з приладом і інструкція з експлуатації приладу. Для перенесення приладу є плечовий ремінь з тасьмою. Вага приладу близько 1,8 кг.

Ручний насос призначений для прокачування досліджуваного повітря через ІТ. При 50-60 качаннях насосом в ***1 хв*** через ІТ проходить поблизу ***2 л*** повітря.

Насадка призначена для збільшення кількісті парів ОР, що проходять через ІТ при роботи з насосом у диму, при виявленні ОР на місцевості, військовій техніці, а також у ґрунті та сипучих матеріалах.



Індикаторні трубки
А – устрій: 1 – корпус; 2 – наповнювач;
3 – ватний тампон;4 – обтікач; 5 – ампули;
6 – маркірувальні кільця
Б – ПАПЕРОВА КАСЕТА З ІНДИКАТОРНИМИ ТРУБКАМИ (ИТ-36)

Індикаторні трубки призначені для визначення ОР та оцінки ступеня їх небезпеки і являють собою скляні трубки, в які поміщено наповнювач і одна-дві скляних ампули з реактивами (крім ИТ-36 – ампули відсутні). ІТ мають маркірування у вигляді кольорових кілець, що вказує яку ОР визначає ІТ.

До комплекту ВПХР входить:

20 трубок ИТ-44 (одне червоне кільце і червона крапка) – для виявлення фосфорорганічних ОР (зарин, зоман, V-гази);

10 трубок ИТ-45 (три зелених кільця) – для виявлення іприту, фосгену, дифосгену, синильної кислоти, хлорціану;

10 трубок ИТ-36 (одне жовте кільце) – для виявлення іприту.

Характеристика індикаторних трубок

Шифр (маркірування) індикаторної трубки	ОР, яка визначається трубкою	Колір наповнювача до дії ОР	Характерний колір наповнювача від дії ОР
ИТ-44 (одне червоне кільце і червона крапка)	Зарин, зоман, V-гази	Білий	Збереження утвореного після розбивання другої ампули червоного кольору у дослідній трубці після того, як колір у контрольній трубці перейшов у жовтий
ИТ-51 (одне червоне кільце і дві червоні крапки)	Зарин, зоман, V-гази	Білий	Збереження малинового кольору першого (з боку маркірування) і третього шару на протязі 2-3 хв вказує на наявність ОР у дуже небезпечних концентраціях
ИТ-45 (три зелених кільця)	Фосген, дифосген Синильна кислота, хлорціан	Білий Білий	Зелений або синє-зелений (верхній шар наповнювача) Червоно-фіолетовий (нижній шар наповнювача)
ИТ-36 (одне жовте кільце)	Іприт	Жовтий	Червоний на жовтому фоні
ИТ-46 (одне коричневе кільце)	ОР типу BZ	Безкольоро-вий	Синє-зелений

Заходи безпеки при роботі з приладом

При виявленні ОР приладом ВПХР використовувати індивідуальні засоби захисту (протигаз, захисний одяг, гумові рукавиці та ін.).

1. При визначенні ОР не допускати попадання зараженої проби на одяг, корпус приладу і складові частини приладу. У випадку попадання ОР на корпус або усередину приладу провести дегазацію. Дегазацію проводити з дотриманням правил, вказаних в інструкції щодо роботи з індивідуальним дегазаційним пакетом.
2. Забороняється проводити дегазацію поблизу відкритого вогню при використанні як розчину бензину, гасу та інших легкозаймистих рідин.
3. При розкритті ІТ не допускати порізів рукавиць та рук.
4. Грілку з патронами використовувати при температурі не вище 15˚С (реакція протікає дуже бурхливо, можливий викид рідини із патрона).
5. Забороняється залишати прилад або патрони для грілки через можливість розбивання ампул із спрацювання патронів.

6. При попаданні рідини із патрона на відкриті ділянки шкіри негайно промити їх великою кількістю води.

Підготовка приладу до роботи

Підготовку ВПХР до роботи проводить хімік-розвідник перед виходом на ділянку зараження.

Для підготовки ВПХР до роботи необхідно:

1. звільнити предмети комплектування від упаковки;
2. перевірити наявність предметів комплектування і терміни їх придатності згідно паспорта;
3. перевірити герметичність насоса;
4. вставити в ліхтарик елемент і перевірити його включенням;
5. пристебнути до корпуса ВПХР плечовий ремінь. У похідному положенні прилад слід носити на лівому боці та закріпляти тасьмою навколо пояса. Під час роботи прилад переміщують вперед.
6. Для перевірки герметичності насоса необхідно:
7. вставити у гніздо головки нерозкриту індикаторну трубку (будь-яку), трубка повинна легко входити у отвір гнізда і витягуватися з нього деяким зусиллям;
8. відтягти рукоятку штока до упору і після 3-5 сек плавно, але швидко відпустити її, не допускаючи удару рукоятки об циліндр.

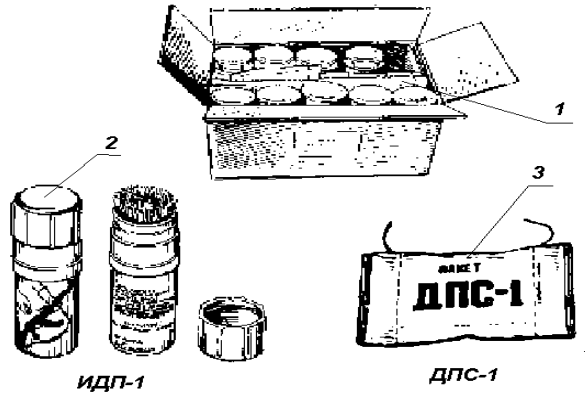
Насос герметичний, якщо рукоятка намагається повернутися у початкове положення.

3. Подолання місцевості забрудненої РХБ і дегазація тіла, індивідуальної екіпіровки та зброї.

1. Прилади та комплекти спеціальної обробки
Комплект дегазації зброї і обмундирування ІДПС-69

Комплект ІДПС-69 призначений для дегазації стрілецької зброї, зараженої ОР типу VX, зоману та іприту, а також для дегазації обмундирування, зараженого парами ОР типу зоман і зарин.

Комплект ІДПС-69 являє собою набір з десяти індивідуальних дегазаційних пакетів ІДП-1 і десяти дегазуючих пакетів ДПП (ДПС-1), поміщених в картонну коробку. В похідному положенні комплект знаходиться на боевої техніці, а під час дій в пішому порядку, по вказівки командира, особовому складу видається по одному пакету ІДП-1 і ДПС-1.



Комплект для дегазації зброї і обмундирування ІДПС-69
1 – комплект; 2 – індивідуальний дегазаційний пакет ІДП-1;
3 – дегазаційний пакет ДПС-1

Пакет ІДП-1 призначений для дегазації стрілецької зброї, зараженій аерозолем або краплями ОР, і забезпечує обробку автомата (карабіна) за 4-5 хв. Пакет ІДП-1 представляє собою металевий балон, споряджений полідегазуючою рецептурою РДА, 180 мл, і герметичне закритий мембраною з фольги.

На балоні установлена капронова щітка з порожнім пробійником (для подачі рецептури) і поліхлорвінілова кришка. Маса пакета 220г. Загальна площа обробки складає 0,8 - 1 $м^2$ поверхні. Час приведення пакета в дію-5-10сек.

Перед застосуванням пакета необхідно зняти з пробійника запобіжний ковпачок і натисненням штока проколоти мембрану. Під час перевертання балона щіткою вниз рецептура через порожній шток поступає самопливом на щітку.

Дегазація зброї здійснюється протиранням всієї поверхні за допомогою щітки пакета ІДП-1, що змочується дегазуючою рецептурою.

Пакет ДПС-1 призначений для дегазації обмундирування, зараженого парами ОР типу зоман, зарин. Він являє собою поліетиленовий пакет, один з боків якого має усередині тканеву (марлеву) мембрану. Маса пакета 100г, час обробки 10 - 15 хв.

Пакет споряджений дегазуючою порошковою рецептурою. Для підготовки пакета до застосування необхідно розпечатати його за допомогою нитки.

Провести дегазацію в такій послідовності:

легкими постукуваннями пакетом поверхні обмундирування, споряджання і взуття опудрити їх без пропусків, одночасно втираючи порошок в тканину щіткою (мішком);

дегазація важкодоступних місць (спини) проводиться за допомогою товариша;

після обробки старанно струшується порошок разом з ОР, що всмоктались, за допомогою щітки;

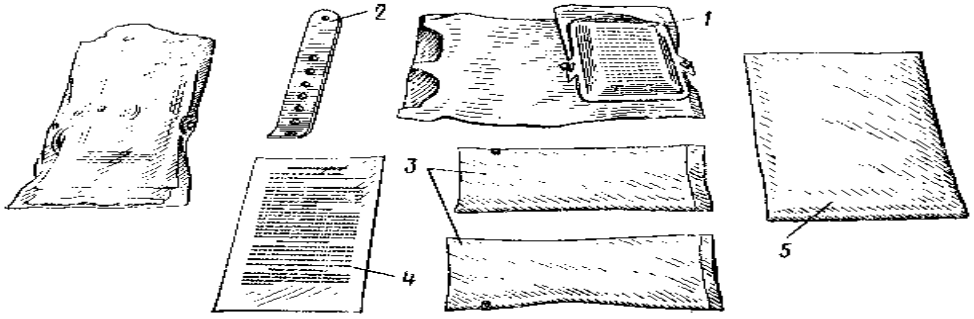
особливо старанно обробляється зимове обмундирування і не тільки зовні, але із середини, для чого шинель (кожух) розстібається.

Після обробки особової зброї і зняття засобів захисту шкіри періодичного ношення (плаща ОП-1 у вигляді накидки) особовий склад діючий в первинній хмарі ОР на місцевості, зараженій ОР типу зоман, не може зразу зняти протигаз. Це пов'язане з тим, що обмундирування може бути заражене аерозолем та парами ОР і повинно бути попередньо продегазоване.

Для дегазації обмундирування, спорядження і взуття на особовому складі призначений дегазаційний пакет порошковий ДПП.

Дегазуючий пакет порошковий ДПП

Дегазуючий пакет порошковий ДП призначений для дегазації обмундирування, взуття і спорядження, заражених аерозолями VX, іприт і парами ОР типу зоман. До складу ДПП входять поліетиленовий пакет-щітка, дві упаковки з порошковою полідегазуючою рецептурою і пакувальний поліетиленовий мішок із пам’яткою для користування. Пакетом можна обробити два комплекти обмундирування. Маса пакету–260 г. Маса рецептури – 200 г. Час приведення пакета в дію – 90 с. Час обробки комплекту обмундирування – до 10 хв.



Дегазуючий пакет порошковий ДПП
1 – пакет-щітка; 2 – гумовий ремінь; 3 – поліетиленові упаковки з полідегазуючою речовиною; 4 – пам’ятка з використання; 5 – поліетиленовий пакувальний мішок

Пакет ДПП складається з поліетиленового пакета-щітки з створами, двох упаковок з полідегазуючою порошковою рецептурою, гумової стрічки і пакувального мішка з пам'яткою.

Порядок підготовки пакета до застосування: розпечатати упаковку з рецептурою і пересипати її зміст в пакет-щітку; перегнути верхній край пакета і підгорнути його декілька разів для запобігання висипання рецептури; закріпити пакет на долоні щіткою вверх за допомогою гумової стрічки на долоні щіткою вверх.

Обробка (дегазація) проводиться згори вниз: головний убір, протигаз, обмундирування, спорядження, взуття. Дегазація проводиться без пропускання легким постукуванням з одночасним втиранням рецептури за допомогою пакета-щітки в оброблену поверхню. Зимою додатково необхідно обробити внутрішні боки поли шинелі (кожуха).

Спереду обмундирування обробляється самостійно з використанням однієї з упаковок з рецептурою. Для обробки обмундирування зі спини розкрити другу упаковку з рецептурою, провести перезаряджання пакета-щітки і обробити частину обмундирування, що залишилася, за допомогою товариша.

Після закінченні обробки надлишок рецептури видаляється з оброблених поверхонь за допомогою пакета-щітки або підручних матеріалів на відкритій місцевості. Після цього можна зняти протигаз і рукавички. Пакет-щітка кріпиться на руці, як і при дегазації. Дезактивація спорядження, обмундирування, взуття проводиться чищенням зверху вниз. При цьому пакет не споряджається дегазуючим порошком.

Дегазація (дезактивація) зараженого обмундирування за допомогою пакета ДПП дозволяє особовому складу вести бойові дії, а також довгий час знаходитися в об'єктах колективного захисту і бойової техніки без засобів індивідуального захисту. За необхідності проводиться перезарядження пакета ДПП порошком з другої упаковки.

Особливості проведення спеціальної обробки озброєння і військової техніки за допомогою ДК-4, ІДК-1

В обробці бере участь водій (водій-механік) і призначені йому на допомогу 1-2 солдати, одягнені в засоби індивідуального захисту. Стрілецька зброя береться в положення "за спину". Об'єкт установлюється моторною частиною проти вітру і очищується від бруду (льоду, снігу) за допомогою скребків, лопат. Обслуга розгортає табельний комплект і готує в каністрі спеціальний розчин. Якщо в середині об'єкта за допомогою приладів хімічної розвідки установлено наявність ОР, то майно і боєприпаси, що знаходяться усередині об'єкта, обробляються двох-трьох разовим протиранням ганчір'ям, змоченим дегазуючим розчином. Якщо автомобіль з тентом, то його знімають і обробляють шляхом зрошення дегазуючою (дезинфікуючою) рецептурою до повного промокання, а потім висушують на повітрі. При дезактивації тент обмітають і витрушують (вибивають).

У автомобілів без тенту знімають вантаж і з'ємне обладнання, обробляють всю поверхню, включаючи вантажну платформу. Вантаж обробляється окремо.

Зовні об'єкти обробляються в такій послідовності: лобова частина, правий бік, кормова частина, лівий бік.

Основним методом дегазації (дезинфекції) є зрошення всієї поверхні об'єктів дегазуючою (дезинфікуючою) рецептурою. Зрошення дезактивуючим розчином супроводжується протиранням щіткою зверху вниз і зліва направо. Дезактивація внутрішніх поверхонь кабіни автомобіля за допомогою комплекту ДК-4 може проводитися методом відсмоктування радіоактивного пилу.

Для повної дегазації (дезактивації, дезинфекції) бронетранспортера або автомобіля за допомогою комплекту ДК-4 потрібно 40-60 л рецептури. Отже, необхідно передбачити переспорядження комплекту, або завчасно приготувати 2-3 каністри з необхідними рецептурами. Після закінчення дегазації (дезактивації, дезінфекції) поверхні, з якими особовий склад стикається незахищеними ділянками тіла, протираються ганчір'ям досуха.

ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА

1. Інженерні боєприпаси

Протипіхотні міни

Наземна міна – боєприпас призначений для встановлення під землею,на землі або поблизу до її поверхні для вибуху від присутності, близькості або безпосередньої дії цілі.
Міни бувають серійними та саморобними; останні можуть бути зроблені з снарядів, авіабомб та інших боєприпасів, зарядів вибухової речовини та різних вражаючих елементів.

Наземні міни діляться на :

1. Протипіхотні
2. Протитанкові
3. Сигнальні





Протипіхотні міни

Призначені для знищення чи виведення зі строю особового складу супротивника.Як правило ці міни неспроможні вчинити суттєвих ушкоджень танкам, бронемашинам та автомобілям противника.

По способу дії Протипіхотні Міни поділяються :

1. Фугасні – вражають силою вибуху(відривають кінцівки, руйнують тіло людини)
2. Осколкові – вражають уламками корпусу або готовими вбивчими елементами(кульки, ролики, стрілки). В залежності від форм зони ураження такі міни діляться на міни кругового ураження та направленої дії.
3. Кумулятивні – вражають кумулятивною струєю яка пробиває стопу людини.

За способом підриву діляться на :

1. Керовані
2. Не керовані




За способом встановлення :

1. Ручного встановлення (солдатами, саперами);
2. Автоматизованого встановлення.



3. Які встановлюються дистанційно ракетними, авіаційними та артелерійськими системами;



Фугасні нажимної дії.

Міни фугасні нажимної дії призначені для виведення із строю особового складу противника. Ураження людині наноситься за рахунок руйнування нижньої частини ноги(стопи) при вибуху зуряду міни у момент наступання ногою на нажимну кришку міни. Зазвичай при вибуху міни відривається повністю стопа ноги, якою солдат противника наступив на міну, та в залежності від відстані другої ноги від місця вибуху, друга нога може бути уражена або ні. Крім того вибухова хвиля достатньо великого заряду позбовляє людини свідомості, висока температура вибухових газів може спричинити значні опіки нижнім кінцівкам. Смерть може наступити від больового шоку, втрати крові при невчасному наданні першої медичної допомоги.

Протипіхотні осколкові кругового ураження (стаціонарні)

Призначені для виведення зі строю особового складу противника. Ураження людині (чи декільком одночасно) наноситься готовими забійними елементами(кульки чи ролики) та уламками корпусу міни при її підриві. Міна спрацьовує у той момент, коли солдат противника зачеплюється ногою за дротову розтяжку та висмикує бойову чеку підривника.





Міна протипіхотна осколкова направленої дії.

Призначена для виведення зі строю особового складу противника. Ураження людині (чи декільком людям) під час вибуху наноситься готовими забійними елементами (кульки або ролики) які вилітають у напрямку противника. Міна вражає тільки у тому напрямку, у якому була встановлена.

Вибух проводиться оператором з пульту дистанційного керування при появі противника у секторі ураження, чи при зачіпанні солдатом противника дротову розтяжку.




Протитанкові міни

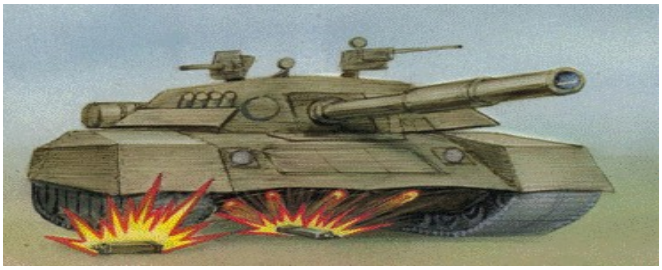
- Призначені для мінування місцевості проти танків та іншої броньованої техніки противника.
- Мінується той район у якому очікується противник.
- Міни можуть бути встановлені як на грунт, так і у нього, у сніг, під воду у ручну або механізованим способом.

Протитанкові міни діляться на :

1. Протигусеничні
2. Протиднищеві
3. Протибортові

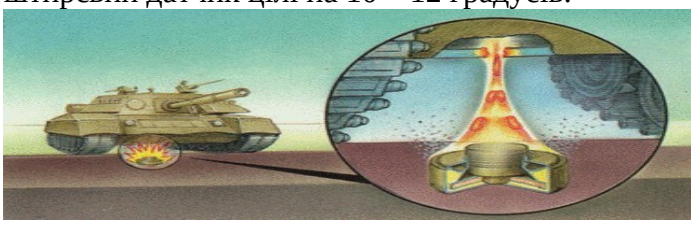
Протигусенічні

Призначені для виведення зі строю гусеничної та колісної техніки противника. Ураження машинам противника наноситься за рахунок руйнування іхньої ходової частини при вибуху заряду міни у момент наїжджання колеса (катка) на нажимну кришку міни.



Протиднищеві

Призначені для виведення зі строю гусеничної та колісної техніки противника. Ураження машинам противника наноситься за рахунок пробиття дна машини кумулятивною струєю при вибуху міни у момент, коли машина своїм корпусом відхилить від вертикального положення штирєвий датчик цілі на 10 – 12 градусів.



Протибортова

Призначена для виведення зі строю гусеничної та колісної техніки противника. Ураження машини противника відбувається за рахунок пробиття бортової броні кумулятивною струєю. Загальноприйняте найменування цієї струї ‘ударне ядро‘. При проникненні ударного ядра у середину танка відбувається ураження екіпажу краплями розплавленої броні, також це викликає пожежу у машині та може спровокувати детонацію боєкомплекту.



СИГНАЛЬНІ МІНИ

Міна сигнальна натяжної дії.

Призначена для подачі звукового та візуального сигналу, коли солдат або техніка противника зачепить ногою(колесом, корпусом) дротову розтяжку.

Міна встановлюється вручну у грунт або на нього. Також можливе встановлення міни методом закріплення на різноманітних предметах(стовби, дерева та ін.)



Корпус міни може бути :

1. Паперовий
2. Тканинний
3. Скляний
4. Дерев'яний
5. Металевий
6. Пластиковий

2. Демаскуючі ознаки встановлених мін (мінних полів) та їх позначення

Більшість мін які встановлюються вручну або механізованим способом зариваються у грунт.
Крім осколкових мін направленої дії та мін що встановлюються на кілки.

- Зруйнований натуральний шар грунту;
- Місце виділяється з натурального ландшафту;
- Незвична корозія грунту;
- Рослини що ростуть незвично (поіншому)
- Рослини що висохли;
- Велика площа сухих рослин круглої форми;
- Мертві або поранені тварини;
- Зруйновані транспортні засоби на дорогах та узбіччях;
- Не зібрані елементи військового характеру(зброя, коробки, форма та ін.);
- Наслідки діяльності людей,сліди від техніки;
- Розтяжки, детонуючі шнури розкладені вздовж узбіччя;
- Тропи та дороги що не використовуються;
- Зруйновані загородження(вирвані кілки паркану, залишки колючього дроту, покинуті інформаційні знаки та інші ознаки);
- Сліди ремонту доріг(новий асфальт, траншеї, канави);
- Воронки від вибухів;
- Місцевість якої уникають місцеві жителі;
- Міни чи упаковки від вибухових речовин;
- Нова цегляна кладка та сліди ремонтних робіт на старих стінах;
- Покинуті бойові позиції,зруйновані будівлі;
- Покинуті будівлі, дерево чи інший матеріал який не чіпає місцеве населення;
- Електричні дроти, батарейки, мишеловки, металеві трубки, пружини та інші предмети штучного походження які можуть використовуватися для вироблення СВП.

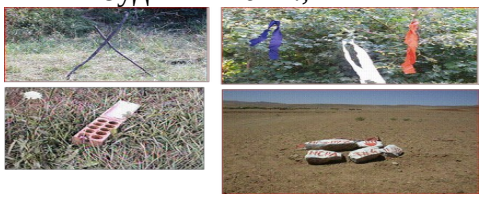
Позначення встановлених мін (мінних полів).

Не всі сторони конфлікту позначають мінні поля за єдиною системою маркування.
Багато країн позначають мінні поля своєю системою маркування.
Іноді використовуються засоби виготовлені у ручну, які призначені для позначення замінованої території.
Дружні підрозділи повинні з'ясувати які способи маркування використовуються у тій чи іншій місцевості.

- Купи чи окреме каміння пофарбоване у червоний колір;



- Різного кольору маркувальна стрічка, закріплена кілками, стовпами, гілками дерев, стінами будинків та ін.;

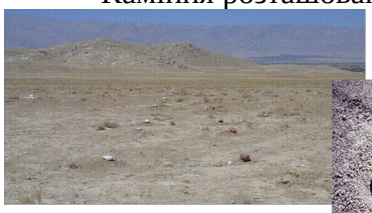
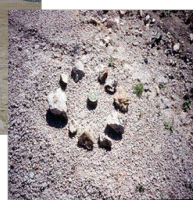


- Перехрещені кістки,гілки чи палички;



- Пофарбоване у світлий чи білий колір каміння викладене в один ряд;

- Каміння розташоване колом;

- Уламки металевих предметів та паперу зкріплені разом до кілків, стовбам та ін.;



- Написи та знаки намальовані на стінах, камінні, стовбурах дерев та ін., червоним або іншим яскравим кольором для помітності.



Наприклад на початку мінного поля може бути написано
‘start point‘
що означає початок мінного поля.



Як позначити виявлені мінні поля

- Позначати виявлені мінні поля доступними засобами:
  1. Маркувальною стрічкою
  2. Шматками тканини
  3. Знаками та ін.;
- Знаки встановлювати таким чином щоб вони були високо над землею, але не вище поясу.

Доповісти про виявлені мінні поля.

- Описати місцевість де виявлене мінне поле;
- Описати виявлені міни, саморобні вибухові пристрої, предмети та їх можливе призначення;
- Доповісти по команді про виявлене мінне поле.

Форма доповіді про виявлення мінного поля

Хто: Кому: Дата та час:			Місце: Карта місцевості: Координати		
Тип	**Колір**	**Форма**	**Маркування**	**Кількість**	**Замітки**
ПП Міна					
ПТ Міна	**Коричневий**	**Купол**	**Не бачу**	Одна	**Можливо російська**
Невідомий					
Заходи	**Повідомив, відмітив нестандартним знаком (купа каміння біля міни)**				

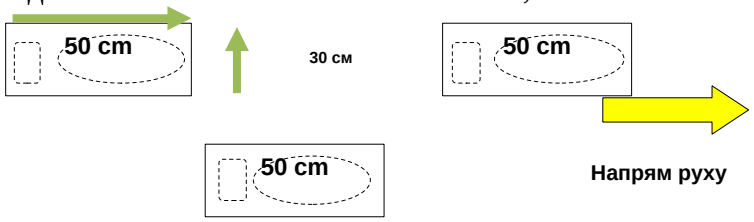
3. Дії військовослужбовця на замінованій місцевості

1. Військовослужбовець повинен зберігати спокій та обдумати свої дії.
2. Зупинитися, не рухатися, сконцентруватися та заспокоїтись.
3. Оглянути місцевість навколо себе у радіусі 5 м.
4. Оцінити ситуацію.
5. Якщо хтось поранений на мінному полі, військовослужбовець повинен діяти наступним чином:

- Не наближатися до пораненого не зробивши беспечного проходу;
- Розмовляти з пораненим для того щоб, точно оцінити його стан та заспокоїти.

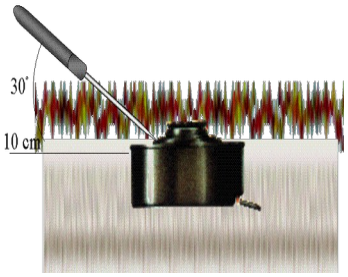
1. Солдат робить проход у мінному полі методом‘слід‘

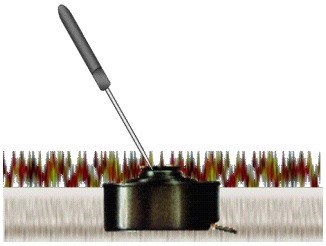
- Розчистити місце для стопи довжиною 50 см. та 30 см. у ширину;
- Розмітити окружність стопи або її центр;
- Зонд(щуп) тримати у правій руці долонею у гору та засовувати у землю під кутом 30° та 10 см. у глибину;
- Прощупувати грунт таким чином, щоб зонд(щуп) проходив на однаковій відстані у вигляді ромбу;
- Солдат не повинен торкатися грунту зброєю, обмундированням чи іншими частинами тіла окрім стоп;
- Зонд(щуп) входить у землю кожні 3 см горизонтально та вертикально;
- Відстань між стопами не більше 30 см;



Як тримати щуп. **Правильно** **Не правильно**







Дії при виявленні ознак мін чи розтяжок

1. Перестати прощупувати грунт, як тільки наштовхнетесь на твердий предмет;
2. Обережно зняти останній слой грунту з виявленого предмету та перевірити це міна, саморобний вибуховий присртій чи безпечний предмет:

- Якщо це безпечний предмет рухатися далі;
- Якщо це міна чи обманний заряд, відмітте це місце на відстані 15 см від нього доступними засобами(маркувальною стрічкою,шматками тканини,знаками та ін.)

3.Міни чи СВП не намагатись знешкодити чи викопати

Виявивши розтяжку:

1. Зупинитись, не рухатись, виявити всю довжину розтяжки;
2. Не чипати, не рухати, не обрізати розтяжку;
3. Зробити прохід прощупуючи грунт вздовж розтяжки, на відстані 30 см від неї, поки не досягнете безпечного місця;
4. Розмістити на поверхні грунту лінію розтяжки по всій довжині, на відстані 30 см від неї,стандартними чи не стандартними знаками.

Солдат з пораненим залишає небезпечну зону проходом завширшки 1метр. При цьому:

1. Спостерігає землю на предмет мін, розтяжок, СВП;
2. Перевіряє грунт під пораненим;
3. Перевіряє грунт навколо пораненого у радіусі 1 метр;
4. Прощупувати грунт на відстань витягнутої руки, з силою необхідною для повільного введення щупа у землю;
5. Щуп тримає у руці долонею вгору;
6. Вводити щуп у землю під кутом 30° на глибину 10 см;
7. Прощупувати грунт кожні 3 см по всій площі проходу.

Дії при виявлені саморобних вибухових пристроїв:

1. Виявивши СВП доповісти командиру;
2. Зупинився сам – зупини решту підрозділу;
3. Візуально впевнитись з безпечної відстані;
4. Оглянути 360° від себе у глибину, вгору та вниз;
5. Зробити 5 – 25 перевірку, шукати більшу СВП навколо себе;
6. При можливості відійти на безпечну відстань(не менше 300 м)







Предмети які можуть допомогти

1. Кулькова ручка
2. Олівець
3. Виделка
4. Ніж
5. Ложка
6. Гілка

Майте у своєму спорядженні :

- Маркувальну стрічку;
- Цвяхи чи шпильки;
- Дріт, ніж, щуп або інші предмети що можуть допомогти у прощупуванні грунту;
- Аркуші паперу.



<u>4. Обладнання одиночного окопу для стрільби з автомату</u>

Фортифікаційне обладнання позиції відділення здійснюється з метою ефективного застосування штатної стрілецької зброї і озброєння БМП (БТР), а також для захисту особового складу, озброєння і військової техніки від усіх засобів поразки противника.

Воно здійснюється особовим складом відділення із застосуванням шанцевого інструменту, зарядів вибухових речовин, засобів механізації, місцевих матеріалів і конструкцій промислового виготовлення, а також з урахуванням захисних і маскуючи властивостей місцевості.

Обладнання позиції відділення починається з відривки одиночних окопів, які обладнуються протиосколковими козирками і з'єднуються траншеєю в окоп на відділення. В подальшому в окопі на відділення влаштовуються бліндаж (перекрита щілина) і відхоже місце.

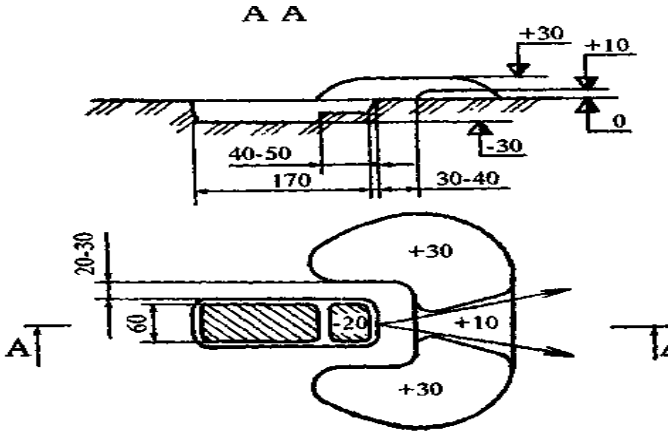
<u>Маскування</u> являє собою комплекс заходів, спрямованих на утаєння від супротивника військ і об'єктів і на введення його в помилку щодо наявності, розташування складу, стани, дій, намірів військ.

<u>До основних демаскуючих ознак об'єктів відносяться</u>:

- форма і розміри;
- яскравість і колір поверхні;
- тіні падаючи від об'єктів на навколишню поверхню, і власні тіні;
- відблиск від стекол і металу;
- відбиток радіохвилі, інфрачервоні й інші невидимі випромінювання;
- кількість і взаємне розташування одиночних об'єктів у складі групового об'єкта;
- рух, звуки, спалахи, пилюка, викинутий грунт, витоптані місця, сліди від руху машин, а також радіопередача й інші види діяльності військ.
- Розташування щодо інших об'єктів, державної межі або переднього краю.
-

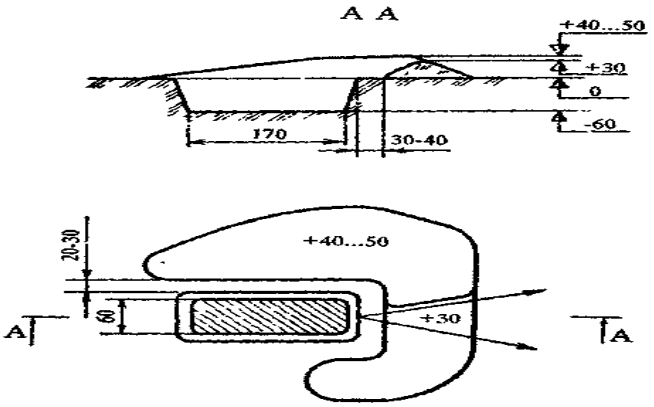
<u>Основні параметри маскування:</u>

- розташування об'єктів за штучними або природними масками;
- застосування до рельєфу місцевості(розташування військ і об'єктів уздовж посадок, по краях лісових масивів)
- застосування до рельєфу місцевості(вибирають місця, де об'єкт не помітний)
- використання щілин від місцевих предметів
- використання різних будівель, навісів козирків
- використання темного часу доби, часу року і погоди
- маскування озброєння і матеріальної частини під цілі другорядного значення або невоєнні об'єкти (склади під будиночки)
- імітація бойової діяльності військ і об'єктів за допомогою табельних і підручних засобів.
-



Мал. 2. Окоп для стрільби з автомата з положення «лежачи»

Об'єм вийнятого ґрунту 0,3 м^3. На обладнання окопу піхотною лопатою необхідно 0,5 чол.-год.



Мал. 3. Окоп для стрільби з автомата з положення «з коліна»»

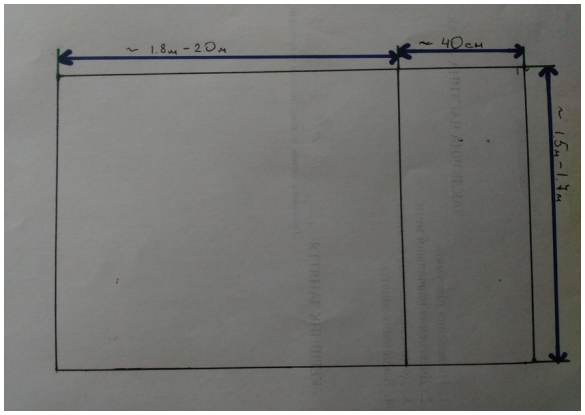
Об'єм вийнятого ґрунту 0,8 м3 На обладнання окопу піхотною лопатою потрібно 1,2 чол.-год.

Порядок обладнання подвійного окопу.

На визначеному командиром відділення місці військовослужбовці :

1. Знімають рюкзаки;
2. Лягають обличчам у сторону визначеного сектору;
3. Руки згинають у ліктях та підкладають під груди, так щоб лікті не впиралися у сусіда;
4. Розводять ноги на ширину плечей;
5. Розмічають ліктями та носками ніг межі окопу;
6. Приступають до відриття окопу.

Лінійні розміри подвійного окопу





ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА ПІДГОТОВКА

1. Надання першої медичної допомоги.

Надання домедичної допомоги на полі бою є основною запорукою врятування життя пораненому. Аналіз причин загибелі солдатів під час ведення бойових дій вказує на те, що значну їх частину можна було б врятувати при своєчасному та якісному наданні домедичної допомоги.

Близько 90% смертей в бою відбуваються до того, як поранені дістануться медичної установи. За умови вживання належних заходів самодопомоги, взаємодопомоги і навичок бійця-рятувальника смертність на полі бою можна зменшити на 15-27%.

Причини смерті на полі бою:

- 31% – проникаюча травма голови
- 25% – травма тулубу, що не підлягає лікуванню за допомогою
- хірургічного втручання
- 10% – травма, що потенційно підлягає лікуванню за допомогою
- хірургічного втручання
- 9% – крововтрата внаслідок ран після відриву кінцівок
- 7% – травма, що нівечить, отримана внаслідок вибуху
- 5% – напружений пневмоторакс
- 1% – проблеми з дихальними шляхами

На полі бою поранені можна поділити на три основні категорії:

- постраждалі, які будуть жити, незалежно від отримання будь-якої медичної допомоги;
- постраждалі, які помруть, незалежно від отримання будь-якої медичної допомоги;
- постраждалі, які помруть, якщо вони не отримують своєчасної та належної медичної допомоги.

Виділяють наступні сектори:

- сектор обстрілу (червона зона) – зона прямого обстрілу зі значним ризиком отримання кульового чи іншого поранення;
- сектор укриття (жовта зона) – місце, захищене від прямого вогню противника елементами природного (пагорби, схили) чи штучного походження (стіни, будинки, захисні інженерні конструкції). Сектор укриття в умовах бойових дій в будь-який момент може стати сектором обстрілу. Відповідно, обсяг домедичної допомоги скорочується;
- сектор евакуації (зелена зона) – місця, що розташовані на шляхах медичної евакуації, де здійснюється прийом, сортування поранених і хворих, надання їм домедичної і медичної допомоги, лікування і підготовки до подальшої евакуації тих з них, хто цього потребує.

Домедична допомога – невідкладні дії та організаційні заходи, спрямовані на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані , мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я, що здійснюються на місці події санітарними інструкторами, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов’язками повинні володіти основними практичними навичками з рятування та збереження життя військовослужбовця, який перебуває у невідкладному стані.

Обсяг домедичної допомоги:

в секторі обстрілу: переведення з положення на спині в положення на животі; тимчасова зупинка зовнішньої кровотечі (шия, кінцівки);

в секторі укриття: контроль зупинки кровотечі, первинний огляд пораненого (визначення ознак життя), швидке обстеження з ніг до голови (пошук наявних пошкоджень), при необхідності – тимчасова зупинка кровотечі, якщо вона не була зупинена раніше (голова,

тулуб), відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів, герметизація ран грудної клітини (при пневмотораксі), накладання пов'язок на рани кінцівки і тулуба, фіксація переломів та шийного відділу хребта, підготовка до транспортування пораненого в безпечну зону.

Допомога у секторі обстрілу - це допомога, що надається на місці поранення, коли рятувальник і поранений перебувають під ворожим вогнем. Ризик додаткового пошкодження від ворожого вогню в будь-який момент є надзвичайно високим як для потерпілого, так і для рятувальника. Домедичну допомогу в секторі обстрілу надають тільки за наказом командира, оскільки основним пріоритетом у бою є виконання бойового завдання. В окремих випадках, коли дозволяє тактична ситуація, рішення приймають самостійно.

Допомога у секторі обстрілу:

- Знімати з пораненого засоби захисту (шолом, бронежилет) не можна, оскільки Ви тим самим піддаєте себе додатковому ризику бути ураженим вогнем противника.
- Транспортувати пораненого із сектору обстрілу слід тільки в тому разі, коли дозволяє тактична ситуація.
- Під час виконання будь-якої маніпуляції все необхідно робити максимально швидко з дотриманням правил особистої безпеки (рятувальник не підіймається вище тіла пораненого, який лежить на землі).

Допомога у секторі укриття - це допомога, що надається рятувальником, коли він і поранений знаходяться в укритті, а ризик контакту із ворогом зведений до мінімального. Доступне медичне обладнання як і раніше обмежується тим, що використовується в місії персоналом. Об'єм домедичної допомоги у секторі укриття спрямований на більш глибоку оцінку і лікування потерпілого. Час евакуації може варіювати від хвилин до декількох годин. Необхідно уникати проведення несуттєвих обстежень і зосередитись, у такому випадку, на надані необхідної допомоги. Навпаки, допомога може бути надана у більш розширеному об'ємі, якщо група досягла очікуваного місця евакуації (без переслідування і очікує її). Пораненого із мінливою свідомістю, в стані збудження необхідно негайно роззброїти, так як озброєні бійці із мінливою свідомістю або в стані збудження можуть застосувати свою зброю недоречно. Поясніть пораненому, що зброя буде зберігатись, поки санітар-інструктор не огляне його.

Проведення первинного огляду

Перш за все, санітарний інструктор має пам'ятати за власну безпеку, тому, перед оглядом він повинен одягнути медичні латексні рукавички, в разі їх відсутності не знімати тактичні рукавички.

Перевірка рівня свідомості **(**AVPU**)**

Поставити неоднозначні питання, щоб виявити рівень його свідомості.

- A (Alert – Притомний) – поранений знаходиться при ясному розумі (знає, хто він, яка сьогодні дата, де він знаходиться, яка зараз подія -1,2,3,4).
- V (Voice – Голос) – поранений не усвідомлює того, що відбувається, але все-таки відповідає на вербальні (голосові) команди, голосом, очима, рухом.
- P (Paine - Біль) – поранений реагує на біль для чого енергійно потріть грудину кісточками ваших пальців, але не реагує на вербальні команди.
- U (Unresponsive - Непритомний)– поранений не реагує (знаходиться в несвідомому стані).

Огляд потерпілого санітарний інструктор має проводити за алгоритмом CABC

C – критична кровотеча (Critical bleeding): швидко перевіряє пораненого на наявність кровотеч, що загрожують його життю (сильна артеріальна кровотеча) з ран на кінцівках.

A – прохідність дихальних шляхів (Airway)

- Якщо поранений непритомний, лежить на спині та у нього відсутні явні ознаки дихання санітарний інструктор повинен оглянути ротову порожнину на наявність сторонніх тіл, блювотних мас тощо.
- Якщо вони є, за допомогою скрутки марлевого бинта, повернувши голову пораненого набік (до себе), він очищає ротову порожнину.
- Потім виконує тройний прийом Сафара шляхом розгинання голови, висунення нижньої щелепи вперед і відкривання рота.
- Перевіряє наявність дихання технікою: чую, бачу, відчуваю.
- Визначає симптоми порушення прохідності дихальних шляхів: відсутність дихання і наростаюча синюшність обличчя.
- Якщо поранений непритомний, або свідомість не стабільна, притомний, але робить менше 2 вдихів кожні 15 секунд санітарний інструктор має йому ввести назофарингіальний повітровід з аптечки потерпілого.
- Якщо під час огляд непритомного пораненого ви не виявили додаткових пошкоджень, переведіть постраждалого на бік. Це дозволить крові, що накопичилася та слизовим виділенням витікати через рот постраждалого, а не блокувати його дихання.

B – дихання (Breathing)

- Визначає симптоми, які можуть свідчити про порушення дихання: пришвидшена або сповільнена частота дихання, надмірна пітливість, наростаюча синюшність обличчя, порушення свідомості.
- Визначає ЧД (норма 8-20 вдихів за 1хв).
- Оцінює спосіб дихання, глибину вдихів та пасивність видиху, перевіряє, чи рухи грудної клітки симетричні.
- Звертає увагу на ознаки пневмотораксу, відповідно до алгоритму виконання голкової декомпресії грудної клітки при напруженому пневмотораксі. При наявності ознак пневмотораксу, надає домедичну розширену допомогу відповідно до алгоритмів.

C – кровообіг (Circulation)

1. Санітарний інструктор визначає наявність пульсу на променевій та сонній артеріях. Потім проводить капілярний тест – натиснення на нігтьову пластинку. При цьому, вона бліднішає і у нормі знову набуває рожевого кольору за 2 секунди.

2. Оцінює колір слизових оболонок та шкіри на відкритих частинах (носогубний трикутник): сині, рожеві, бліді або мармурові. Зміна кольору може вказувати на невидиму (пропущену) кровотечу.

3. Оцінює температуру кінцівок: холодна чи тепла.

Після чого, санітарний інструктор оглядає потерпілого на наявність інших ушкоджень.

Огляд голови. Поранений лежить в положенні на спині:

- Зняти каску.
- Вирівняти голову.
- Визначити наявність на голові ран та місцевих крововиливів, одночасно проводити руками обмацування кісток черепа та огляд обличчя, заводячи пальці під потилицю.
- Постійно поглядом контролювати чистоту рукавичок (кров, рідина).
- Оглянути вуха, з метою виявлення крові, жовтуватої або рожевої рідини (ліквор). Це ознака перелому основи черепа і дуже важкого поранення в голову.
- Розкрити пальцями повіки, визначити цілісність очей та наявність крововиливів, оглянути зіниці – їх симетрію. Якщо одна зіниця широка, а інша вузька, це ознака важкої травми голови.

Огляд шиї. Визначити наявність ран та місцевих крововиливів, виявити приховані ушкодження:

- обмацує шию, завівши пальці за шию, починаючи від сьомого хребця (який виступає), поступово піднімаючись до основи черепа. Не повинно бути:

- несиметричних випинань,

- напруги або провисання м’язів на одній із сторін шиї.

Запідозрити поранення грудної клітини та напружений пневмотораксу разі:

- напруження (роздуття) поверхневих вен шиї,
- виявлення під шкірою здуття (емфізема) з однією із сторін, при натиску на яку можна чути звук, схожий на скрип снігу.
- якщо щитовидний хрящ (кадик) і трахея, що пролягає нижче, зміщені убік від осі шиї.

Огляд тулуба (грудної клітини, живота, спини, тазу)

Огляд грудної клітини на переломи кісток.

Перед оглядом, з потерпілого потрібно зняти бронежилет та розкрити (розрізати) верхній одяг. Одяг ретельно слід оглянути на наявність плям від крові та отвори від куль.

У свідомості - напружить хвору сторону та вона не буде приймати участь в акті дихання.

Без свідомості – при надавюванні неприродне продавлювання кісток, хрускіт. Під шкірою з сторони перелому (рани) також може бути здуття (емфізема).

- Через одяг надавити на плечі (на погони) зверху та їх розвести.
- Послідовно, симетрично з двох боків зверху вниз, долонями щільно обмацати грудну клітку та оглянути спереду, ребром однієї долоні, натиснутии на грудину.

Огляд живота.

- Розстібнути ремінь на штанах, відкрити живіт.
- Умовно поділити живіт на чотири симетричні ділянки.
- Послідовно промацати кожний квадрат. Живіт, при цьому, повинен бути симетрично м’який.
- Якщо є напруження м’яз живота, це є ознакою поранення органів живота.

Огляд кісток тазу.

- Через одяг надавити з боків на крила тазових кісток. Якщо немає неприродного продавлювання кісток, хрускіту, больового відчуття у пораненого, який у свідомості, продовжити дії:
- Через одяг надавити на крила тазових кісток зверху, намагаючись їх розвести.

Огляд промежини і пахової ділянки.

- завести руки під натільну білизну,
- розчепіреними пальцями, послідовно, симетрично з двох боків до пахових областей вниз обмацати тіло, виявляючи ранові отвори, кров, рідину.
- перевернувши пораненого в положення на бік та завівши руки під натільну білизну, розчепіреними пальцями оглянути спину, поперек, сідниці, промежину на ранової отвори, переломи, цілісність хребта, кров, рідину.

Огляд ніг та рук.

- перевірити ефективність раніш накладених джгутів.
- Не знімаючи одягу, завести руки під кінцівку, розчепіреними пальцями, послідовно, симетрично з двох боків, обхвативши кінцівку, виявити неприродної рухливості суглоби або рухливості кінцівки поза суглобом, та ранові отвори, або неприродні зміщення.
- Відповідно від пахових областей до стопи щільно слід обмацати ближчу до санітарного інструктора ногу.
- Зняти взуття та оглянути стопи.
- В зимовий час знімати взуття не бажано через переохолодження. Якщо немає підозри на поранення у стопу, необхідно ретельно оглянути взуття.
- Постійно поглядом потрібно контролювати чистоту рукавичок (кров, рідина).
- Таким же чином санітарний інструктор оглядає руки потерпілого. Спочатку дальню від себе, потім – ближню.

Закінчення огляду:

- По закінченню, санітарний інструктор здійснює фіксацію переломів та шийного відділу хребта, підготовку до транспортування потерпілого в безпечну зону.
- Робить запис на джгуті (одязі або обличчі пораненого) щодо часу накладення джгута.
- Усіх непритомних поранених, в яких присутнє дихання, після надання домедичної розширеної допомоги у безпечному місці, переводить в так зване “стабільне положення“ на животі (на боку), з метою зменшення ризику непрохідності дихальних шляхів через западання язика чи блювання.

По завершенню огляду, санітарний інструктор записує висновки огляду, вказує об’єм наданої допомоги та зміни у стані пораненого у інформаційну медичну карту і передайте з пораненим на наступний рівень допомоги.

2. Гостре порушення дихання: причини, ознаки, надання домедичної допомоги в бойових (секторі укриття та евакуації) та небойових умовах.

Оцінка дихання та стану дихальних шляхів - це вміння, якому швидко вчать, але опановують тільки після довгих місяців практики, перепідготовки та знову практики. У цьому розділі ви знайдете інформацію про оцінку дихання та стану дихальних шляхів, а також основні та розширені методики допомоги в умовах бойових дій.

Надати належну допомогу при травмах дихальних шляхів у військово-польових умовах складно, і починати слід лише після усунення основного джерела загрози (наприклад, за допомогою переважаючого вогню) та зупинки життєвонебезпечних кровотеч.

Система дихання

Життєдіяльність клітин організму не можлива без кисню. Він бере участь у окисленні поживних речовин, що веде до утворення необхідної енергії. При цьому утворюється вуглекислий газ, який є шкідливою речовиною для організму. Кисень поступає в організм людини через легені з кожним вдихом та розноситься кров’ю до всіх клітин. Кров, віддавши кисень клітинам, забирає вуглекислий газ, який вилучається з організму при видиху.

Побудова дихальної системи:

– повітроносні шляхи (ніс, рот, гортань, голосові зв’язки, трахея, бронхи) – канал, крізь який повітря попадає до легень та виходять відпрацьовані гази;

– легені – два еластичних органи, що покриті герметичною плеврою та складаються з тисяч крихітних альвеол.

– грудна клітка – реберно-м’язова конструкція, пов’язана з хребтом та грудною кісткою. Верхня частина грудної клітки переходить в шию, нижня відділена від черевної порожнини великим куполоподібним м’язом – діафрагмою. Діафрагма та ребра, під управлінням респіраторного центру мозку, автоматично стискуються та розслаблюються. Їх стискання приводить до збільшення, розслаблення – до зменшення об’єму грудної клітки.

Алгоритм надання першої медичної допомоги при порушеннях дихання

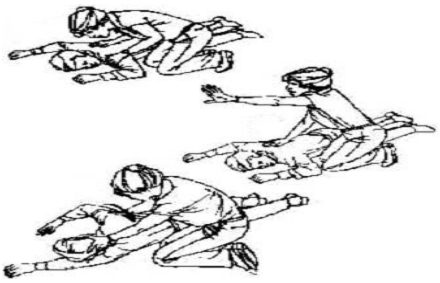
1. Оцінюється загальний стан потерпілого. Якщо потерпілий непритомний та лежить обличчям вниз (на грудях, боку) його необхідно обережно перевернути на спину та розмістити на твердій поверхні:

а). Розпрямити потерпілому ноги. Найближчу руку пораненого випрямити біля його голови, таку ж процедуру повторити для другої руки.

б). Встати на коліна біля потерпілого на рівні його плеч. Покласти руку за його голову та шию для підтримки, а другою взяти потерпілого за плече.

в). Повернути потерпілого таким чином, щоб його голова, шия та спина знаходились на одному рівні.

г). Розташувати руки потерпілого уздовж тіла та розпрямити його ноги.



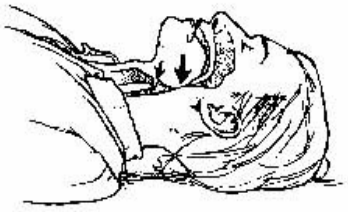
Перевертання потерпілого на спину

2. Відновлення прохідності дихальних шляхів.

Причинами закупорки дихальних шляхів у потерпілого, який знаходиться у непритомному стані можуть бути чужорідні тіла у гортані (слиз, кров, уламки кісток, земля тощо) або западання кореня язика і нижньої щелепи внаслідок розслаблення всіх м’язів, що підтримують нижню щелепу.

Видалення чужорідного тіла з гортані здійснюють так: максимально розгинають голову потерпілого, відкривають рот, серветкою витягають язик, а вказівним і середнім пальцями (за можливості обгорнуті в бинт) очищують ротову порожнину та гортань.

Існує і ще один прийом видалення чужорідного тіла з гортані. Хворого повертають обличчям вниз. Лівою рукою захоплюють лоб і закидають голову, а долонею правої руки завдають 3-4 удари в середній зоні між лопатками. Потім потерпілого перевертають на спину, здійснюють пальцеве обстеження порожнини рота і витягують чужорідне тіло.



Западання кореня язика

Відновлення прохідності дихальних шляхів при западанні кореня язика і нижньої щелепи здійснюють за допомогою методики Сафара, яка заключається в максимальному розгинанні голови та висуванні нижньої щелепи вперед. Найкращий результат дає поєднання обох прийомів. Але необхідно пам’ятати, що у випадку тяжкої травми голови, шиї найбільш безпечним буде застосування прийому висування нижньої щелепи вперед. Перед здійсненням цих процедур необхідно впевнитися, що у ротовій порожнині потерпілого відсутні чужорідні тіла.

Максимальне розгинання голови

Одну руку розташовують на задній поверхні шиї потерпілого, іншу на лобі і здійснюють легке, але енергійне розгинання голови назад. При цьому м’язи дна порожнини рота і, пов’язані з ним, корінь язика та надгортанник натягаються, зміщуються вгору і відкривають вхід в гортань.



Техніка максимального розгинання голови

Висування нижньої щелепи вперед

Пальці обох рук розташовують у кутах нижньої щелепи. За допомогою великих пальців в ділянці підборіддя нижню щелепу зміщують спочатку вниз, а потім вказівними пальцями, розташованими на кутах щелепи, висувають вперед так, щоб зуби нижньої щелепи були попереду верхніх різців.



Техніка висування нижньої щелепи вперед

Поєднана методика

Одну руку розташовують на лобі і здійснюють легке, але енергійне розгинання голови назад. Кінчики пальців іншої руки поміщають під нижню щелепу та висувають її вперед.

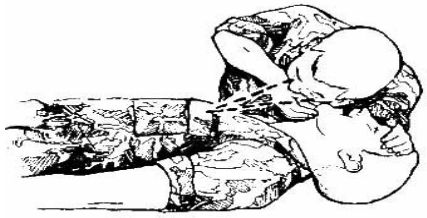


Техніка поєднаної методики

Після виконання вищевказаних процедур протягом 3-5 с необхідно (рис. 3.6):

– оцінити рухи грудної клітини (вдих, видих);

– перевірити наявність дихання над ротом і ніздрями потерпілого (його шум або рух повітря).



Визначення ознак самостійного дихання

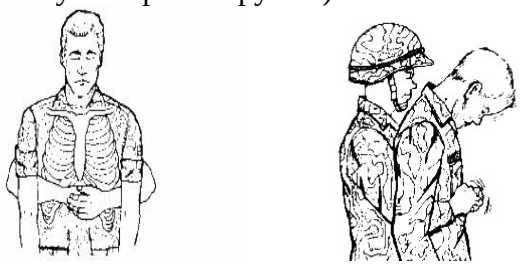
При відсутності ознак самостійного дихання необхідно провести штучне дихання.

Якщо постраждалий в свідомості, але не може самостійно відкашлятись та його дихання утруднене, то необхідно (прийом Хеймліха):

– стати за потерпілим та обхопити його навколо талії;

– кулак однієї руки захватити іншою. При цьому великий палець першої руки повинен знаходиться на черевній порожнині між пупком та мечоподібним відростком потерпілого;

– різким рухом здавити руками черевну порожнину у напрямку назад та вверх (кожний товчок повинен бути окремим рухом).



Прийом Хеймліха

3. Штучне дихання.

Існують декілька методів штучного дихання, найбільш ефективними з яких вважаються "рот-в-рот" та "рот-в-ніс".

Метод штучного дихання "рот-в-рот"

а). Одну руку кладуть на лоб потерпілого та стискують його ніздрі великим та вказівним пальцями. Цією ж рукою розгинають голову назад з метою відкриття дихальних шляхів. Кінчики пальців іншої руки поміщають під нижню щелепу та висувають її вперед.

б). Роблять глибокий вдих та щільно притуляють рот до рота потерпілого.

в). Здійснюють повний видих в рот потерпілому, одночасно спостерігаючи за рухами грудної клітки. Якщо рухи грудної клітини відсутні то необхідно:

– перевірити правильність виконання заходів з відновлення прохідності дихальних шляхів та герметичність закриття рота та носа потерпілого;

– здійснити повторний видих повітря в рот потерпілому; при відсутності рухів грудної клітки – заходи щодо усунення обструкції верхніх дихальних шляхів;

г). Після появи рухів грудної клітки потерпілого необхідно визначити його пульс (на сонній артерії, розд. 2), при цьому треба постійно підтримувати другою рукою голову потерпілого в розігнутому стані.

При наявності пульсу і дихання штучне дихання припиняють. При наявності пульсу і відсутності дихання його продовжують; при відсутності пульсу здійснюють непрямий масаж серця.

Штучне дихання виконується із розрахунку один вдих кожні 5 с (12 вдихів за хвилину) з перевіркою наявності пульсу кожні 12 вдихів, при цьому час на визначення пульсу не повинен перевищувати 5 с.



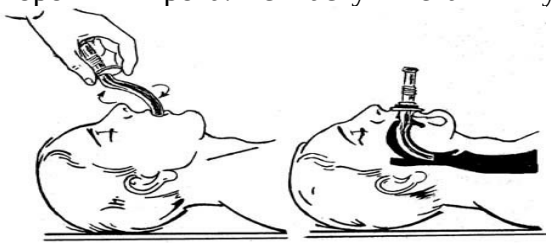
Метод штучного дихання "рот-в-рот"

Метод штучного дихання "рот-в-ніс"

Цей метод використовується у випадку травми нижньої щелепи, порушення герметичності ротової порожнини, спазмі щелеп та інших станах, які перешкоджають проведенню штучного дихання методом "рот-в-рот".

Метод штучного дихання "рот-в-рот" з використанням повітроводу

Особливість даного методу полягає лише в тому, що для запобігання западанню язика та створення більшої герметичності в ротовій порожнині потерпілого використовують повітропровід, який являє собою S-подібну гумову трубку з круглим щитком посередині. Повітропровід вводять між зубами спочатку випуклою стороною донизу, а потім повертають цією стороною догори і просувають вздовж язика аж до кореня. При цьому язик притискається трубкою повітроводу до дна порожнини рота. Всі наступні етапи штучного дихання ідентичні розглянутим вище.



Введення повітропроводу

Травми грудної клітки

Пошкодження грудної клітки бувають закриті й відкриті.

Закриті пошкодження виникають внаслідок впливу вибухової хвилі, стискання тулуба твердими предметами, падіння з висоти й т.п. За тяжкістю, закриті травми грудної клітки можуть варіювати від порівняно легких, у вигляді забитих місць і гематом м’яких тканин, локальних розривів м’язів без ушкодження реберного каркаса до тяжких – із травмою внутрішніх органів грудей (легень, серця, крупних судин, стравоходу, трахеї, бронхів), множинних переломів ребер.

Відкриті (проникаючі) пошкодження виникають при вогнепальних, колото-різаних пораненнях грудей та ін. Проникаючі поранення грудної клітки є дуже небезпечними для життя потерпілих у зв’язку з можливим ушкодженням внутрішніх органів, розвитком внутрішньої кровотечі, емфіземи межистіння, прогресуючої легенево-серцевої недостатності.

Травми грудної клітки нерідко супроводжуються ускладненнями: розвитком пневмотораксу або гемотораксу (скупчення повітря або крові у плевральній порожнині). В результаті цього, відбувається спадання легені на боці ураження, зсув серця та стискання здорової легені, що призводить до розвитку дуже тяжкого стану – плевропульмонального шоку.

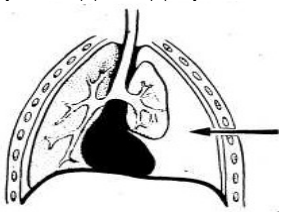


Схема пневмотораксу

1. Загальні симптоми пошкодження грудної клітки

Характерними ознаками відкритої травми грудей є рана, зовнішня кровотеча; інколи виявляються чужорідні предмети або краї та уламки ребер в рані. При закритих пошкодженнях рана відсутня, можлива наявність подряпин, синців, гематом, але у потерпілого можуть бути ті ж самі симптоми, як і при відкритих пошкодженнях:

– біль на стороні травми, який посилюється при вдиху, кашлі, зміні положення тіла;

– задишка, порушення дихання (часте, поверхневе, хрипле, свистяче тощо);

– вимушене положення тіла (напівсидячи);

– кровохаркання;

– порушення роботи серця (прискорене та приглушене серцебиття, порушення ритму тощо).

. Перша медична допомога при травмах грудної клітки

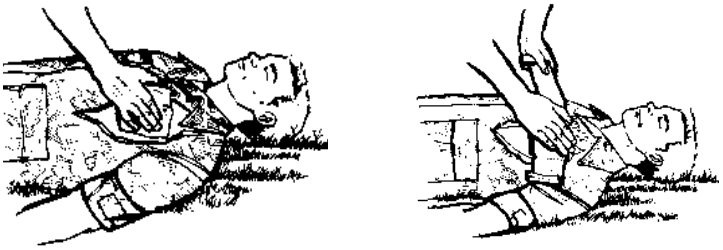
Загальні положення. Потерпілий із травмою грудної клітки повинен перебувати під постійним наглядом із-за можливого розвитку станів, які потребуватимуть надання основних заходів першої медичної допомоги (відновлення прохідності дихальних шляхів, штучне дихання, відновлення серцевої діяльності, лікування та профілактика шоку, контроль кровотечі). По можливості необхідно звільнити ділянку рани від одягу (зняти, розрізати його), при цьому забороняється очищати рану, виймати з неї сторонні предмети.

При наявності у потерпілого декількох ран перев’язку необхідно починати з найбільш тяжкої. При цьому слід орієнтуватись на локалізацію та розмір рани, наявність та інтенсивність кровотечі.

Закриті пошкодження грудної клітки. Заходи першої медичної допомоги включають відновлення легеневої, серцевої діяльності (за необхідності), профілактику шоку – охолодження місця травми, введення знеболюючого. Такі потерпілі потребують евакуації на вищі рівні медичного забезпечення в положенні напівсидячи.

Відкриті пошкодження грудної клітки. Заходи першої медичної допомоги полягають у накладанні герметичної (оклюзивної) пов’язки з метою відновлення фізіологічного процесу дихання та попередження розвитку плевропульмонального шоку.

Накладання герметичної пов’язки. Прогумовану обгортку ППІ (целофан, фольга) внутрішньою стороною в момент видиху накладають на рану, поверх неї подушечки ППІ (на вхідний та вихідний отвори) і, підтримуючи їх, роблять декілька турів навколо грудей. В момент видиху потерпілого пов’язку фіксують над раною.



Накладання герметичної пов’язки

Потерпілому придають положення напівсидячи; при необхідності, для зупинки кровотечі накладену пов’язку утримують протягом 5-10 хвилин (по можливості, це виконує сам потерпілий).

Якщо після накладання герметичної пов’язки стан потерпілого продовжує погіршуватися (поверхневе, неритмічне дихання, занепокоєння, посиніння шкіри обличчя тощо), то необхідно терміново перевірити пов’язку та накласти її знов.

Напружений пневмоторакс з'являється при скупченні повітря під тиском у плевральній порожнині, і це повітря не може вийти. Так як кількість повітря поза межами легень продовжує збільшуватися, уражена легеня продовжує здавлюватися. На додаток до подальшого стиску ураженої легені, наростаючий тиск захопленого повітря тисне на середостіння. Такий рух середостіння може здавити здорову легеню, основні кровоносні судини і серце. Вам буде необхідно виконати декомпресію грудної клітини за допомогою голки, щоб послабити тиск напруженого пневмотораксу.

Ознаки та симптоми напруженого пневмотораксу включають наступне:

a. Неспокій, збудження і почуття страху.

b. Слабке дихання або його відсутність.

c. Утруднене дихання (диспное) з ціанозом (синій відтінок губ, порожнини рота, кінчиків пальців і / або нігтьової пластини).

d. Швидке, поверхневе дихання (прискорене дихання)

e. Роздуті вени на шиї.

f. Знижений кров'яний тиск (гіпотонія), що підтверджується відсутністю пульсу променевої артерії.

g. Холодна, липка шкіра.

h. Рівень свідомості, що погіршується (шкала AVPU)

i. Помітне погіршення стану пораненого

j. Втрата свідомості

k. Девіація трахеї (викривлення / зсув трахеї вліво або вправо).

3. Надання домедичної допомоги при переломах, вивихах, розтягах в бойових і небойових умовах.

Види переломів

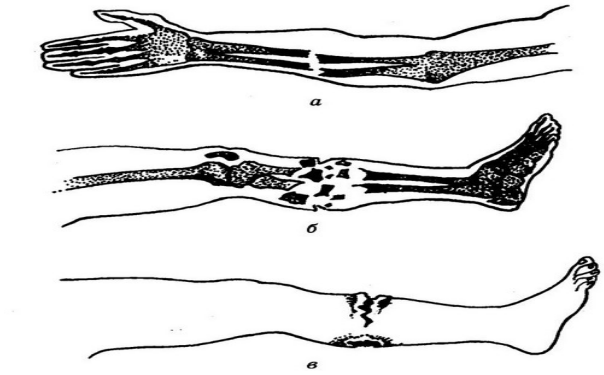
Перелом кістки – це порушення її цілісності. Переломи бувають відкриті та закриті. При відкритому переломі видно рану та кістку у ній. Він небезпечніший ніж закритий тим, що у рану може потрапити інфекція, також можлива велика втрата крові через пошкодження тканин.

Симптоми перелому кістки:

- Сильний біль;
- Припухлість у місці перелому;
- Порушення функції пошкодженої кінцівки;
- Ненормальне положення пошкодженої кінцівки;
- Рухливість кінцівки в незвичайному місці.



Мал. 266. Переломи кісток:
а — відкритий (гомілки); б — закритий (передпліччя)







Надання першої домедичної допомоги при переломах.

Дії по наданню першої допомоги при переломах кісток:

- Якомога менше турбувати пораненого;
- При відкритому переломі на рану накласти стерильну недавлячу пов’язку та закріпити пластирем;
- Навантаження та ту частину тіла,яка пошкоджена, повинно бути мінімальним;
- Пошкоджену частину тіла закріплюють.

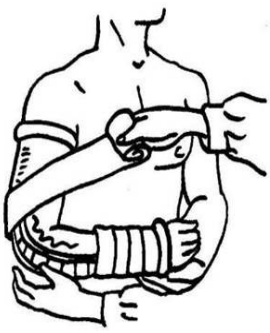
Допомога при переломах кісток плеча:

- На тупому кінці косиночної пов’язки зав’язуємо вузол для фіксації ліктьового суглоба;
- Косиночну пов’язку накладаємо на пошкоджене плече, тупий кінець направлений до ліктя, вільний кінець опускаємо через шию;
- Нижній кінець загинаємо догори, в ньому повинна знаходитись кисть;
- Обидва кінці пов’язки міцно зв’язуємо так, щоб вузол знаходився з боку здорового плеча;
- Пошкоджену руку краще всього тримати у пов’язці зігнутою під кутом 90°, рука не повинна звисати;
- По можливості пошкоджене плече необхідно зафіксувати до грудей(косинкою чи бинтом),при відсутності іншого виходу,кінцівку можна зафіксувати до тулуба.

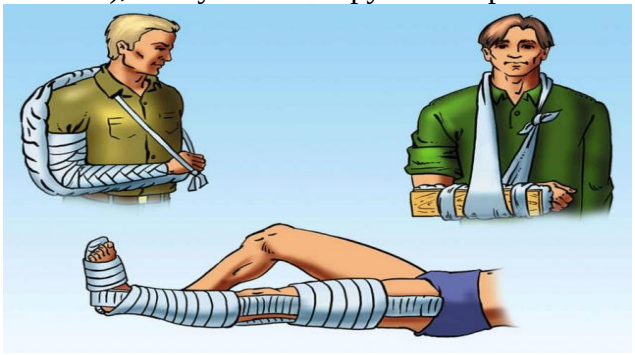


Допомога при переломах кісток руки

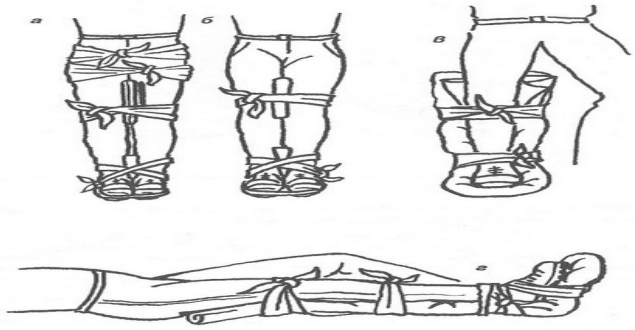
- Тупий кінець пов’язки обережно зав’язуємо вузлом;
- Накладаємо пов’язка накладаємо на плече;
- Під передпліччя накладаємо шину, яку правильно закріплюємо(від ліктя до кінчиків пальців);
- Під долоню підкладаємо подушку(моток бинта),на яку повинні зручно спиратися пальці;

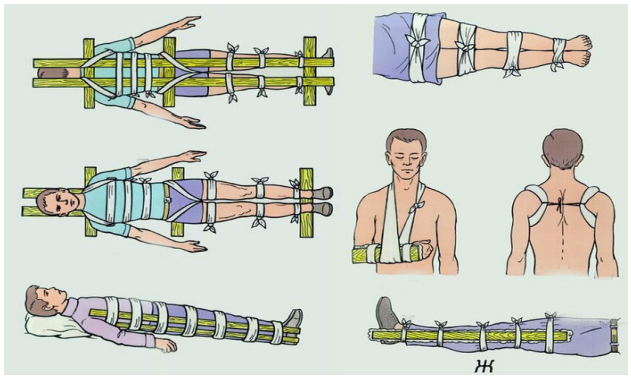






Допомога при переломах кісток ніг, ідентична допомозі при переломах кісток рук. Відрізняються лише методи фіксації.





4. Кровотечі: види, ознаки. Зупинка кровотечі та захист рани в бойових (секторі обстрілу, укриття та евакуації) та не бойових умовах.

Провідною причиною смерті на полі бою, яку можна упередити, є кровотеча з кінцівок.

Види кровотечі – за виходом крові

- Зовнішня
- Внутрішня

Види кровотечі – за характером судини

- Артеріальна
- Венозна
- Капілярна
- Змішана
- Паренхіматозна

Види кровотечі – за ступенем тяжкості

- Легке – 10-15% ОЦК (до 500мл)
- Середнє 15-20% ОЦК (до 1л)
- Тяжке – 20-30% ОЦК (1-1,5л)
- Вкрай тяжке – більше 30% ОЦК (1,5…)

Ознаки кровотечі:

- Зовнішня – кров виділяється через пошкоджену ділянку шкіри, можливо приблизно оцінити крововтрату.
- Внутрішня – кров виділяється в порожнини тіла, крововтрата оцінюється по вторинним ознакам

Артеріальна: кров яскравого червоного кольору, витікає пульсуючим струменем.

Венозна: кров темно-червоного кольору, витікає безперервно.

Капілярна: незначна кількість крові з пошкодженої ділянки, низька інтенсивність втрати крові.

Кровотеча (крововилив) з кінцівки, як правило, може бути зупинена шляхом накладення пов'язки або бандажу, застосуванням методу ручного притиснення, підняттям пошкодженої кінцівки і накладенням давлючої пов’язки. Ізраїльська компресійна пов'язка діє як пов'язка і бандаж. Вона може також мати дію давлючої пов’язки. Якщо у пораненого спостерігається кровотеча з кінцівки і ці методи не допомагають зупинити кровотечу, необхідно накласти кровоспинний джгут, щоб припинити втрату крові з кінцівки.

Первинна пов’язка – це пов’язка, яку накладають вперше після травми, поранення з метою захисту рани від повторного забруднення та зупинки кровотечі. Для цього можуть використовуватися як табельні, так і підручні засоби.

Перш ніж накласти первинну пов’язку необхідно ретельно обстежити потерпілого з метою визначення його загального стану та характеру поранення (сліпе, наскрізне). Слід пам’ятати, що вихідний отвір рани набагато більший, ніж вхідний. Категорично забороняється торкатися рани руками, очищати її від забруднення, промивати будь-якими розчинами, власноруч здійснювати вилучення з рани куль, осколків, вправляти внутрішні органи, що випали назовні. Перед накладанням пов’язки рекомендується в залежності від локалізації рани обробити її антибіотиком широкого спектру дії з метою уповільнення розвитку раневої інфекції.

Для накладання первинної пов’язки необхідно обережно, не завдаючи болю пораненому звільнити ділянку рани від одягу. Верхній одяг знімають або розрізають (розпорюють по шву). При пораненнях кінцівок потрібно зняти одяг спочатку із здорової кінцівки, а потім з пошкодженої. Взимку з метою уникнення переохолодження пораненого, розріз краще виконувати у вигляді клапана (два горизонтальні розрізи – вище і нижче від рани – і один вертикальний), який при перев’язці відкладають убік. Розріз штанини можна виконати у вигляді "манжети" (два горизонтальні розрізи – вище і нижче за пошкодження навколо ноги), яку зсовують вниз, оголяючи рану. При пораненнях стопи і гомілки розрізають задній шов халяви чобота до задника, обережно звільняють п’яту і поволі стягують чобіт.

Після накладання пов’язки одяг надягають в зворотному порядку, тобто спочатку на хвору кінцівку, а потім на здорову. Клапаном ("манжетою") з одягу прикривають пов’язку і закріплюють зверху бинтом.

У випадку перебування в осередку хімічного ураження пов’язка накладається поверх одягу.

Пакет перев’язувальний індивідуальний – табельний перев’яувальний засіб, який є у кожного військовослужбовця.

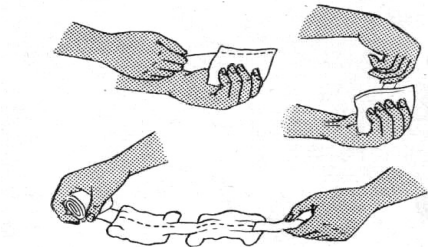
Правила використання пакету:

– розривають по надрізу зовнішній чохол і виймають пакет, загорнутий у вощений папір; дістають шпильку та поміщають її на видному місці;

– розгортають паперову обгортку, лівою рукою утримують за кінець бинта та розкатують його до скатки бинта;

– правою рукою беруть скатку бинта і розгортають пов’язку, залишаючи кожну подушечку складеною в 2 рази (у разі великої рани або опіку необхідно розвернути подушечки повністю);

– накладають подушечки на рану тією стороною, якою не торкалися руками (непрошитою кольоровими нитками), закріплюють подушечки бинтом та фіксують булавкою.



Пакет перев’язувальний індивідуальний

Якщо після накладання ППІ кровотеча продовжується, то необхідно:

– притиснути пов’язку на 5-10 хвилин. Якщо потерпілий знаходиться в свідомості, то це він може виконати сам;

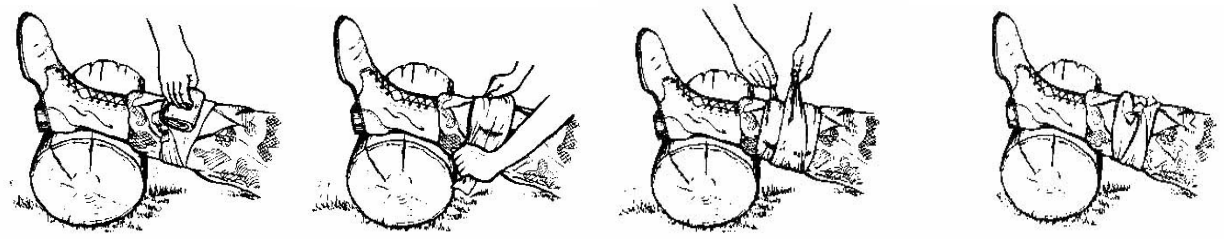
– підняти кінцівку вище рівня серця. При переломі перед цим необхідно накласти шину;

Після зупинки кровотечі потрібно перевірити наявність шоку, за необхідності вжити заходів щодо його усунення. В разі продовження кровотечі необхідно накласти тугу пов’язку.

3.3.2. Накладання тугої пов’язки

Даний захід дозволяє захистити рану від повторного зараження та зупинити кровотечу за рахунок стискання пошкоджених кровоносних судин.

Для накладання тугої пов’язки необхідно підняти поранену кінцівку вище рівня серця, на місце рани (де вже є ППІ) покласти валик з вати та за допомогою бинтів або підручних засобів накласти тугу пов’язку. При цьому, вузол повинен знаходиться над раною.



Етапи накладання тугої пов’язки

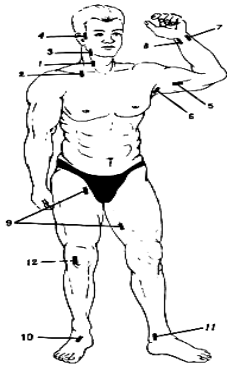
З метою забезпечення адекватної циркуляції крові необхідно періодично перевіряти правильність накладання пов’язки і, якщо при огляді кінцівка холодна, відмічається її посиніння, пов’язку послабляють.

При продовженні кровотечі здійснюють пальцеве притиснення кровоносних судин у типовому місці.

3.3.3. Пальцеве притиснення кровоносних судин

Даний метод дає найбільший ефект, якщо вдається притиснути судину до кістки.

При артеріальній кровотечі судину притискають вище місця поранення, а при кровотечі з вени – нижче рани. Схема магістральних артеріальних судин і місця їх пальцевого притиснення наведені на рис. 3.13.

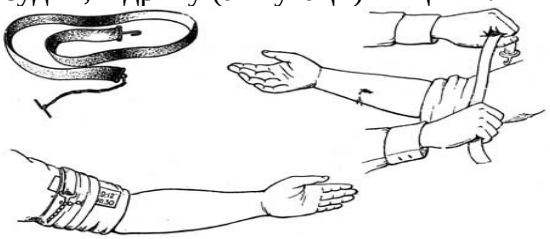


Місця притиснення кровоносних судин

Якщо кровотеча продовжується рекомендується накласти кровозупинний зажим або лігатуру на судину, що кровоточить. У разі відсутності відповідного інснрументу або неможливості виконання даних заходів накладається джгут.

Накладання джгута

Накладання джгута повинно здійснюватись у крайніх випадках, коли вищезазначені способи зупинки кровотечі виявились неефективними, або у разі пошкодження крупних магістральних судин, відриву (ампутації) кінцівки.



Накладання джгута

Джгут може бути як табельним, так і імпровізованим (марля, бинт, одяг та інше). Для запобігання пошкодження шкіри ширина імпровізованого джгута повинна становити не менше 5 см. Категорично забороняється використовувати як джгут дріт, мотузку, шнурки.

Вимоги при накладанні джгута:

– джгут повинен бути добре помітним;

– джгут накладається вище рани на відстані 5-10 см. Забороняється накладати джгут на суглоб. Якщо рана знаходиться біля суглобу, то джгут накладають вище його;

– джгут накладається на одяг або на бинт, марлю, тканину і ні в якому разі безпосередньо на шкіру;

– джгут потрібно затягувати розраховуючи зусилля – до зникнення пульсу нижче місця накладання;

– на пов’язці або шкірі обов’язково повинна бути зроблена відмітка про час накладання джгута;

– джгут накладають не більше як на одну годину.

Неправильне або накладання джгута на тривалий час без дотримання вищенаведених вимог загрожує розвитком некротичних процесів, ускладнює подальше лікування на вищих рівнях медичного забезпечення.

Запобігання розвитку шоку

При наданні допомоги потерпілому слід завжди передбачати наявність в нього шокового стану або можливість його розвитку в найближчий час.

Заходи щодо запобігання або зниження ризику розвитку шоку:

1. Якщо дозволяє ситуація, то потерпілого необхідно віднести в укриття. Найбільш зручним для пораненого є положення на спині, але якщо він перебуває у шоковому стані або в нього є поранення грудної клітки, проблеми з диханням, то йому придають сидяче положення.

2. На полі бою всім, хто отримав переломи, великі рани і опіки вводиться знеболююче із шприц-тюбика в м’які тканини стегна, сідниці чи плеча.

3. Пораненим з значною крововтратою рекомендується проводити ранню інфузію кровозамінників та протишокових рідин.

3. Потерпілому необхідно підняти нижні кінцівки вище рівня серця, Даний захід забороняється проводити при травмах голови, живота, переломах кінцівок, які не були попередньо іммобілізовані. Пораненим у живіт необхідно зігнути ноги в колінних суглобах.

4. Потрібно ослабити одяг на спині, зап’ястях та в будь-якому іншому місці, де він щільно прилягає до тіла.

5. Слід запобігати переохолодженню або перегріванню організму. В холодну пору року пораненого укутують ковдрою, плащ-палаткою; в теплу – кладуть в тінь.

6. Заспокоюють пораненого. Особа, що надає допомогу повинна діяти компетентно та впевнено.

7. Потерпілому в шоковому стані забороняється давати пити та їсти. Якщо ситуація потребує залишення його на самоті або він перебуває у непритомному стані, то його голову повертають на бік з метою запобігання закупорки дихальних шляхів.

5. Шок: види, ознаки, надання домедичної допомоги в бойових (секторі укриття та евакуації) та небойових умовах.

Шок – гострий патологічний стан, що виникає через невідповідність надходження крові потребам тканин та може призводити до смерті. Характеризується зростаючим пригніченням усіх життєвих функцій організму.

Причини

- Різке зменшення об'єму крові (крововтрата);
- різке збільшення обсягу судин (розширення судин у відповідь на сильний біль, гіпоксію, потрапляння алергену);
- нездатність серця виконувати покладену на нього роботу (гострий інфаркт міокарда, забій серця при падінні, «перегинання» серця при напруженому пневмотораксі).

Тобто, іншими словами, шок — це стан організму, при якому він раптово стає не здатний забезпечити свої потреби в кровообігу.

Прояви шоку

- Знижений кров'яний тиск аж до повної його відсутності;
- почастішання пульсу понад 90 ударів на хвилину, пульс стає слабким, «м'яким», «нитковидним»;
- почастішання дихальних рухів: людина в спокої дихає так, ніби виконує навантаження;
- різка слабкість: людина не в змозі рухатися, іноді — навіть вимовляти слова;
- блідість шкіри: вона набуває блідо-жовтого або блідо-синюватого відтінку;
- відсутність сечі;
- втрата свідомості; відсутність реакції на біль.

Види шоку

За причиною виникнення:

- Геморагічний
- Травматичний
- Опіковий
- Нейрогенний
- Кардіогенний
- Анафілактичний
- Септичний
- Інфекційно-токсичний

За типом порушень:

- Гіповолемічний
- Кардіогенний
- Дистрибутивний (перерозподільчий)
- Позасерцевий обструктивний

Гіповолемічний шок

Спричинений значною втратою об'єму циркулюючої крові (ОЦК), що може бути зумовлено кровотечою або іншими причинами.

- Геморрагічний шок зумовлений власне крововтратою.
- Негеморрагічний шок.

Гіповолемічний геморрагічний шок

- травми (травматичний шок),
- шлунково-кишкова кровотеча (виразкова хвороба, кровотеча з пухлини, кровотеча з розширених вен стравоходу при портальній гіпертензії, геморой).
- масивні менструальні кровотечі.

Гіповолемічний негеморрагічний шок

- втрату рідини з шлунково-кишкового тракту (блювання та діарея, наприклад при харчовій отруєнні);
- поліурію — значне сечовиділення (діабет, вживання діуретиків);
- втрату рідини в «третій» простір: підшкірну клітковину при опіках, просвіт шлунково-кишкового тракту, плевральні порожнини;
- втрати рідини з випаровуванням (лихоманка, опіковий шок), які не встигають компенсувати. Ця причина особливо часто спостерігається у дітей, тому що в них більше співвідношення площі до маси тіла.

По важкості:

	I	**II**	**III**	**IV**
Втрата крові (мл)	До 750	750-1500	1500-2000	> 2000
Втрата крові (% від загального об’єму крові)	До 15%	15-30%	30-40 %	> 40%
Частота пульсу	<100	>100	>120	>140
Артеріальний тиск	Нормальний	Нормальний	Знижений	Знижений
Пульсовий тиск (мм рт. ст.)	Нормальний або підвищений	Знижений	Знижений	Знижений
Частота дихання (на хв.)	14-20	20-30	30-40	>35
Діурез (мл/год)	>30	20-30	5-15	Незначний
Стан свідомості	Незначно збуджений	Дещо збуджений	Збуджений, свідомість потьмарена	Свідомість потьмарена, летаргія
Відновлення втраченої рідини (правило 3:1)	Кристалоїди	Кристалоїди	Кристалоїди і кров	Кристалоїди і кров

Лікування на догоспітальному етапі

- Усунення причини шоку
- Зупинка кровотечі
- Усунення пневмотораксу
- Забезпечення прохідності дихальних шляхів
- Поновлення ОЦК
- Внутрішньовенні інфузії
- При анафілактичному шоку – введення препаратів (адреналін 1% - 1мл, атропін 0,1% - 1мл, дексаметазон 0,4% - 1мл).
-

6. Опіки, відмороження, кліматичні ураження та ураження електричним струмом: ознаки, надання домедичної допомоги

Опіки – це пошкодження (руйнування структур) шкіри та тканин організму, що виникає в результаті місцевої дії високої температури, хімічних речовин, електричного струму або іонізуючого випромінювання.

За зумовлюючим чинником опіки поділяються на термічні, електротермічні, хімічні, радіаційні, комбіновані ураження та опіки бойовими запалювальними сумішами.

На даний час в нашій країні використовують чотирьох ступеневу класифікацію опіків

I ступінь – гіперемія шкіри;

II ступінь – утворення пухирів;

III А ступінь – омертвінняповерхневихшарівшкіри;

III Б ступінь – омертвінняглибокихшарівшкіри;

IV ступінь – омертвіння тканин розміщеныхпідшкірою.

Опіки I ступеня характеризуються пошкодженням клітин поверхневих шарів шкіри, проявляється почервонінням, набряком та болем у ділянці ураження, який стихає через 1-2 дні, а через 3-4 дні зникають набряк і почервоніння. Іноді залишається пігментація обпечених ділянок.

Опіки II ступеня супроводжуються появою пухирів різного розміру, що заповнені прозорою рідиною жовтуватого кольору. Пухирі виникають одразу після опіків, через декілька годин або наступної доби.

При приєднанні вторинної інфекції, вміст пухирів набуває гнійного характеру. Зростає набряк і почервоніння опікової рани. При опіках II ступеня, якщо немає ускладнень гнійного процесу, повне відновлення шкірного покриву та одужання настає через 14 діб без утворення рубця.

Опіки III-А ступеня супроводжуються ураженням виключно шкіри, але не на всю її глибину (всього епідермісу та поверхневих шарів дерми). Спочатку утворюється сухий світло-коричневий струп (опіки полум'ям, кислотами) або білувато-сірий вологий струп (вплив пари, гарячої води). Іноді формуються товстостінні пухирі, заповнені геморагічним (кров'янистим) вмістом. Навколо обпеченої ділянкивиникає почервоніння і набряк. Чутливість збережена. На 14-й день починається відторгнення струпа, яке закінчується через 2-3 тижні.

Опіки III-Б ступеня – це опіки з частковим або повним ураженням підшкірного жирового шару, що супроводжується омертвінням всієї товщини шкіри з утворенням некротичного струпа. Характерна значна втрата чутливості в області струпа. Навколо осередку опіку спостерігається великий набряк. Самостійно може зажити тільки рана невеликих розмірів.

Опіки IV ступеня(обвуглювання) супроводжуються загибеллю шкіри та глибоких тканин (м'язи, сухожилля, кістки). Струп товстий, щільний, іноді з ознаками обвуглювання. На місці таких опіків утворюються глибокі рани , які не мають тенденції до самостійного загоєння. Загоюється такий опік після нагноєння і відторгнення змертвілих ділянок. Іноді потрібна навіть ампутація кінцівки. Можуть утворюватися грубі келоїдні рубці, виразки і контрактури.

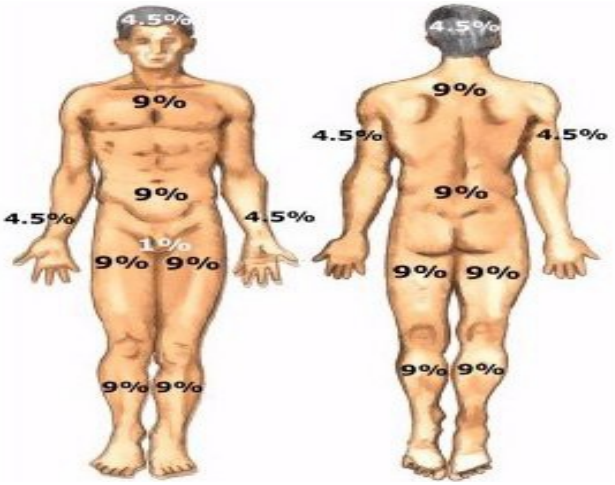
Частіше зустрічаються поєднані ступені опіків.

Глибина опіку визначається за місцевими зовнішніми ознаками: почервоніння, виникнення пухирів, формування струпа. Крім ступеня опіку велике значення має визначення загальної площі опіку.

Для визначення площі опіків можна використовувати два основних методи:

Правило долоні. Долоня разом з пальцями складає близько 1% поверхні тіла. Скільки долонь пораненого вміститься над опіковою поверхнею, така й площа опіків. Цей метод використовують, коли опіки невеликі або розташовані в різних ділянках тіла.

Правило дев'яток використовують при обширних опіках.



Розподіл постраждалих на сортувальні групи відповідно від ступеню тяжкості опіків

Сортувальна група	***Характеристика опіків***
Легкопоранені	Опіки I-IIIA ступеня площею до 10% поверхні тіла
Поранені серед-нього ступеня тяжкості	Опіки I-IIIA ступеня – від 10 до 20% поверхні тіла Опіки IIIБ-IV ступеня – менше 1% поверхні тіла
Тяжкопоранені	Опіки I-IIIA ступеня – від 20 до 40% поверхні тіла. Опіки IIIБ-IV ступеня – до 10% поверхні тіла; ураження дихальних шляхів, незалежно від тяжкості ураження шкірного покриву
Критичні	Опіки I-IIIA ступеня – більше 40% поверхні тіла. Опіки IIIБ-IV ступеня – більше 10% поверхні тіла

При поверхневих опіках більше 20-30% і глибоких опіках більше 10% поверхні тіла (у дітей 5%) розвиваються виражені загальні розлади діяльності всього організму – опікова хвороба. На розвиток цього стану впливають глибина і площа опіку. До несприятливих факторів відносяться супутні захворювання, дитячий і літній вік потерпілого, супутні опіки верхніх дихальних шляхів, очей, статевих органів, тощо.

Глибина опіку визначає тривалість його загоєння, а отже, час перебігу опікової хвороби, ймовірність приєднання вторинної інфекції, можливість самостійного загоєння. Площа опіку є основним критерієм для визначення прогнозу опікової хвороби.

Перебіг опікової хвороби ускладнює ***опік верхніх дихальних шляхів.***

Полум'я, гаряче повітря і продукти горіння при пожежах в замкнутих просторах (бліндажах), бойовій техніці і в осередках застосування бойових вогнесумішей часто уражують органи дихання. При вдиханні гарячого повітря через кілька годин може відзначатися виражений набряк слизової порожнини рота і ВДШ з розвитком асфіксії.

На опік верхніх дихальних шляхів можуть вказувати: осиплість голосу, задишка, кашель, скарги на болі в горлі, опік слизової губ, язика, глотки, носа, обпалене волосся в ділянці носогубного трикутника.

Домедична допомога при термічних опіках

Чим вища температура травмуючогоагента і чим довший контакт з ним, тим ширшим і глибшим є термічне ушкодження. Виходячи з цього положення, головне при наданні допомоги опіковому постраждалому **–** це усунення дії травмуючого фактору.

1. Загасіть полум'я, або заберіть травмуючий агент.
2. Перемістіть пораненого в безпечну зону.
3. Оцініть стан та надайте домедичну допомогу за алгоритмом CABC.

Охолодіть уражену ділянку. Для цього потрібно використати велику кількість проточної води, або ж охолоджуючі табельні протиопікові (гідрогелеві) пов'язки Зніміть одяг, амуніцію та всі стягуючі предмети. Внаслідок наростання набряку каблучка або браслет можуть перетиснути тканини та спричинити ампутацію і втрату пальця або кінцівки, тому зніміть їх якомога швидше

Накрийте пацієнта чистим сухим простирадлом або термоковдрою, щоб запобігти подальшому забрудненню під час транспортування та втрати температури.

Забезпечте судинний доступ. Якщо можливо, робіть це через необпечену шкіру, в разі необхідності – через обпечену, надійно закріпіть в/в катетер.

Особливості надання домедичної допомоги при хімічних опіках.

Хімічні опіки виникають в результаті дії на шкіру і слизові оболонки концентрованих кислот, лугів, фосфору. Деякі хімічні сполуки на повітрі, при контакті з вологою або іншими хімічними речовинами легко спалахують або вибухають, викликаючи *термохімічні опіки*.
Білий фосфор самозаймається на повітрі, легко прилипає до шкіри і викликає термохімічні опіки. Бензин, гас, скипидар, етиловий спирт, ефір також часто бувають причиною опіків шкіри.
Хімічні опіки можуть бути спричиненими деякими рослинами (жовтцем, дурманом, борщівником та ін.), особливо в період цвітіння цих рослин.
Завдяки своєчасному і правильному наданню домедичної допомоги постраждалому на місці події ліквідуються або попереджаються глибокі ураження тканин, розвиток загального отруєння.
Одяг, просочений хімічною сполукою, необхідно швидко зняти, розрізати прямо на місці події самому потерпілому або його оточуючим.
Хімічні речовини слід змити великою кількістю проточної води протягом 30-40 хвилин до зникнення специфічного запаху речовини, тим самим запобігаючи його впливу на тканини організму та проникнення вглиб тканин.
Великі видимі частки хімікатів варто максимально обережно стерти сухою щіткою. Далі послідовність надання домедичної допомоги така ж, як при термічних опіках.
Необхідно уникати нейтралізації хімічних опіків (наприклад, кислоти лугами), оскільки на догоспітальному етапі не завжди вдасться адекватно встановити, який хімічний агент спричинив опік.

Надання домедичної допомоги при ураженнях бойовими вогнесумішами.

Домедична допомога потерпілим з проникненням частинок білого фосфору в тканини полягає у промиванні великою кількістю води або накладанні рясно змочених водою пов'язок, які постійно мають бути мокрі.
За можливості необхідно занурити уражену ділянку у воду, адже при відсутності кисню температура реакції фосфору різко впаде. Найбільш частою помилкою є покривання травмованої ділянки жирними розчинами для недопущення кисню, оскільки фосфор є жиророзчинною сполукою і внаслідок цих дій він проникне глибше в тканини.
Основною допомогою буде видалення часток фосфору. Для цього в польових умовах підійде сталевий ніж, щоб методом вискоблювання вичистити ранову поверхню. Уникайте потрапляння речовини на руки.
Далі послідовність надання домедичної допомоги така ж, як при термічних опіках.

Функціональні та морфологічні зміни в тканинах організму внаслідок дії низьких температур, називаються ***відмороження(місцево) або замерзання (на весь організм)***. Відмороження та замерзання на війні спостерігаються не лише взимку, але і навесні.
Виникненню **відморожень** сприяють: вітер, вологе та тісне взуття, вологий одяг, вимушене нерухоме положення тіла, поранення та крововтрата, втома та недоїдання, раніше перенесені відмороження.
У розвитку відморожень розрізняють три періоди: *прихований (дореактивний); період тканинної гіпоксії; реактивний (після зігрівання тканин).*
У дореактивний період пошкоджені ділянки тіла (вушні раковини, кінчик носа, пальці рук, ніг) білого кольору, холодні на дотик, больове та тактильне відчуття різко знижене або відсутнє.
Після зігрівання білий колір шкіри змінюється на яскраву гіперемію або ціаноз. Відмічаються порушення відчуття – анестезія, гіперестезія, різноманітні парестезії.
Ознакою початку реактивного періоду, поряд з підвищенням температури тканин, є поява та наростання набряку на ділянках відмороження.
Місцеві ознаки, за якими можна говорити про відмирання тканин, з'являються лише через 3-10 днів.
За глибиною ураження тканин, розрізняють *чотири ступені відмороження:*
Відмороження I ступеня характеризується зворотністю функціональних порушень та морфологічних змін. У дореактивний період відмічається відчуття поколювання, оніміння, втрата еластичності шкіри. Після зігрівання шкірні покриви набувають червоного або синюшного забарвлення, виникає свербіж, біль, парестезія, набряк. Всі ці явища ліквідуються до кінця тижня, але ціаноз, набряк, біль зберігаються тривалий час – до 10 діб. Підвищується чутливість до холоду, що може зберігатися 2-3 місяці і більше.
Відмороження II ступеня. Стан у дореактивний період аналогічний відмороженню першого ступеня. У реактивний період утворюються пухирі, наповнені прозорою, жовто-солом'яного кольору рідиною.
Пухирі мають схильність до злиття. Дно пухиря утворює рожевого кольору, різко болючу ранову

поверхню (ростковий шар епідермісу). Загоювання такої рани закінчується через 2-3 тижні, але ціаноз шкіри, нерухомість у суглобах, підвищена чутливість до холоду можуть зберігатися до 2-3 місяців і більше.

Відмороження III ступеня. У дореактивний період спостерігаються блідість шкіри, оніміння, втрата больового й тактильного відчуття. При відмороженні кінцівок – різке порушення функцій.

Реактивний період характеризується утворенням пухирів із кров'яним вмістом, що через 5-6 діб нагноюються. Відбувається відмирання шкіри та підшкірної клітковини, на пальцях відбувається відторгнення нігтів. При значних за площею відмороженнях третього ступеня рани загоюються тривалий час вторинним натягом та утворенням грубих рубців.

Залишкові явища у вигляді синюшності шкіри, підвищеної чутливості до холоду, болю, нерухомості у суглобах тривають довше, ніж після відмороження другого ступеня. До окремих наслідків відмороження третього ступеня відносять розвиток порушення венозного відтоку, слоновість.

Відмороження IV ступеня.Некроз охоплює всі шари тканин дистальних відділів кінцівок).

Клінічна картина в реактивний період проявляється у двох варіантах:

за типом *сухого некрозу*, з утворенням пухирів, коли темно-синюшні ділянки шкіри, пошкоджені пальці до кінця 7-8-го дня відразу починають чорніти та висихати;

за типом *вологого некрозу* при відмороженні більших сегментів кінцівок, з нагноєнням та різко вираженою інтоксикацією, сепсисом та виснаженням. Демаркаційна лінія відмічається на кінець 7-10-го дня після травми. Спонтанне відторгнення пальців може наступити через 4-6 тижнів.

Наслідком відмороження четвертого ступеня завжди є гангрена кінцівки.

Діагностика ступеня пошкодження тканин, як правило, можлива лише на 7-10 день. Уточнення діагнозу відбувається при подальшому динамічному спостереженні за перебігом місцевого процесу під час перев'язок.

„Траншейна стопа“ –одна з форм відмороження, що розвивається внаслідок тривалого, не менше 3-4 діб, охолодження кінцівки у вологому середовищі. Прямою її ознакою є біль у суглобах стоп, парестезії, яскраво виражене порушення всіх видів відчуття та функції кінцівки. Під час ходіння хворий наступає на п'ятки. Шкіра стоп бліда, воскоподібна. Пізніше розвивається набряк, що охоплює ногу до колінного суглоба, утворюються пухирі з кров'яним вмістом. У тяжчих випадках розвивається волога гангрена стоп.

Замерзання – це загальне патологічне переохолодження організму, зумовлене прогресуючим падінням температури тіла під впливом охолоджуючої дії зовнішнього середовища, коли захисні терморегулюючі властивості організму виявляються недостатніми. В основі замерзання лежить порушення терморегуляції організму. Загальна гіпотермія викликає зниження усіх видів обміну, в результаті чого створюються умови, за яких тепловіддача значно перевищує теплоутворення.

У клінічному перебігу замерзання розрізняють три фази:

Адинамічна фаза – пошкодження легкого ступеня. Потерпілий в'ялий, апатичний, має бажання заснути. Шкіра бліда, кінцівки синюшні або мають мармурове забарвлення, "гусяча шкіра". Пульс сповільнений, артеріальний тиск підвищений, дихання в межах норми, температура тіла знижена до 34-35° С.

Ступорозна фаза – пошкодження середньої тяжкості. Температура тіла знижена до 31-32° С, настає адинамія, озноб, кінцівки бліді, холодні на дотик. Пульс ниткоподібний, визначається важко, артеріальний тиск дещо підвищений або знижений, дихання нечасте, 8-10 на хвилину.

Судомна фаза – пошкодження тяжкого ступеня. Температура тіла нижче 30°С, свідомість втрачена, відмічаються судоми, блювання. Пульс визначається тільки на сонній артерії, артеріальний тиск знижений, дихання нечасте. Приєднуються ускладнення, небезпечні для життя хворого (набряк головного мозку та легень, крововиливи в тканини та органи). Смерть може наступити при зниженні температури у прямій кишці до 25° С.

Профілактика та надання домедичної допомоги при відмороженнях і замерзаннях

Правильний підбір обмундирування та взуття – це головне в профілактиці відморожень. У частинах та на кораблях повинні бути обладнані спеціальні сушильні для онуч, шкарпеток, вологого одягу, взуття (не можна сушити взуття біля відкритого вогню, оскільки воно дубіє). Для попередження холодової травми, особовий склад військ повинен регулярно вживати (не менше двох разів на добу) гарячу їжу.

У морозну погоду на марші необхідно періодично змінювати військовослужбовців, які рухаються попереду колони або на її флангах. У разі перевезення особового складу на необладнаних машинах, необхідно сидіти спиною до напрямку руху та накриватися брезентом, полотном наметів. При розміщенні особового складу в польових умовах, слід вибирати сухі та захищені від вітру місця,

облаштовувати снігові загорожі тощо. При десантуванні військ необхідно забезпечити військовослужбовців непромокаючим одягом, взуттям, налагодити зміну та просушування промоклої білизни та взуття.

Ефективною *домедичною допомогою при відмороженнях і замерзаннях* є найшвидша нормалізація температури переохолоджених ділянок, всього тіла і відновлення кровообігу в них.

Для цього, перш за все, необхідно припинити охолоджуючу дію навколишнього середовища за допомогою будь-яких доступних заходів: тепло закутати потерпілого, дати йому гарячі напої, змінити вологий одяг та взуття, перенести потерпілого в тепле приміщення. При відмороженні вушних раковин, кінчика носа та щік, необхідно обробити їх спиртом та змастити стерильним вазеліновим маслом або будь-якою антисептичною маззю на жировій основі.

Відморожену кінцівку можна теплоізолювати накладанням пов'язки із сірої вати. Кінцівку в пов'язці необхідно тримати до зігрівання її та внесення потерпілого в тепле приміщення. Зігрівання кінцівки в приміщенні можна досягти занурюванням її в теплу воду (37-38 °С).

Гіпертермія – це патологічний стан організму, що виникає внаслідок порушення терморегуляції та/або дії зовнішнього тепла. При дії високих температур зовнішнього середовища на фоні фізичного навантаження у військовослужбовців можуть виникнути: теплові судоми, теплове перевтомлення, тепловий удар.

При гіпертермії слід розрізняти такі ознаки:

1) *теплові судоми* – болісні скорочення м'язів (найчастіше в області гомілок або м'язів передньої черевної стінки);

2) *теплове перевтомлення* – нормальна або підвищена температура тіла, прохолодна, волога, бліда або почервоніла шкіра, головний біль, нудота, запаморочення або слабкість;

3) *тепловий удар*: висока температура тіла, іноді досягає 41°С, червона, гаряча суха шкіра, роздратованість, втрата свідомості, прискорене поверхневе дихання.

Надання домедичної допомоги постраждалим при гіпертермії

Послідовність дій при наданні домедичної допомоги постраждалим при гіпертермії немедичними працівниками:

1) при теплових судомах:

перемістити постраждалого в прохолодне місце;

дати постраждалому випити прохолодної води;

при можливості обережно промасажувати м'язи на місці судом;

2) при тепловому перевтомленні і тепловому ударі:

перемістити постраждалого в прохолодне місце;

дати постраждалому випити прохолодної води;

розстебнути одяг постраждалого;

розмістити вологі, прохолодні компреси в області великих судин (бокова поверхня шиї, підпахвинні ділянки) та на лобі;

з метою загального охолодження можна використати вентилятори, обтирання постраждалого прохолодними компресами. Не слід охолоджувати постраждалого повністю, зануривши його у воду;

3) забезпечити постійний нагляд за постраждалим до евакуації;

4) при погіршенні стану постраждалого до евакуації забезпечити внутрішньовенний доступ та почати інфузійну терапію прохолодними розчинами.

Особливості ураження електрострумом. Надання домедичної допомоги при ураженнях електрострумом

Все частіше використовуються підриви ліній електропередач під час ведення бойових дій, тому знання цього виду опіків також є актуальними.

Електричне ураження струмом високої напруги (>1000 Вольт) призводить до пошкодження глибоких тканин та м'язів. Дані поранення є необширними, але глибокими.

Першим етапом ***домедичної допомоги*** є роз'єднати мережу або забрати потерпілого з зони ураження.

Оцініть стан потерпілого та надайте необхідну домедичну розширену допомогу за алгоритмом CABC. Необхідно враховувати можливість глибокого пошкодження м'язів з подальшим рабдоміолізом і гіперкаліємією, гострою нирковою недостатністю і компартмент синдромом.

ВІЙСЬКОВА ТОПОГРАФІЯ

1. Топографічна карта.

Карта – зменшене та узагальнене зображення земної поверхні або її частини в повній картографічній проекції.

Карти бувають: географічні, загально-географічні, спеціальні.

Загальногеографічні поділяються на топографічні карти та оглядові. Найбільш широке застосування у військовій справі знаходять топографічні карти.

Топографічні карти утримують в собі доцільне та точне зображення населених пунктів, шляхів сполучення, рельєфів, географічної сітки, рослинного покрову, адміністративних та державних кордонів, промислових та с/г об'єктів, інших елементів місцевості.

Масштаб карти - один з оприділяючих її показників.

Масштаб карти вказується під нижньою стороною рамки у вигляді дробу або лінії, на відрізках якої написані відповідні їм відстані на місцевості. Тут вказується величина масштабу - відстань в м., км.,відповідаючи одному сантиметру на карті.

В Україні масштаби карт прийняті:

1:25000 1:50000 1:100000

1:200000 1:500000 1:1000000

Найбільше використовуються 1:25000

Відстані на карті визначають:

1. за допомогою курвіметра.

-на шкалі виставляється положення "0"

-прикладається до вихідної точки і не відриваючись рухається до точки призначення

-знімається вимір шкали (см.) та за допомогою масштабу, враховуючи похибки на рельєф місцевості вираховується в кілометраж.

2. За допомогою циркуля вимірювача.

-один кінець циркуля ставиться у вихідну точку, другий – в залежності від кроку виміру (1см., 2см.) в напрямку руху по карті.

-повороти на місцевості оминання рельєфу дорогою, заміряється меншим кроком циркуля(2мм. 5мм.і т.п.). участок оминання та виміри його сумується та додається до попередніх вимірів.

Визначення кілометражу аналогічне.

Призначення топографічних карт. Топографічні карти служать основним джерелом інформації про місцевість і використовуються для її вивчення, визначення відстаней та площ, дирекційних кутів, координат різних об´єктів і вирішення інших вимірювальних завдань. Вони широко використовуються при управлінні військами, а також в якості основи для бойових графічних документів і спеціальних карт. Топографічні карти (переважно карти масштабів 1:100 000 і 1:200 000) служать основним засобом орієнтування на марші і в бою.

^ **Карта масштабу 1:25 000** призначається для детального вивчення окремих ділянок місцевості (при форсуванні водних перешкод, десантуванні та в інших випадках), виконання точних вимірювань, а також для розрахунків при будівництві військово-інженерних споруд і воєнних об´єктів.

^ **Карти масштабів 1:50 000 та 1:100 000** призначаються для детального вивчення місцевості та оцінки її тактичних властивостей під час планування та підготовки бойових дій, управління військами в бою, цілевказання та орієнтування на полі бою, визначення координат вогневих (стартових) позицій, засобів розвідки, цілей та виконання необхідних вимірів та розрахунків.

^ **Карта масштабу 1:200 000** призначається для вивчення та оцінки місцевості під час планування та підготовки бойових дій всіх родів військ, управління військами в операції (бою), планування переміщення військ та орієнтування на місцевості при здійсненні маршу.

^ **Карти масштабів 1:50 000 та 1:100 000** призначаються для вивчення та оцінки загального характеру місцевості при підготовці та веденні операції, а також використовуються авіацією в якості польотних карт.

^ **Спеціальні карти,** що використовуються в штабах та військах, складаються завчасно в мирний час або при підготовці та в ході бойових дій. До спеціальних карт, що виготовляються завчасно відносяться оглядово-географічні, бланкові, аеронавігаційні, карти шляхів сполучення, водних рубежів, рельєфні та інші.

Спеціальні карти, що виготовляються при підготовці та в ході бойових дій, призначаються для детального вивчення місцевості і її окремих елементів на даний період часу. До них відносяться: карти змін місцевості, карти ділянок річок, гірських проходів та перевалів, зон затоплення, джерел водопостачання та інші.

^ **Оглядово-географічні карти (в прямокутних рамках)** складаються в масштабах 1:500 000, 1:1 000 000, 1:2 000 000, 1:5 000 000, 1:10 000 000 і призначаються для вивчення місцевості театрів воєнних дій, окремих районів та операційних напрямів. Карти мають стандартні розміри аркушів (по внутрішній рамці 80 х 90 см); загальне навантаження змісту оглядово-географічних карт масштабів 1:500 000 та 1:1 000 000 приблизно на 30% менше топографічних карт відповідних масштабів.

2. Умовні знаки і рельєф

1. Умовні знаки топографічних карт .

Умовні знаки – це графічні, буквені і цифрові позначення, за допомогою яких на карті показують місцеположення об´єктів місцевості і передають їх кількісні і якісні характеристики.

Умовні знаки поділяються на:

1. Масштабні (контурні).

2. Позамасштабні.

3. Пояснювальні.

^ ***Масштабні (контурні) знаки*** використовуються для зображення об´єктів, площа яких може бути виражена в масштабі карти. Масштабний знак складається із контуру (зовнішнього окреслення об´єкту, який зображується суцільною лінією або точечним пунктиром), всередині якого знаками або кольором зазначається характер об´єкту.

^ ***Позамасштабні знаки*** використовуються при зображенні об´єктів, планове окреслення яких не може бути виражено в масштабі карти. Місцеположення таких об´єктів визначається головною точкою умовного знаку. Головними точками можуть бути: геометричний центр фігури, середина основи знаку, вершина прямого кута у основи знаку або геометричний центр нижньої фігури.

^ ***Пояснювальні знаки*** використовуються для додаткової характеристики об´єктів місцевості і представляють собою графічні знаки, буквені позначення та скорочені пояснювальні підписи.

Ліси, сади, кустарникові плантації та зарослі показують ***зеленим кольором***;

Об´єкти гідрографії, а також болота, солончаки, лідники – ***синім***;

Елементи рельєфу та деякі різновиди ґрунтів (піски, кам´янисті поверхні) – *коричневим*;

Автостради і шосейні дороги – *помаранчевим*;

Покращені грунтові дороги – *жовтим*;

Інші елементи змісту карт друкують ***чорною краскою***.

2. Рельєф.

Сукупність різних нерівностей поверхні, які створені природньо чи людиною називається – ***рельєфом***.

На карті ми бачимо багато коричневих ліній, їх називають горизонталями.

Горизонталі – лінії однакових висот або замкнена крива, що поєднує на карті точки однакових висот. Горизонталі зображуються на картах коричневим кольором.

Відстань між горизонталями називаються ***рел'єфною драбиною***, і відстань між ними показує крутизну схилу. Чим менша відстань, тим крутіший схил.

Існує чотири типи схилів:

1. *Рівний схил* – коли відстань між горизонталями однакові

2. *Увігнутий схил* – коли піднімаясь вгору, відстань між горизонталями зменшується.

3. *Випуклий схил* – коли піднімаясь вгору, відстань між горизонталями збільшується.

4. *Хвилястий схил* - являє собою сполучення схилів різної форми, його профіль має вид звивистої лінії.

Рослинність

 - Листяні ліси

 - Рідколісся

 - Хвойні ліси

 - Мішані ліси

 - Окреме хвойне дерево

 - Зарості

 - Бурелом

 - Чагарники

 - Ліс вирублений

 - Ліс горілий.

 - Луги

Рельєф

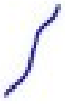
 - Пагорб, курган

 - Обрив

 - Яма

 - Озеро

 - Камінь окремий, скелі

 - Ріка, струмок

 - Кам'яні розсипи

 - Джерело

 - Печера

Умовні позначення топографічних карт

Будівлі та споруди

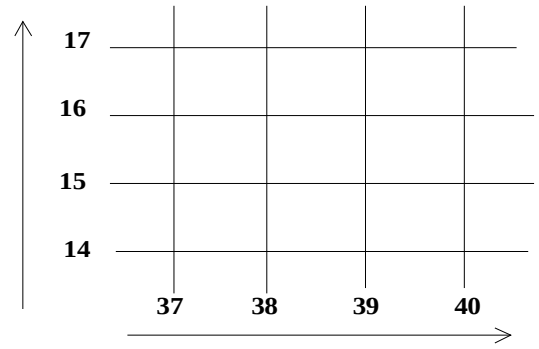
Умовний знак	Значення	Умовний знак	Значення
	- Будівлі масштабні		- Будівлі немасштабні
	- Руїни масштабні		- Залишки будинку
	- Вежа-передавач		- Дім лісника
	- Геодезичний пункт		- Радіо та телевізійні вежі
	- Каптиці		- Пункт першої медичної допомоги
	- Вказівник		- Метеостанція
	- Пам'ятник		- Церква
	- Колодязь		- Цвинтарі масштабні
	- Лінії електропередачі		- Бункер
	- Шосе з мостом		- Грунтова дорога
	- Лісова дорога		- Стежка
	- Квартальна просіка		- Старт, КП, Фініш

3. Визначення координат.

1. Встановлення координат.

Координатами **- називають лінійні або кутові величини, які визначають положення точок у тій чи іншій системі координат.**

Горизонтальні координати які йдут із заходу на схід називаються **СХІДНИМИ**, а вертикальні координати які йдут з півдня на північ називаються **ПІВНІЧНИМИ**.



* За допомогою східних і північних координат, ви зможете дати точну точку місцевості.

* Встановлюючи координати, треба знати, пам'ятати і вміти як правильно це робити.

Встановлюючи координати, спочатку встановлюємо східні, а потім північні.

Координати чотирьох чисел.

Це точка перетину горизонтальних та вертикальних ліній, які охоплюють весь квадрат.

Це не точні координати, але вони показують що об'єкт знаходиться у квадраті який має площу одного квадратного кілометра.

Координати шести чисел.

Шестизначні координати являються більш точними ніж чотирьохзначні, вони вказують з точністю до 100 метрів.

Встановив чотирьохзначні координати цей квадрат треба поділити на 10 рівних частин.

Координати восьми чисел.

Ці координати показують месцезнаходження потрібного об'єкта, з точністю до 10 метрів.

4. Вимір відстані на карті

Вимірювання відстані на місцевості.

У процесі планування руху на відстані, варто враховувати складність рельєфа на 100 м. відрізку.

• Крок людини у середньому складає 90 см. Отже в 100 м. відрізку людина робить 110 шагів, але крокуючи вам краще рахувати парні шаги:

приблизно у 100 м. відрізку – (від 55- 62 парних шагів).

Магнітний азимут – горизонтальний кут, який вимірюється по ходу годинникової стрілки від північного напрямку магнітного меридиану до напрямку на предмет.

Магнітний азимут напрямку визначають з допомогою компасу в такому порядку. Відпускають тормоз магнітної стрілки і повертають компас в горизонтальній площині до тих пір, поки північний кінець стрілки не встановиться проти нульової поділки шкали. Потім, не змінюючи положення компасу, встановлюють візирний пристрій так, щоб лінія візирування через цілик та мушку співпала з напрямком на предмет. Відлік по шкалі проти мушки буде відповідати величині вимірюваного магнітного азимуту в напрямку на місцевий предмет. Азимут в напрямку з точки стояння на місцевий предмет називається *прямим магнітним* азимутом. В деяких випадках, наприклад для відшукання зворотнього шляху, використовують*зворотній азимут*, який відрізняється від прямого на 180 градусів.
Для визначення напрямку на місцевості по заданому магнітному азимуту необхідно встановити по шкалі компасу проти мушки відлік, рівний значенню заданого магнітного азимуту. Потім, відпустивши тормоз магнітної стрілки, повернути компас в горизонтальній площині так, щоб північний кінець стрілки встановився проти нульової поділки шкали. Не міняючи положення компасу, замітити на місцевості по лінії візирування через цілик і мушку який небудь віддалений орієнтир. Напрямок на орієнтир і буде напрямком, який відповідає заданому азимуту.

Визначення магнітного азимуту по компасу.
Витримування напрямку руху. Важливе значення при орієнтуванні має уміння рухатись прямолінійно, особливо на закритій місцевості. Так як крок однієї ноги людини менше кроку іншої ноги, людина непомітно для себе відхиляється в сторону, якщо не слідкувати за напрямком руху. Для витримування напрямку руху без компасу частіше за все використовують лінійні орієнтири (просіки, струмки, опушки лісу і т.п.). На відкритій або півзакритій місцевості в цих цілях використовують точечні орієнтири (споруди баштового типу, окремі будівлі, форми рельєфу, які чітко виділяються та інші), які видні здалеку. Щоб точно вийти до вибраного або вказаного віддаленого місцевого предмету (орієнтиру) на напівзакритій місцевості, де він може губитись з виду, в початковій точці в створі з віддаленим орієнтиром, помічають орієнтир, який буде видно на всій ділянці по ходу руху, і рухатись по ньому. Досягнувши його помічають новий орієнтир по напрямку руху. Такі орієнтири називаються *проміжними*. Легко витримувати напрямок руху по небесним світилам: в день – по Сонцю, а вночі – по Місяцю та яскравим сузіррям. Вони служать *допоміжними орієнтирами*. Слід лише пам’ятати, що Сонце і Місяць зміщуються по небу за одну годину на 15 градусів, і враховувати цю особливість при тривалому русі в закритій місцевості. Допоміжними орієнтирами можуть служити піки горних вершин та інші місцеві предмети, які виділяються, розміщені по ходу руху або в стороні від маршруту та добре видні здалеку.

5. Орієнтування на місцевості без карти. Вибір орієнтирів.

Орієнтування на місцевості має важливе значення у бою. Воно необхідне при постановці бойових задач підрозділам, витримуванні напряму руху, визначенні у бою досягнутих рубежів і місцеположення цілей при цілевказівках, керуванні підрозділами і вогнем. У сучасному бою втрата орієнтування приводить до втрати керування і невиконання бойової задачі.
Суть орієнтування полягає у визначенні напрямків на сторони горизонту і свого місцезнаходження відносно оточуючих місцевих предметів та форм рельєфу, а також витримування наміченого або вказаного напряму руху. В бойових умовах при орієнтуванні визначають, крім того, розташування на місцевості орієнтирів, своїх військ і військ противника, напрямок та глибину дій.
Для орієнтування на місцевості без карти застосовуються найпростіші способи орієнтування – по компасу, небесним світилам, ознакам місцевих предметів, які необхідні для визначення сторін горизонту та витримування напрямку руху.
Орієнтування на місцевості може бути загальним і детальним.
Загальне орієнтування заключається в приблизному визначенні свого місцезнаходження, напрямку руху та часу, необхідного для досягнення кінцевого пункту руху. Таке орієнтування частіш за все застосовується на марші, коли екіпажі машин не мають карт, а використовують заздалегідь складені схеми маршруту або списки населених пунктів та інших орієнтирів із вказівкою відстаней між ними.
Детальне орієнтування заключається в точному визначенні свого місцезнаходження, розташування різноманітних об’єктів і напрямку руху. Воно застосовується при нанесенні на карту результатів

розвідки противника і місцевості, визначенні досягнутих рубежів, цілевказівках, руху по азимутам та в інших випадках. Точне орієнтування виконується по карті, аерофотознімкам, і за допомогою навігаційної апаратури.
Похибки в орієнтуванні, а звідси, похибки у визначенні рубежів і цілей, можуть різко знизити ефективність використання зброї і бойової техніки.
Для того, щоб орієнтуватися на місцевості без карти, треба вміти:
1. Знаходити напрямки на сторони горизонту.
2. Визначати азимути.
3. Визначати і призначати орієнтири.
4. Вимірювати відстані до місцевих предметів (цілей, орієнтирів).

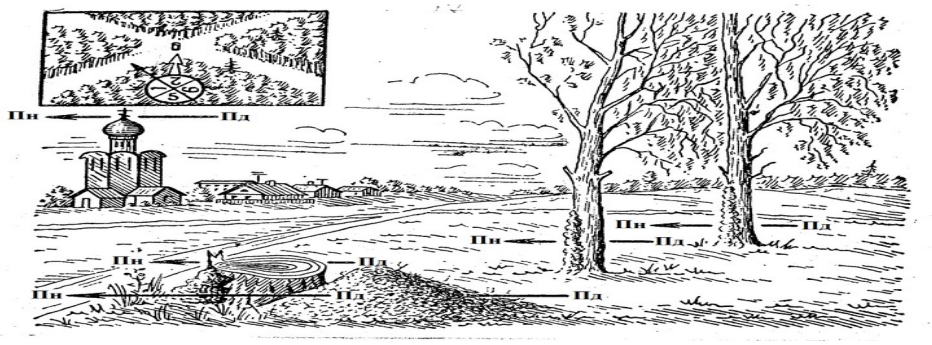
Місцеві предмети і деталі рельєфу, відносно яких визначається своє місцеположення, у цьому випадку мають назву орієнтирів.
^ Місцеві предмети і форми рельєфу, відносно яких визначають своє місцезнаходження, розташування об`єктів і цілей, що вказують напрямок руху, називають **орієнтирами.** Вони розрізняються за формою, кольором, розмірами і легко розпізнаються при огляді навколишньої місцевості.
Орієнтири поділяються на площинні, лінійні, і точкові.
^ Площинні орієнтири - населені пункти, ліси, гаї, озера, болота й інші об`єкти, які займають великі площі.
Лінійні орієнтири - це місцеві предмети і форми рельєфу, які мають велику протяжність при невеликій їхній ширині (дороги, річки, канали, лінії електропередач тощо) і використовуються, як правило, для додержання напрямку руху.
^ Точечні орієнтири - будови баштового типу, заводські та фабричні труби, ретранслятори, мости, перехрестя доріг, ями, кар`єри та інші місцеві об`єкти, які займають невелику площу, служать для точного визначення свого місцезнаходження, розташування цілей, виказання сектора вогню і спостереження.
Забезпечення надійного орієнтування підрозділу на місцевості набагато залежить від правильного вибору орієнтирів. При витримуванні напрямку руху вдень вибирають орієнтири, які можуть бути легко впізнані ще при підході до них, наприклад, окремі гаї та дерева, будівлі баштового типу, тобто точкові орієнтири. По мірі пересування вибирають нові орієнтири. При обмеженій видимості використовують в основному лінійні орієнтири для витримування напрямку руху. Орієнтири вибирають по можливості рівномірно по фронту та в глибину, щоб забезпечити швидку і точну вказівку місцезнаходження цілі. Вибрані орієнтири нумерують справа наліво і по рубежам від себе в сторону противника. Кожному орієнтиру для зручності запам’ятовування дають умовне найменування, яке відповідає його зовнішнім відрізнювальним ознакам, наприклад: висота „Плоска”, гай „Довгий”. Номера та найменування орієнтирів, назначених старшим начальником, не змінюють.
^ Визначення сторін горизонту. Визначення і вказування свого місцезнаходження відносно сторін горизонту.
Напрями на сторони горизонту взаємопов`язані між собою. Якщо відомий хоча б один з них, наприклад, на північ, то протилежному буде південь, праворуч - схід, а ліворуч - захід. Напрями сторін горизонту можна визначити:
^ За компасом визначення напрямку на сторони горизонту виконують таким чином: мушку візирного пристрою ставлять на нульову поділку шкали (північ), а компас - горизонтально. Потім відпускають гальмо магнітної стрілки і повертають компас так, щоб північний її кінець збігся з нульовим відліком. Після цього, не змінюючи положення компасу, візування через цілик і мушку запам’ятовують віддалений орієнтир, який використовується для вказання напрямку на північ.
^ Магнітний азимут - горизонтальний кут від північного напрямку магнітного мередіану до напрямку на орієнтир (ціль), що вимірюється за ходом годинникової стрілки від 0º до 360º. Щоб визначити зворотний азимут (азимут повернення), необхідно від визначеного магнітного азимута відняти 180°, а якщо його значення менше 180º - то додати 180°.
^ За розташуванням Сонця: Для середніх широт (40°-60° північної широти). Сонце сходить влітку з північно – східної сторони, а заходить на південно-західну і тільки у періоди рівнодення 21 березня і 23 вересня Сонце сходить на сході і заходить на заході.
^ За Сонцем і годинником: Знаючи, що Сонце здійснює по небосхилу свій видимий шлях зі сходу на захід за ходом годинникової стрілки з кутовою швидкістю 15 за годину, можна визначити

сторони горизонту за Сонцем та годинником у будь - який час дня.
Для більш точного визначення сторін горизонту використовують годинник. Його установлюють так, що годинникова стрілка спрямована на Сонце. Кут між годинниковою стрілкою і напрямом на цифру "1" на циферблаті ділиться пополам бісектрисою, яка указує напрям на південь. До полудня необхідно ділити пополам ту дугу (кут), яку стрілка повинна пройти до 13 годин, а після полудня ту дугу, що буде пройдена після 13 годин.
Годинник установлюють так, щоб годинна стрілка була спрямована на Сонце (положення хвилинної стрілки при цьому не враховується). Кут між годинною стрілкою та напрямком на цифру 1 (влітку - на цифру 2) на циферблаті годинника ділять навпіл - це і буде напрямок на південь. У протилежній стороні буде північ. До півдня ділять навпіл ту дугу (кут), яку годинна стрілка має пройти до 13 (14) години, а після півдня - ту дугу (кут), яку вона пройшла після 13 (14) годин.

^ За Полярною зіркою. Найбільш точний спосіб орієнтування за Полярною зіркою, положення якої практично збігається з Північним полюсом (похибка не перевищує 20). Для її находження необхідно подумки провести лінію через дві крайні зірки зовнішньої стінки ковша Великої Ведмедиці і відкласти уверх п'ятикратну відстань між цими зірками. Кінець п'ятого відрізка укаже положення Полярної зірки Малої Ведмедиці.

Сторони горизонту можуть бути визначені за наступними ознаками:

- мох або лишайник покривають стовбури дерев, камені і пні з північної сторони. Якщо мох росте по всьому дереву, то на північній стороні, особливо у кореня, його більше;
- кора дерев з північної сторони звичайно грубіше і темніше, ніж з південної;
- в жарку пору року на стовбурах хвойних дерев виділяється більше смоли з південної сторони;
- трава навесні на північній стороні лісових галяв і полян, а також з південної сторони окремих дерев, пнів, великих каменів росте густіше.
- мурашники звичайно знаходяться на південь від найближчих дерев і пнів, південна сторона мурашника більш похила;
- на південних схилах навесні сніг тане скоріше, ніж на північних;
- ягоди брусниці, суниці, шипшини починають покриватися рум'янцем з півдня;
- припіднятий кінець нижньої поперечини хреста церков звернений на північ;
- вівтарі католицьких церков (костьолів) звернені на захід.



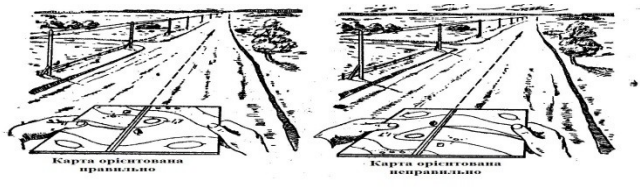
Особливості орієнтування в лісі, в горах, в пустелі, взимку, вночі.
Орієнтування в лісній місцевості. Ліс бідний орієнтирами, в ньому обмежена дальність видимості. Це затрудняє порівняння карти з місцевістю. Орієнтирами в лісі служать в основному перехрестя доріг та просік, річки, струмки, глибокі лощини, яри, висоти, населені пункти, окремі будівлі. Рух в лісі здійснюють, як правило, по дорогам та просікам. Напрямки руху в лісі витримують, як правило, по азимутам, а своє місцезнаходження визначають по пройденій відстані. Біля позначень надійно впізнаних великих місцевих предметів(орієнтирів) на карті записують(контролюють) показання спідометру та магнітний азимут напрямку руху, який вимірюється з допомогою компасу. Під час руху ретельно слідкують за поворотами маршруту, розвилками доріг, перехрестями просік, раніш очікуючи їх появлення. Загальний напрямок руху контролюють по небесним світилам.
Орієнтування в горах. Рух в горах здійснюють, як правило, по дорогам та стежкам в гірських проходах, через перевали, вздовж струмків та рік. Для гірського маршруту характерні круті підйоми та спуски, часті зміни напрямку руху та умов огляду місцевості. Все це ускладнює орієнтування. У

зв’язку з великою прозорістю повітря, перевагою великих форм рельєфу в горах відстані до віддалених місцевих предметів уявляються менше дійсних. Знайомі контури гірських вершин інколи важко розрізнити при їх огляді з іншої сторони. Орієнтирами в горах, як правило, служать характерні елементи і форми рельєфу (вершини, ущілля, кутуваті виступи скель), льодники, окремі групи дерев та характерні контури лісних масивів, річки, струмки, дороги, стежки, мости, виярки та насипи на дорогах, окремі будівлі, розвалини старих кріпостей, пам’ятники, могили і т. д.
В горах часто зустрічаються локальні магнітні аномалії, що обмежує використання компасу для визначення сторін горизонту та дотримання напрямку руху. Під час руху напрямок його часто контролюють по небесним світилам або віддалення засніженим вершинам гір, добре видимим з багатьох точок маршруту.
Орієнтування взимку. Взимку снігові заноси згладжують складки рельєфу та роблять їх малопомітними здалеку. В цих умовах слід вибирати місцеві предмети, які найбільш виділяються і мають темне пофарбування, так як вони краще проглядаються на фоні сніжного покрову.
Орієнтування вночі. Багато місцевих предметів, які вдень легко розпізнаються, в нічній темноті стають важкорозрізненими, зовнішній вигляд та контури їх змінюються. Відстань до предметів завжди уявляються більшими, чим вдень. В темноті напружується зір, швидше наступає втома, погіршується сприйняття місцевості. Все це істотно погіршує орієнтування.
У передбаченні здійснення маршу вночі маршрут вибирають по можливості вздовж, лінійних орієнтирів, що полегшує витримування напрямку руху. Контрольні орієнтири по маршруту намічають на більш близьких відстанях один від одного, чим під час руху вдень. При підготовці до маршу ретельно вивчають маршрут по карті, щоб знати на пам’ять його контури, характер доріг на ділянках, контрольні орієнтири.
Під час руху напрямок витримують по азимутам, або допоміжним орієнтирам (небесним світилам, віддаленим вогням). Своє місцезнаходження на карті під час руху визначають частіше всього по пройденій відстані, відкладаючи її від вихідного пункту або контрольного орієнтиру по напрямку руху.

6. Орієнтування на місцевості по карті.

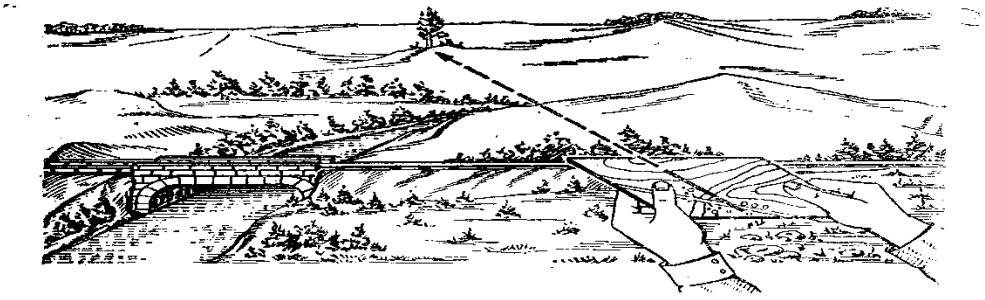
Визначення сторін горизонту. Порівняння карти з місцевістю.
Орієнтування на місцевості включає орієнтування карти, розпізнання орієнтирів, визначення точки стояння та порівняння карти з місцевістю. В тих випадках, коли точка стояння розміщена на місцевому предметі, який легко розпізнати (перехресті або розвилці доріг, мості і т.д.), в першу чергу визначають її розміщення, а потім орієнтують карту.

Орієнтування карти. Орієнтувати карту – значить розмістити її в горизонтальній площині так, щоб північна (верхня) сторона рамки була звернена на північ. При такому положенні карти місцеві предмети та форми рельєфу на місцевості відповідають розміщенню їх умовних знаків на карті, а лінійні орієнтири на місцевості та карті паралельні.
Карту орієнтують по лінійному орієнтиру або по напрямку на орієнтир, коли на ній спочатку визначена точка стояння. Якщо точка стояння не визначена, карту орієнтують за напрямком на сторони горизонту.
По лінійному орієнтиру карту орієнтують приблизно чи точно.
Для приблизного орієнтування достатньо повернути карту так, щоб умовно проведений від точки стояння напрямок вздовж умовного знаку лінійного орієнтиру, наприклад дороги, на карті співпав з напрямком цього орієнтира на місцевості. Потім перевіряють, чи всі місцеві предмети та форми рельєфу, розташовані зліва та
справа від дороги, мають таке ж розташування на карті. Якщо ця умова виконана, карта зорієнтована вірно.При точному орієнтуванні карти використовують візирну лінійку або олівець.
Приклавши лінійку до умовного знаку лінійного орієнтиру, сполучають її напрямок з напрямком орієнтира на місцевості. Після цього перевіряють розташування місцевих предметів та форм рельєфу відносно орієнтира.



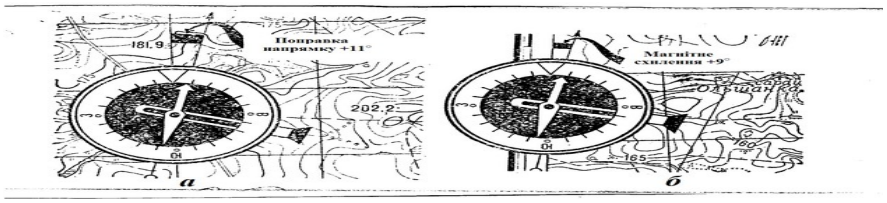
Мал. 1. Орієнтування карти по лінійному орієнтиру.

По напрямку на орієнтир карту орієнтують так , як і по лінійному орієнтиру. Різниця лиш в тому, що замість лінійного орієнтира використовують напрямок від точки стояння на який-небудь віддалений місцевий предмет (окреме дерево, міст, геодезичний знак, тобто точечний орієнтир), який надійно розпізнається на місцевості та на карті.
По напрямкам на сторони горизонту карту орієнтують, як правило, за допомогою компасу.
Таке орієнтування застосовується, коли не визначене своє місцезнаходження на карті або з точки стояння не видно орієнтирів.
При приблизному орієнтуванні карти спочатку по компасу визначають напрямок на північ, потім повертають карту так, щоб верхня (північна) сторона її та рамка були звернені на північ. Напрямок на північ може бути визначено іншими способами, наприклад за Полярною зіркою, ознакам місцевих предметів, Місяцю чи Сонцю.



Мал. 2. Орієнтування карти по напрямку на орієнтир.

При точному орієнтуванні карти з допомогою компасу вказівник відліку компасу виставляють напроти поділки шкали яка дорівнює поправці напрямку, якщо компас виставляють на вертикальній лінії координатною сітки, чи довжині магнітного схилення, якщо компас виставляють на західний чи східний бік рамки карти. При позитивній поправці (магнітному схиленні) вказівник відліку виставляють вправо від нульової поділки шкали компасу, а при від'ємній – вліво.



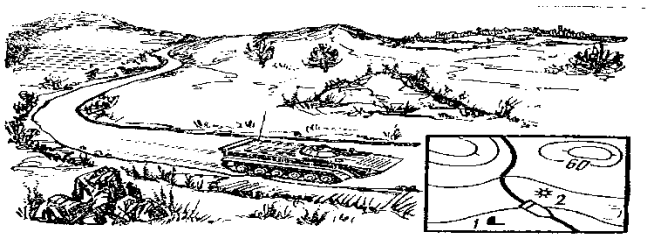
Мал. 3. Орієнтування карти по компасу:
а – компас встановлений на вертикальній лінії координатної сітки;
б - компас встановлений на боковій (західній) стороні рамки карти.

Потім компас становлять на карту так, щоб нульовий діаметр його шкали (лінійка компаса АК) співпав з вертикальною лінією координатної сітки чи з однієї з бокових сторін рамки карти. Не змінюючи положення компасу карту повертають в горизонтальній площині до тих пір, поки північний кінець магнітної стрілки не встановиться напроти відліку, який перед цим був виставлений на шкалі.
Якщо поправка напрямку (величина магнітного схилення) менше 3˚, тобто дорівнює ціні поділки шкали компасу, вона при орієнтуванні карти не враховується.

7. Визначення свого місцезнаходження на карті.

Визначення на карті точки стояння. Точка стояння може бути визначена на карті за найближчими орієнтирами на око, проміром відстані, за напрямком на орієнтир та відстані до нього, по створу, засічкою, способом Болотова, за зворотними дирекційними кутами. Спосіб вибирається з врахуванням часу, який є, умов обстановки та потрібної точності.

По найближчому орієнтиру на око точку стояння визначають на орієнтованій карті. Спочатку розпізнають на місцевості та карті два-три найближчих орієнтири та визначають на око відстань до них. Потім по відстаням з врахуванням напрямків на орієнтири помічають точку стояння на карті. При цьому, чим далі знаходяться орієнтири, тим більше помилка у визначених точки стояння. В холмистій та гірській місцевості в якості найближчих орієнтирів частіше використовують характерні форми рельєфу.



Визначення точки стояння по найближчим орієнтирам.

Проміром відстані. Цей спосіб застосовується частіш за все під час руху вздовж лінійних орієнтирів (доріг, просік і т.д.) на закритій місцевості, в умовах обмеженої видимості та під час руху по азимутам.
На вихідному пункті перед початком руху записують відлік по спідометру машини. Для визначення точки стояння потрібно на карті відкласти в напрямку руху відстань, пройдену від вихідного пункту. Якщо рух здійснюється пішим порядком чи на лижах, відстань вимірюють кроками або по часу руху. Точність визначення свого місцезнаходження цим способом залежить головним чином від точності вимірювання пройденої відстані на місцевості.

По напрямку на орієнтир та відстані до нього точка стояння може бути визначена, якщо на місцевості та карті розпізнаний тільки один орієнтир. В цьому випадку орієнтують карту за компасом враховуючи поправки напрямку, на карті до умовного знаку розпізнаного місцевого предмету прикладають лінійку, візирують її на орієнтир на місцевості, креслять пряму лінію та відкладають на ній відстань від орієнтира. Отримана на лінії візирування точка і буде шукаємою точкою стояння.